TEORÍA DE GALOIS

Tercero curso del Grado en Matemáticas



Hugo Marquerie

Profesor: Mario Morán Cañón
Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid
Primer cuatrimestre 2024-2025

5 de noviembre de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en https://hmarquer.github.io.

Índice general

1. Introducción **1**

1.0. ¿De qué va la teoría de Galois? 1

1.1. Estructuras algebraicas 2

1.1.1. Anillos de polinomios 4

1.1.2. Morfismos de anillos 5

1.2. Ideales y cocientes 7

1.2.1. Ideales de un anillo 7

1.2.2. Anillos cociente 9

1.3. Factorización en anillos 12

1.3.1. Irreducibilidad en anillos de polinomios en una variable 14

2. Extensiones de cuerpos **15**

2.1. Extensiones de cuerpos y característica 15

2.1.1. Extensiones de cuerpos 15

2.1.2. Característica de un cuerpo 17

2.2. Grado de una extensión 18

2.3. Extensiones algebraicas 21

2.4. Tres problemas clásicos 28

2.4.1. Construcciones de regla y compás 28

2.4.2. Números constructibles 28

3. Extensiones de Galois **31**

3.1. Cuerpo de descomposición y clausura algebraica 31

3.1.1. Cuerpo de descomposición 31

3.1.2. Clausura algebraica 33

3.2. Extensiones normales 34

3.3. Extensiones separables 36

3.3.1. Existencia y unicidad de cuerpos finitos 40

3.3.2. Teorema del elemento primitivo 41

4. Teorema fundamental **43**

4.1. Automorfismos de cuerpos 43

4.1.1. Homomorfismos de cuerpos 43

4.1.2. Grupo de automorfismos de un cuerpo 45

4.1.3. Orden del grupo de automorfismos 48
4.2. Teorema fundamental de la Teoría de Galois 54
4.2.1. Cuerpos finitos 59

5. Resolubilidad por radicales **61**
5.1. Grupos solubles 61
5.2. El Teorema de Galois 64
5.3. Aplicaciones de la teoría de Galois 67
5.3.1. Ecuaciones algebraicas generales 67
5.3.2. Extensiones ciclotómicas
y constructibilidad de polígonos regulares 69

F. Hojas de ejercicios **71**
F.1. Teoría de anillos 71
F.1.1. Anillos 71
F.1.2. Ideales 72
F.1.3. Anillos cociente 74
F.1.4. Morfismos de anillos 75
F.1.5. Irreducibilidad de polinomios 75
F.2. Extensiones de cuerpos 77
F.3. Extensiones de Galois 87
F.3.1. Cuerpo de descomposición 87
F.4. El Teorema Fundamental Teoría de Galois 93
F.5. Aplicaciones 101
F.5.1. Discriminante y grupo de Galois 101
F.6. Cuerpos finitos 102
F.7. Resolubilidad por radicales 104
F.8. Construcciones con regla y compás 108

1. Introducción

1.0. ¿De qué va la teoría de Galois?

La Teoría de Galois se desarrolló para el estudio de las ecuaciones polinomiales.

Ejemplo 1.0.1. Consideremos la ecuación $\boldsymbol{x^2 + 1 = 0}$.

Lo primero que nos preguntamos es cuáles son sus soluciones (de tenerlas). Lo segundo es dónde "viven" esas soluciones. En $\mathbb{R}$ no tiene solución, pero en $\mathbb{C}$ sí, son i y $-i$.

La ecuación "vive" en $\mathbb{R}[x]$ o en $\mathbb{Q}[x]$ y sus soluciones en $\mathbb{C}$ o en $\mathbb{Q}[i]$.

Entonces la cuestión es cómo encontrar las soluciones de una ecuación polinomial y dónde "viven" esas soluciones.

1.0.0.1. Ecuación de segundo grado

Sabemos que $x^2 + bx + c = 0 \implies x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4c}}{2}$ pero estas raíces (r_1, r_2) no siempre están en el mismo cuerpo en el que están los coeficientes.

Tenemos dos conjuntos:

$$K_0 = \left\{\begin{array}{l}\text{expresiones obtenidas a}\\ \text{partir de los coeficientes}\\ \text{haciendo } +,\ -,\ \cdot,\ \div\end{array}\right\} \subset K_1 = K_0(\sqrt{b^2-4c}) = \left\{\begin{array}{l}\text{expresiones obtenidas a partir}\\ \text{de los coeficientes y } \sqrt{b^2-4c}\\ \text{haciendo } +,\ -,\ \cdot,\ \div\end{array}\right\}$$

Observación 1.0.2.

- b y c son funciones simétricas de r_1, r_2, por ello, K_0 es invariante al permutarlas.
  El grupo de permutaciones de las raíces que dejan invariante K_0 es $S_2 = \{\mathrm{id}, (12)\}$.
- Sin embargo, $K_0(\sqrt{b^2-4c})$ no es invariante al permutar las raíces.
  El grupo de permutaciones de las raíces que dejan invariante $K_0(\sqrt{b^2-4ac})$ es $\{\mathrm{id}\}$.

Para pasar de K_0 a K_1 y llegar al conjunto donde viven las soluciones, necesitamos romper simetrías y lo hacemos añadiendo radicales.

$$K_0 \ni b^2 - 4c = \underbrace{(r_1 + r_2)^2 - 4r_1r_2}_{\text{simétrico}} \xmapsto{\sqrt{\ }} \sqrt{b^2-4c} = \underbrace{\pm(r_1 - r_2)}_{\text{no simétrico}} \in K_1$$

1.0.0.2. Ecuación de tercer grado

Para la ecuación $x^3+bx^2+cx+d=0$ suponemos las raíces r_1, r_2, r_3. Hay una relación entre las raíces y los coeficientes:

$$\left.\begin{aligned} b &= b(r_1,r_2,r_3) = -r_1-r_2-r_3 \\ c &= c(r_1,r_2,r_3) = r_1r_2+r_1r_3+r_2r_3 \\ d &= d(r_1,r_2,r_3) = -r_1r_2r_3 \end{aligned}\right\} \quad \begin{array}{l}\text{Funciones simétricas}\\ \text{respecto de todas las}\\ \text{permutaciones de } r_1,\ r_2,\ r_3\end{array}$$

$$\text{Se tiene } K_0 = \left\{\begin{array}{l}\text{expresiones obtenidas a partir}\\ \text{de } b,\ c,\ d \text{ haciendo } +,\ -,\ \cdot,\ \div\end{array}\right\} \quad \text{Invariante por } S_3$$

$$r_1,r_2,r_3 = -\frac{b}{3}+\frac{\sqrt[3]{E}}{3}+\frac{b^2-3c}{3\sqrt[3]{E}} \in K_1\left(\sqrt[3]{E}\right) \text{ con } \begin{cases} E = \dfrac{9bc-2b^3-27d+\sqrt{D}}{2} \in K_0\left(\sqrt{D}\right) \\ D = (9bc-2b^3-27d)^2+4\left(3c-b^2\right)^3 \in K_0 \end{cases}$$

En términos de r_1, r_2, r_3:

$D = 27(r_1-r_2)^2(r_2-r_3)^2(r_3-r_1)^2 \wedge E = (r_1+\xi r_2+\xi^2 r_3)^3$ con $\xi = \dfrac{-1\pm i\sqrt{3}}{2}$.

Vemos que $\sqrt{D}$ no es invariante por S_3, pero sí lo es por $A_3 = \{\text{id}, (123), (132)\}$.

$$\begin{array}{lccccc} \text{Conjunto} & K_0 & \longrightarrow & K_1 = K_0(\sqrt{D}) & \longrightarrow & K_2 = K_1\left(\sqrt[3]{E}\right) \\ \text{Simetrías} & G_0 = S_3 & \longrightarrow & G_1 = A_3 & \longrightarrow & G_2 = \{\text{id}\} \end{array}$$

1.1. Estructuras algebraicas

Definición 1.1.1. Sea C un conjunto, $*\colon C\times C\to C$ es una operación binaria sobre C

$$\iff \forall a,b\in C:\ a*b\in C.$$

Definición 1.1.2 (grupo). Sea $*\colon G\times G\to G$ una operación binaria sobre un conjunto $G\neq\varnothing$, $(G,*)$ es un grupo $\iff$

(I) Asociatividad: $\forall a,b,c\in G: a*(b*c)=(a*b)*c$.

(II) Elemento neutro: $\exists e\in G:\forall a\in G: a*e=e*a=a$.

(III) Elemento inverso: $\forall a\in G:\exists a^{-1}\in G: a*a^{-1}=a^{-1}*a=e$.

Un grupo $(G,*)$ es **abeliano** $\iff \forall a,b\in G: a*b=b*a$.

Definición 1.1.3 (Anillo). Sean $*,\circ$ dos operaciones binarias sobre un conjunto $A\neq\varnothing$, $(A,*,\circ)$ es un anillo $\iff$

(I) $(A, *)$ es un grupo abeliano.

(II) Asociatividad de $\circ$: $\forall a, b, c \in A : a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$.

(III) Leyes distributivas: $\forall a, b, c \in A : a \circ (b * c) = (a \circ b) * (a \circ c) \ \wedge \ (a * b) \circ c = (a \circ c) * (b \circ c)$.

Un anillo $(A, *, \circ)$ es **conmutativo** $\iff \forall a, b \in A : a \circ b = b \circ a$.

Un anillo $(A, *, \circ)$ es **unitario** $\iff \exists e \in A : \forall a \in A : a \circ e = e \circ a = a$.

Nota: Anillo significará anillo conmutativo con unidad salvo que se especifique lo contrario.

Definición 1.1.4 (Cuerpo). Sea $(K, +, \cdot)$ un anillo conmutativo con unidad,

$$K \text{ es un cuerpo } \iff \forall a \in K \setminus \{0\} : \exists a^{-1} \in K : a \cdot a^{-1} = 1.$$

Si no exigimos que $\cdot$ sea conmutativa, obtenemos un **anillo de división**.

Ejemplos 1.1.5 (de cuerpos). $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{F}_p$ con p primo[1], $\mathbb{F}_{p^n}$, etc.

Notación: Usamos la notación aditiva y multiplicativa para los anillos y cuerpos.

Español	Cuerpo	Anillo de división
Inglés	*Field*	*Division ring / Skew Field*
Francés	*Corps commutatif*	*Corps no commutatif*

Definición 1.1.6 (Divisor de 0). Sea R un anillo y $a \in R \setminus \{0\}$,

$$a \text{ es un divisor de } 0 \iff \exists b \in R \setminus \{0\} : ab = 0.$$

Definición 1.1.7 (DI). Sea R un ACU, es un dominio de integridad

$$\iff R \text{ no tiene divisores de } 0 \iff \Big(\forall a, b \in R : ab = 0 \implies a = 0 \ \vee \ b = 0\Big).$$

Ejemplos 1.1.8 (de dominios de integridad). $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{Z}_n$ con n primo, etc.

Lema 1.1.9. *Todo cuerpo es un dominio de integridad.*

***Demostración*:** Sea $(K, +, \cdot)$ un cuerpo y $a, b \in K$ tales que $a \cdot b = 0$. Por contradicción, supongamos que $a \neq 0 \ \wedge \ b \neq 0$. Como $a \neq 0$ y K es un cuerpo, $\exists a^{-1} \in K : a \cdot a^{-1} = 1$.

$$a \cdot b = 0 \implies a^{-1} \cdot a \cdot b = a^{-1} \cdot 0 \implies 1 \cdot b = 0 \implies b = 0 \quad \longrightarrow\!\longleftarrow$$

■

[1]Para p primo, $\mathbb{Z}_p = \mathbb{F}_p$, pero utilizamos $\mathbb{Z}_p$ cuando lo tratamos como anillo y $\mathbb{F}_p$ cuando lo consideramos como cuerpo: manías de algebrista.

Ejemplo 1.1.10 (de cuerpo). En $\mathbb{Q}\left[\sqrt{3}\right] = \left\{a + b\sqrt{3} : a, b \in \mathbb{Q}\right\} \subset \mathbb{R}$ podemos considerar las operaciones heredadas de $\mathbb{R}$. Para ver que es un anillo, basta comprobar que las operaciones son cerradas:

$$(a,b) \neq (0,0) \implies \frac{1}{a+b\sqrt{3}} = \frac{a-b\sqrt{3}}{a^2-3b^2} = \frac{a}{a^2-3b^2} - \frac{b}{a^2-3b^2}\sqrt{3}.$$

Vemos que si $a^2 - 3b^2 = 0 \implies a^2 = 3b^2 \implies \left(\frac{a}{b}\right)^2 = 3$ con $a, b \in \mathbb{Q} \longrightarrow\!\!\!\!\longleftarrow$.

Además, se trata de un dominio de integridad que también es cuerpo.

Ejemplos 1.1.11 (de anillos).

1. $2\mathbb{Z} = \{2n : n \in \mathbb{Z}\}$ es un subanillo de $\mathbb{Z}$ conmutativo sin unidad.
2. $\mathbb{Z}_6 := \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} = \left\{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}, \overline{5}\right\}$ es un anillo conmutativo con unidad pero no es un subanillo de $\mathbb{Z}$ porque ni siquiera es un subconjunto de $\mathbb{Z}$.

   Tampoco es un dominio de integridad porque $\overline{2} \cdot \overline{3} = \overline{6} = \overline{0}$.

1.1.1. Anillos de polinomios

Proposición 1.1.12 (Anillo de polinomios). *Sea A un anillo (conmutativo con unidad)*

$$\implies A[x] := \{a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 : a_i \in A \wedge n \in \mathbb{N}\}$$

es un anillo (conmutativo con unidad) con las siguientes operaciones:

- *Suma:* $(a_n x^n + \cdots + a_0) + (b_m x^m + \cdots + b_0) = (a_n + b_n)x^n + \cdots + (a_0 + b_0)$.
- *Producto:* $(a_n x^n + \cdots + a_0) \cdot (b_m x^m + \cdots + b_0) = \sum_{k=0}^{n+m} \left(\sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i} \right) x^k$.

Lo llamamos el anillo de polinomios en la variable x con coeficientes en A.

Definición 1.1.13 (Grado). Sea $p(x) = \sum_i a_i x^i \in A[x]$ un polinomio,

$$p(x) \text{ tiene grado } n \ (\deg(p(x)) = n) \iff n = \begin{cases} \max\{i : a_i \neq 0\} & \text{si } p(x) \neq 0 \\ -\infty & \text{si } p(x) = 0. \end{cases}$$

Proposición 1.1.14. *Sea A un dominio de integridad, entonces $\forall p(x), q(x) \in A[x]$:*

(1) $\deg(p(x) + q(x)) \leqslant \max\{\deg(p(x)), \deg(q(x))\}$.

(2) $\deg(p(x) \cdot q(x)) = \deg(p(x)) + \deg(q(x))$.

Proposición 1.1.15. *Sea A un DI. Entonces, $A[x]$ es un DI.*

***Demostración*:** Sean $p(x), q(x) \in A[x]$ tales que $p(x)q(x) = 0$. Por contradicción, supongamos que $p(x), q(x) \neq 0$. Entonces, $\deg(p(x) \cdot q(x)) = \deg(0) = -\infty$. Pero, por la proposición 1.1.14 2, tenemos que

$$\deg(p(x) \cdot q(x)) = \deg(p(x)) + \deg(q(x)) \geqslant 0 + 0 = 0 \implies -\infty \geqslant 0. \quad \longrightarrow\!\longleftarrow$$

■

Observación 1.1.16. El recíproco de la proposición 1.1.15 también es cierto, puesto que para todos los $a, b \in R$ se tiene que $a, b \in R[x]$.

Definición 1.1.17. Sean $x_1, \ldots, x_m$ variables indeterminadas, un **monomio** es un producto $x_1^{\alpha_1} \cdot x_2^{\alpha_2} \cdots x_m^{\alpha_m}$ con $\alpha_i \in \mathbb{N}$. La m-upla $(\alpha_1, \ldots, \alpha_m)$ se llama **multigrado** del monomio.

Definición 1.1.18. Sea A un anillo, $A[x_1, \ldots, x_m]$ es el **anillo de polinomios** en las variables $x_1, \ldots, x_m$ con coeficientes en A, si solo si es el conjunto de combinaciones lineales finitas de monomios en $x_1, \ldots, x_m$ con coeficientes en A.

$$\iff A[x_1, \ldots, x_m] = \left\{ \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^m} p_\alpha x_1^{\alpha_1} \cdots x_m^{\alpha_m} : p_\alpha \in A \wedge m \in \mathbb{N} \wedge \alpha \in \mathbb{N}^m \right\}$$

donde todos los p_α son nulos salvo un número finito.

Proposición 1.1.19. *Sea A dominio de integridad (DI) $\implies$ $A[x_1, \ldots, x_m]$ es DI.*

***Demostración*:** Inducción sobre m dado que $A[x_1, \ldots, x_m] = A[x_1, \ldots, x_{m-1}][x_m]$. ■

Proposición 1.1.20 (Cuerpo de fracciones racionales). *Sea K un cuerpo, entonces*

$$K(x) := \left\{ \frac{P(x)}{Q(x)} : P(x), Q(x) \in K[x] \wedge Q(x) \neq 0 \right\}$$

es un cuerpo llamado el cuerpo de fracciones racionales con coeficientes en K.

Nota: Dado un dominio de integridad A, se puede definir su **cuerpo de fracciones**, $\mathrm{Frac}(A)$, "añadiendo formalmente" los inversos de los elementos no nulos de A.

$$\mathrm{Frac}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q} \quad \wedge \quad \mathrm{Frac}(K[x]) = K(x) \quad \wedge \quad \mathrm{Frac}(A[x]) = \mathrm{Frac}(A)(x)$$

1.1.2. Morfismos de anillos

Definición 1.1.21 (Morfismo). Sean $(A, +, \cdot), (B, +, \cdot)$ dos anillos, $\phi\colon A \to B$ es un morfismo de anillos $\iff$ se satisfacen las siguientes condiciones:

(I) Compatibilidad con la suma: $\forall a_1, a_2 \in A : \phi(a_1 + a_2) = \phi(a_1) + \phi(a_2)$

(II) Compatibilidad con el producto: $\forall a_1, a_2 \in A : \phi(a_1 \cdot a_2) = \phi(a_1) \cdot \phi(a_2)$

(III) Compatibilidad con el neutro multiplicativo: $\phi(1_A) = 1_B$

Definición 1.1.22.

- Un **isomorfismo** es un morfismo biyectivo de anillos $\phi\colon A \to B$.
- Un **endomorfismo** es un morfismo de anillos $\phi\colon A \to A$.
- Un **automorfismo** es un endomorfismo $\phi\colon A \to A$ biyectivo.

Definición 1.1.23. Sea $\phi\colon A \to B$ un morfismo de anillos

(I) Su **núcleo** es $\mathrm{Ker}(\phi) = \{a \in A : \phi(a) = 0\} \subset A$.

(II) Su **imagen** es $\mathrm{Im}(\phi) = \{b \in B : \phi^{-1}(b) \neq \phi\} \subset B$.

Lema 1.1.24. *Sea $\phi\colon A \to B$ un morfismo de anillos, entonces*

(1) $\mathrm{Ker}(\phi)$ *es un subanillo de* A. (2) $\mathrm{Im}(\phi)$ *es un subanillo de* B.

Ejemplos 1.1.25 (de morfismos de anillos).

1 La **inclusión** $c\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$ es un morfismo inyectivo de anillos.

2 La **aplicación cociente** $\phi\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_6$ es un morfismo sobreyectivo de anillos.

3 La **conjugación** $a + b_i \longmapsto a - bi$ es un automorfismo de anillos.

4 Sea A un anillo (conmutativo con unidad), existe un **morfismo canónico** de anillos:

$$\begin{aligned} \phi : \mathbb{Z} &\longrightarrow A \\ 1 &\longmapsto 1_A \\ n = 1 + 1 + \cdots + 1 &\longmapsto \underbrace{1_A + 1_A + \cdots + 1_A}_{n \text{ veces}} \end{aligned}$$

5 Sean $A \subset B$ anillos, $\forall b \in B$: la aplicación

$$\begin{aligned} \phi_b\colon A[x] &\longrightarrow B \\ a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 &\longmapsto a_n b^n + \cdots + a_1 b + a_0 \end{aligned}$$

es un morfismo de anillos, llamado el **morfismo de evaluación** en b.

Notación: $A[b] := \mathrm{Im}(\phi_b) \subset B$ y $\forall p \in A[x] : p(b) := \phi_b(p) \in B$.

Ejemplo 1.1.26.

- $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\} = \mathrm{Im}(\phi_i)$ con $\phi_i \colon \mathbb{Z}[x] \longrightarrow \mathbb{C}$. $\quad x \longmapsto i$
- $\mathbb{Q}\left[\sqrt{3}\right] = \mathrm{Im}(\phi_{\sqrt{3}})$ con $\phi_{\sqrt{3}} \colon \mathbb{Q}[x] \longrightarrow \mathbb{R}$. $\quad x \longmapsto \sqrt{3}$

1.2. Ideales y cocientes

1.2.1. Ideales de un anillo

Definición 1.2.1 (Ideal). Sea $(R, +, \cdot)$ un ACU, $I \subset R$ es un ideal de $R \iff$

(I) Estable para $+$: $(I, +)$ es un grupo abeliano.

(II) Absorbente para $\cdot$: $\forall r \in R, a \in I : ra \in I$.

Nota: Tanto $+$ como $\cdot$ son cerrados en I, luego I es un subanillo de R (en general sin unidad). Además R es un ideal de R.

Definición 1.2.2. Sea R un anillo, $a_1, \ldots, a_n \in R$, el **ideal generado** por $a_1, \ldots, a_n$ es

$$\langle a_1, \ldots, a_n \rangle = \bigcap_{\substack{I \subset R \text{ ideal} \\ a_1, \ldots, a_n \in I}} I = \{\lambda_1 a_1 + \cdots + \lambda_n a_n : \lambda_i \in R\}$$

$\uparrow$ Esto es el resultado de un teorema

Ejemplos 1.2.3 (de ideales).

1 Sea $I = \{\text{números pares en } \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{Z}$, entonces $I = \langle 2 \rangle = \{2n : n \in \mathbb{Z}\}$.

2 Sea $d \in \mathbb{Z} \implies \langle d \rangle = \{dn : n \in \mathbb{Z}\} < \mathbb{Z}$ es el ideal que contiene a los múltiplos de d.

3 En $\mathbb{Z}_4 = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}\}$, todos los ideales posibles son:

$$\langle \overline{0} \rangle = \{\overline{0}\} \ \wedge \ \langle \overline{1} \rangle = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}\} = \mathbb{Z}_4 \ \wedge \ \langle \overline{2} \rangle = \{\overline{0}, \overline{2}\} \ \wedge \ \langle \overline{3} \rangle = \{\overline{0}, \overline{3}\}$$

Definición 1.2.4 (Ideal principal). Sea R un anillo y $I \subset R$ un ideal de R,

$$I \text{ es un ideal principal} \iff \exists a \in R : I = \langle a \rangle .$$

Definición 1.2.5 (Ideal maximal). Sea $I \subset R$ un ideal de un anillo R, I es maximal

$$\iff I \neq R \wedge \Big(\forall J \subset R \text{ ideal} : I \subset J \subset R \implies I = J \vee J = R\Big).$$

Definición 1.2.6 (Ideal primo). Sea $I \subset R$ un ideal de un anillo R, I es un ideal primo

$$\iff I \neq R \wedge \Big(\forall a, b \in R : ab \in I \implies a \in I \vee b \in I\Big).$$

Ejemplo 1.2.7 (de ideal principal maximal y primo). Consideramos $I = \langle 6, 10\rangle \subset \mathbb{Z}$.

- I es principal porque $\langle 6, 10\rangle = \langle \gcd 6, 10\rangle = \langle 2\rangle = \{2n : n \in \mathbb{Z}\}$.
- I es maximal porque sea $J \subset \mathbb{Z}$ un ideal : $\langle 2\rangle \subsetneq J$
  $\implies$ en J hay un número impar $\implies J = \mathbb{Z}$.
- I es primo porque sean $a, b \in \mathbb{Z} : ab \in I \implies \exists n \in \mathbb{Z} : ab = 2n$
  $\implies 2 \mid a \vee 2 \mid b \implies a \in I \vee b \in I$.

Definición 1.2.8 (DIP). Sea R un DI, R es un dominio de ideales principales

$$\iff \forall I \subset R \text{ ideal de } R : I \text{ es un ideal principal.}$$

Proposición 1.2.9. *El anillo $\mathbb{Z}$ es un dominio de ideales principales.*

***Demostración*:** Sea $I \subset \mathbb{Z}$ un ideal. Si $I = \{0\}$, entonces I es principal ya que $I = \langle 0\rangle$. Supongamos que $I \neq \{0\}$.

Como I contiene elementos no nulos y si $a \in I$ entonces $-a \in I$, existe un menor entero positivo $d \in I$. Veamos que $I = \langle d\rangle$. Claramente $\langle d\rangle \subseteq I$ ya que $d \in I$ e I es un ideal.

Para la otra inclusión, sea $a \in I$. Por el algoritmo de la división euclídea, existen $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que $a = qd+r$ con $0 \leq r < d$. Entonces $r = a-qd \in I$ puesto que $a \in I$ y $qd \in \langle d\rangle \subseteq I$, y I es un ideal. Como d es el menor entero positivo en I y $0 \leq r < d$, debe ocurrir que $r = 0$. Por lo tanto, $a = qd \in \langle d\rangle$, lo que prueba que $I \subseteq \langle d\rangle$.

Concluimos que $I = \langle d\rangle$ es un ideal principal. ■

Lema 1.2.10. *En $\mathbb{Z}$, los ideales maximales son de la forma $\langle p\rangle$ con p primo.*

Además los ideales primos son $\{\langle 0\rangle\} \cup \{\langle p\rangle : p \text{ primo}\}$.

Ejemplos 1.2.11 (de ideales en anillos).

1 En $\mathbb{R}[x]$, $I = \{p \in \mathbb{R}[x] : p(-1) = 0\}$ es un ideal.

Por la regla de Ruffini, $I = \langle x + 1\rangle$, luego es principal. También es maximal y primo, pero lo veremos más adelante.

2 Sea $I = \langle x, y\rangle$ en $\mathbb{R}[x, y]$.

a) I no es principal: suponemos que $\exists p \in \mathbb{R}[x, y] : I = \langle p\rangle$.
Entonces $p \mid x \wedge p \mid y \implies p \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, pero p no puede ser constante porque I es el conjunto de polinomios en $\mathbb{R}[x, y]$ con término independiente nulo.

b) I es maximal: sea $J \subset \mathbb{R}[x,y]$ un ideal tal que $I \subsetneq J \subsetneq \mathbb{R}[x,y]$.
Entonces $\exists Q \in J \setminus I$ luego Q tiene término independiente $a_0 \in \mathbb{R}$ no nulo. Entonces $Q - a_0$ tiene término independiente nulo y $Q - a_0 \in J \implies Q - (Q - a_0) = a_0 \in J$, luego a_0 es unidad. Entonces $\langle a_0 \rangle = \langle 1 \rangle \subset J \subset \mathbb{R}[x,y] \implies J = \mathbb{R}[x,y]$.

c) I es primo pero lo veremos más adelante.

3 En $\mathbb{Z}\left[\sqrt{-5}\right]$ consideremos el ideal $I = \left\langle 2, 1+\sqrt{-5} \right\rangle$.

a) I es maximal: Sea J un ideal de $\mathbb{Z}\left[\sqrt{-5}\right]$ con $I \subsetneq J \implies \exists \alpha = a + b\sqrt{-5} \in J \setminus I$.

$$\implies \alpha = 2\frac{a-b}{2} + b\left(1+\sqrt{-5}\right) \in J \setminus I \implies a - b \notin \dot{2} \implies a - b \text{ es impar}$$

$$\implies 1 = \underbrace{2\frac{a-b+1}{2} + b\left(1+\sqrt{-5}\right)}_{\in I \subset J} - \underbrace{\alpha}_{\in J} \in J \implies J = \langle 1 \rangle = \mathbb{Z}\left[\sqrt{-5}\right]$$

b) I no es principal: supongamos que $\exists \alpha \in \mathbb{Z}\left[\sqrt{-5}\right] : I = \langle \alpha \rangle$. Entones se tiene que $\exists \beta, \gamma \in \mathbb{Z}\left[\sqrt{5}\right] : 2 = \alpha\beta \wedge 1 + \sqrt{-5} = \alpha\gamma$.

La conjugación compleja $\tau \colon \mathbb{Z}\left[\sqrt{-5}\right] \longrightarrow \mathbb{Z}\left[\sqrt{-5}\right]$ es un automorfismo de anillos.
$$a + b\sqrt{-5} \longmapsto a - b\sqrt{-5}$$

$$\implies \tau(2) = 2 = \tau(\alpha\beta) = \tau(\alpha)\tau(\beta) \wedge \tau(1+\sqrt{-5}) = 1 - \sqrt{-5} = \tau(\alpha)\tau(\gamma)$$

Multiplicamos cada igualdad por su conjugado y obtenemos

$$2\tau(2) = \alpha\beta\tau(\alpha)\tau(\beta) = 4 = \left(a^2 + 5b^2\right)\beta\tau(\beta)$$
$$(1+\sqrt{5})\tau(1+\sqrt{5}) = \alpha\gamma\tau(\alpha)\tau(\gamma) = 6 = \left(a^2 + 5b^2\right)\gamma\tau(\gamma)$$

Por tanto, $a^2 + 5b^2 \mid 4 \wedge a^2 + 5b^2 \mid 6 \implies a^2 + 5b^2 \mid 2$

- $a^2 + 5b^2 = 1 \implies a^2 = 1 \wedge b^2 = 0$.
- $a^2 + 5b^2 = -1$ imposible.
- $a^2 + 5b^2 = 2$ imposible.
- $a^2 + 5b^2 = -2$ imposible.

Luego $\alpha = \pm 1$, luego $I = \langle \pm 1 \rangle = \mathbb{Z}\left[\sqrt{-5}\right] \longrightarrow\!\!\!\longleftarrow$.

1.2.2. Anillos cociente

Proposición 1.2.12 (Anillo cociente). *Sea R un anillo y $I \subset R$ un ideal, entonces*

$$\forall a, b \in R : a \sim b \iff a - b \in I$$

define una relación de equivalencia en R y el conjunto cociente ${}^{R}\!/_{I} := {}^{R}\!/_{\sim}$ tiene estructura de anillo con las operaciones dadas por

$$\forall \overline{a}, \overline{b} \in {}^{R}\!/_{I}: \quad \overline{a} + \overline{b} := \overline{a+b} \quad \wedge \quad \overline{a} \cdot \overline{b} := \overline{a \cdot b}.$$

Además, si R es ACU y $I \neq R$, entonces ${}^{R}\!/_{I}$ es ACU.

***Demostración*:** Veamos que las operaciones están bien definidas. Sean $a, a', b, b' \in R$ tales que $\overline{a} = \overline{a}'$ y $\overline{b} = \overline{b}'$. Entonces, $a - a' \in I$ y $b - b' \in I$.

- $(a+b) - (a'+b') = (a-a') + (b-b')$ y como $a-a', b-b' \in I$ y I es cerrado por la suma, $(a+b)-(a'+b') \in I$, luego $\overline{a+b} = \overline{a'+b'}$ y la suma está bien definida.
- $ab - a'b' = ab - a'b + a'b - a'b' = (a-a')b + a'(b-b')$. Como $a-a', b-b' \in I$ y I absorbe productos, $(a-a')b, a'(b-b') \in I$. Como I es cerrado por sumas, $(a-a')b + a'(b-b') \in I$, luego $\overline{ab} = \overline{a'b'}$ y el producto está bien definido.

Las propiedades de anillo se heredan directamente de R porque las operaciones están definidas de forma natural. Si R es ACU y $I \neq R$, entonces $\overline{1} \neq \overline{0}$, $\overline{1}$ es la unidad de ${}^{R}\!/_{I}$ y la conmutatividad del producto se hereda directamente de R. ■

Observación 1.2.13. El conjunto cociente ${}^{A}\!/_{I}$ viene acompañado por un morfismo canónico sobreyectivo de anillos de la forma $\pi \colon A \longrightarrow {}^{A}\!/_{I}$

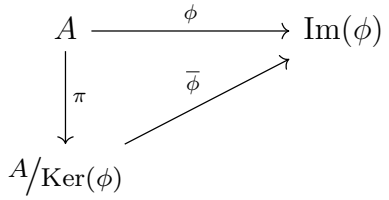
$$a \longmapsto [a] =: \overline{a}$$

Para que este morfismo esté bien definido es importante que I sea un ideal, no basta ni con un subgrupo ni con un subanillo.

Ejemplo 1.2.14. En el anillo $\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$ consideramos el subanillo $I = \{(a,b) \in \mathbb{Z}\times\mathbb{Z} : 2 \mid (a-b)\}$. En el cociente ${}^{\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}}\!/_{I}$, $\overline{(0,1)} = \overline{(1,0)}$ pero $(1,0)\cdot(1,0) = (1,0) \neq (0,0) = (0,1)\cdot(0,1)$.

Teorema 1.2.15 (Primero de Isomorfía).

Sean A, B anillos y $\phi \colon A \to B$ un morfismo de anillos $\implies$ $\mathrm{Ker}(\phi) \subset A$ es un ideal y existe un isomorfismo de anillos $\mathrm{Im}(\phi) \simeq {}^{A}\!/_{\mathrm{Ker}(\phi)}$ tal que este diagrama conmuta:

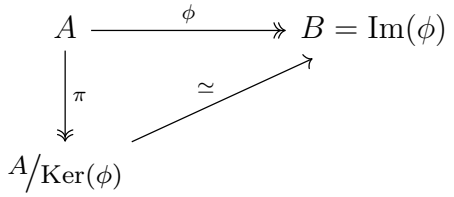


Decimos que ϕ factoriza a través de π.

Observación 1.2.16. Como consecuencia del teorema anterior, tenemos que

todo morfismo de anillos sobreyectivo $\phi\colon A \to B$ "es" un morfismo cociente.

$\rightsquigarrow$



Lema 1.2.17. *Sea A un anillo y $I \subset A$ un ideal, entonces los ideales de A/I están en correspondencia biyectiva con los ideales de A que contienen a I.*

$$\{J \subset A/I : J \text{ ideal}\} \longleftrightarrow \{H \subset A : I \subset J \text{ ideal}\}$$
$$\{\overline{a} \in A/I : a \in H\} \longleftarrow\!\shortmid H$$

Demostración: ■

Proposición 1.2.18. *Sea A un anillo y $I \subset A$ un ideal, entonces*

a) I es maximal $\iff$ A/I es un cuerpo.

b) I es primo $\iff$ A/I es un dominio de integridad.

Corolario 1.2.19. *Todo ideal maximal es primo.*

Ejemplo 1.2.20.

1. En $\mathbb{R}[x,y]$ el ideal $I = \langle x, y\rangle$ es maximal $\implies$ es primo.

$$\mathbb{R}[x,y] \longrightarrow \frac{\mathbb{R}[x,y]}{\langle x,y\rangle} \simeq \mathbb{R}$$
$$p(x,y) = \sum a_{ij}x^i y^j \longmapsto p(0,0) = a_{00}$$

Como $\mathbb{R}$ es un cuerpo, el ideal $\langle x, y\rangle$ es maximal. (y por tanto primo).

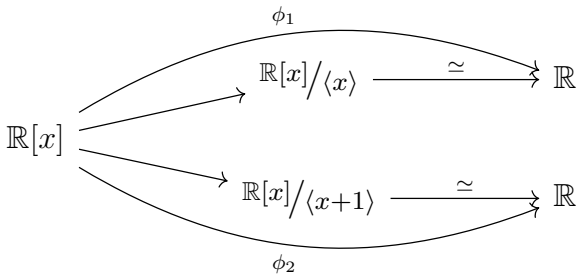
En este caso el morfismo cociente es el morfismo de evaluación en $(0,0)$.

2. En $\mathbb{R}[x]$ con el ideal $\langle x+1\rangle$ ocurre lo mismo. Como $\overline{x+1} = \overline{0} \implies \overline{x} = \overline{-1}$.

$$\mathbb{R}[x] \longrightarrow \frac{\mathbb{R}[x]}{\langle x+1\rangle} \simeq \mathbb{R}$$
$$p(x) = \sum a_i x^i \longmapsto \overline{p(-1)} = \sum \overline{a_i}\left(\overline{-1}\right)^i$$

Nota: Aunque tengamos dos isomorfismos que van desde $\mathbb{R}[x]$ a $\mathbb{R}$, no tienen por qué ser

iguales porque los morfismos de evaluación (cocientes por ideales) pueden ser distintos.



$$\phi_1 \neq \phi_2 \text{ porque } \begin{cases} \phi_1(p) = p(0) \\ \phi_2(p) = p(-1) \end{cases}$$

1.3. Factorización en anillos

Teorema 1.3.1 (fundamental de la Aritmética). *Todo entero mayor que* 1 *puede descomponerse de forma única (salvo reordenación) en un producto finito de números primos.*

En $\mathbb{Z}$ tenemos un problema: Por ejemplo, $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5 = (-2) \cdot (-3) \cdot 5 = 2 \cdot (-3) \cdot (-5)$. El culpable es el -1 que es invertible (unidad) en $\mathbb{Z}$.

Definición 1.3.2. Sea A un dominio de integridad, decimos que $a \in A \setminus \{0\}$ es **irreducible**
$$\iff a = b \cdot c \implies b \text{ unidad } \vee\ c \text{ unidad.}$$

Definición 1.3.3 (Unidad). Sea R un anillo, un elemento $a \in R$ es una unidad
$$\iff \exists b \in R : ab = ba = 1.$$

El conjunto de unidades de R se denota por R^*.

Definición 1.3.4 (Irreducible). Sea R un ACU, un elemento $r \in R \setminus \{0\}$ es irreducible
$$\iff r \notin R^* \wedge \big(\forall a, b \in R : r = ab \implies a \in R^* \vee b \in R^*\big).$$

Definición 1.3.5 (DFU). Sea R un anillo, R es un dominio de factorización única $\iff$

(I) $\forall a \in R \setminus (R^* \cup \{0\}) : \exists \{p_i\}_{i=1}^n \subset R$ irreducibles $: a = \prod_{i=1}^n p_i$.

(II) $\forall \{p_i\}_{i=1}^n, \{q_j\}_{j=1}^m$ irreducibles $: \prod_{i=1}^n p_i = \prod_{j=1}^m q_j \implies n = m \wedge \exists \sigma \in S_n : \forall i \in \mathbb{N}_n : p_i \sim q_{\sigma(i)}$.

Es decir, todo elemento no nulo ni invertible se puede escribir como producto de irreducibles y esta factorización es única salvo el orden y la asociación de los factores.

Ejemplo 1.3.6. El dominio de integridad $\mathbb{Z}\left[\sqrt{-5}\right]$ no es un dominio de factorización única (DFU) porque, por ejemplo $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$ donde todos son irreducibles.

- $2 = \left(a + b\sqrt{-5}\right)\left(c + d\sqrt{-5}\right) \ \wedge\ 2 = \left(a - b\sqrt{5}\right)\left(c - d\sqrt{-5}\right)$

  $\implies 2 \cdot 2 = 4 = (a + b\sqrt{-5})(a - b\sqrt{-5})(c + d\sqrt{-5})(c - d\sqrt{-5}) = (a^2 + 5b^2)(c^2 + 5d^2)$

  $$\implies 4 = a^2 \cdot c^2 \implies \begin{cases} a = \pm 2 \implies b = 0 \\ a = 0 \implies b = \pm 2 \end{cases} \implies 2 = (\pm 1)\cdot(\pm 2) \implies 2 \text{ irreducible.}$$

Para los demás factores, el razonamiento es similar, trasladando el problema a $\mathbb{Z}$.

Proposición 1.3.7. *Sea A un DFU $\implies$ $A[x]$ es un DFU.*

Observación 1.3.8 (Existencia de la división eucídea en $\mathbb{Z}$).

Sean $a, b \in \mathbb{Z} \ \wedge\ b \neq 0$, entonces $\exists! q, r \in \mathbb{Z} : a = bq + r \ \wedge\ 0 \leqslant r < |b|$.

Definición 1.3.9 (Dominio euclídeo). Sea R un dominio de integridad, R es un dominio euclídeo $\iff$ $\exists \nu \colon R \setminus \{0\} \to \mathbb{N}_0$ (llamada **función euclídea**) tal que:

(I) División con resto: $\forall a, b \in R : b \neq 0 : \exists q, r \in R : a = bq + r \ \wedge\ \big(r = 0 \ \vee\ \nu(r) < \nu(b)\big)$.

(II) Multiplicatividad: $\forall a, b \in R \setminus \{0\} : \nu(a) \leqslant \nu(ab)$.

Ejemplos 1.3.10 (de dominios euclídeos).

1. $\mathbb{Z}$ es un dominio euclídeo con $N(a) = |a|$, pero también con $N(a) = a^2 \ \vee\ N(a) = |a| + 1$.
2. Un cuerpo K es un dominio euclídeo con $N(a) = 1$.
3. Sea K un cuerpo, $K[x]$ es un dominio euclídeo con $N(p) = \deg(p)$.

Teorema 1.3.11. *Todo dominio euclídeo (DE) es dominio de ideales principales (DIP).*

Teorema 1.3.12. *Todo DIP es DFU.* $\qquad \boxed{DE \implies DIP \implies DFU}$

Proposición 1.3.13. *Sea A un DIP, entonces $I \subset A$ maximal $\iff$ $I = \langle p \rangle$ con p irreducible.*

Demostración: *($\implies$) Sea I maximal, supongamos que $I = \langle bc \rangle$ con b, c no unidades. Entonces $I \subsetneq \langle b \rangle \subsetneq A \implies I$ no es maximal.*

($\impliedby$) Sea $I = \langle p \rangle$ con p irreducible. Sea $J \subset A$ un ideal tal que $I \subset J \subset A$. Como J es principal, $J = \langle b \rangle$ con $b \in A$.

$$\implies p \in \langle b \rangle \implies \exists c \in A : p = b \cdot c \xrightarrow{p \text{ irred.}} \begin{cases} b \text{ unidad} \implies J = \langle b \rangle = A \\ c \text{ unidad} \implies J = \langle b \rangle = I \end{cases}$$

Luego alguna de las inclusiones $I \subset J \subset A$ es una igualdad. ■

1.3.1. Irreducibilidad en anillos de polinomios en una variable

Teorema 1.3.14 (fundamental del Álgebra).

$$\textit{Sea } p(x) \in \mathbb{C}[x] \textit{ no constante, entonces } p(x) \textit{ irred.} \iff \deg(p) = 1.$$

Teorema 1.3.15. *Sea $p(x) \in \mathbb{R}[x]$, entonces $p(x)$ irred.* $\iff \deg(p) \leqslant 2$.

Lema 1.3.16 (de Gauss). *Sea $p(x) = a_n x^n + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$ un polinomio no constante, $p(x)$ es irreducible en $\mathbb{Z}[x]$ $\iff$ $p(x)$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$* $\wedge$ $\gcd a_0, a_1, \ldots, a_n = 1$.

Nota: Para estudiar la irreducibilidad podemos "quitar" denominadores para pasar a $\mathbb{Z}[x]$.

$$\frac{x^2}{2} + x + \frac{1}{3} \in \mathbb{Q}[x] \quad \rightsquigarrow \quad 3x^2 + 6x + 2 \in \mathbb{Z}[x]$$

Observación 1.3.17. Sea $p(x) \in K[x]$ con K cuerpo y $\deg p = 2, 3$, entonces

$$p(x) \text{ no irreducible} \implies p(x) \text{ tiene raíces en } K.$$

Para encontrar factores de grado 1, basta con buscar raíces del polinomio. Lo mismo al contrario: si no hay raíces no hay factores de grado 1.

Teorema 1.3.18 (Test de las raíces racionales). *Sea $p(x) = a_n x^n + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$, $a_0, a_n \neq 0$,*

$$\textit{entonces} \quad \frac{r}{s} \in \mathbb{Q} : \gcd r, s = 1 \wedge p\left(\frac{r}{s}\right) = 0 \implies r \mid a_0 \wedge s \mid a_n \textit{ en } \mathbb{Z}$$

Teorema 1.3.19 (Criterio de Einsenstein).

$$\textit{Sea } q(x) = a_n x^n + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[x] : \exists p \in \mathbb{Z} : \forall i = 0, 1, \ldots, n-1 : p \nmid a_i \wedge p \mid a_n \wedge p^2 \nmid a_0$$
$$\implies q(x) \textit{ es irreducible en } \mathbb{Z}[x]$$

Teorema 1.3.20 (Criterio de reducción módulo un primo).

Sea $q(x) = a_n x^n + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$, p primo tal que $p \nmid a_n$. $\overline{q}(x) := \overline{a}_n x^n + \cdots + \overline{a}_0 \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[x]$.

$$\overline{q}(x) \textit{ es irreducible en } \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[x] \implies q(x) \textit{ es irreducible en } \mathbb{Q}[x]$$

Truco: Sea A un dominio de integridad y $\phi : A \longrightarrow A$ un automorfismo de anillos

$$\implies a \text{ irred.} \iff \phi(a) \text{ irred.}$$

2. Extensiones de cuerpos

2.1. Extensiones de cuerpos y característica

Lema 2.1.1. *Sea K un cuerpo, A un anillo (no nulo) y $\phi\colon K \to A$ un morfismo de anillos. Entonces ϕ es inyectivo.*

***Demostración*:** Sean $a, b \in K$ tales que $\phi(a) = \phi(b)$, entonces

$$\phi(a) - \phi(b) = 0 \implies \phi(a-b) = 0 \implies a - b = 0 \implies a = b.$$

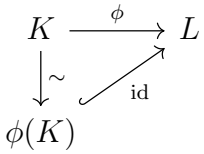
Por tanto, ϕ es inyectivo. ■

2.1.1. Extensiones de cuerpos

Definición 2.1.2 (Extensión). Sean K, L cuerpos, L es una extensión de K $\left({}^{L}\!/_{K}\right)$

$\iff \exists \phi\colon K \to L$ morfismo de anillos (que es siempre inyectivo por el lema 2.1.1)

Observación 2.1.3. Podemos identificar $\phi(K)$ con K y por tanto $K \subset L$



Por tanto, ${}^{L}\!/_{K}$ es una extensión de cuerpos $\iff$ K es subcuerpo* de L.

$*\ K \subset L \ \wedge\ +, \cdot$ son las mismas operaciones en K y en L.

Ejemplos 2.1.4 (de extensiones de cuerpos).

1 ${}^{\mathbb{C}}\!/_{\mathbb{Q}}$ es una extensión de cuerpos $\mathbb{Q}$:

Tenemos que $\mathbb{C} \cong {}^{\mathbb{R}[x]}\!/_{\langle x^2+1 \rangle}$ pero $\mathbb{Q} \not\subset {}^{\mathbb{R}[x]}\!/_{\langle x^2+1 \rangle}$ porque este es un conjunto de clases de equivalencia de polinomios. Tenemos un morfismo de anillos:

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbb{Q} & \xrightarrow{\quad\phi\quad} & \mathbb{R} & \hookrightarrow & \mathbb{R}[x] & \twoheadrightarrow & \dfrac{\mathbb{R}[x]}{\langle x^2+1 \rangle} \cong \mathbb{C} \\ a & \longmapsto & a & \longmapsto & a & \longmapsto & \overline{a} \end{array}$$

ϕ es un morfismo de cuerpos, luego ${}^{\frac{\mathbb{R}[x]}{\langle x^2+1 \rangle}}\!/_{\mathbb{Q}}$ es una extensión de cuerpos.

2 Sea K un cuerpo, el cuerpo de fracciones racionales sobre K

$$K(x) = \left\{ \frac{P(x)}{Q(x)} : P(x), Q(x) \in K[x], Q(x) \neq 0 \right\}$$

Tenemos que $K \subset K(x) \implies {}^{K(x)}\!/_{K}$ es una extensión de cuerpos.

Para $K = \mathbb{F}_2 \subset \mathbb{F}_2(x)$, ${}^{\mathbb{F}_2(x)}\!/_{\mathbb{F}_2}$ es una extensión de cuerpos donde $\mathbb{F}_2(x)$ tiene infinitos elementos mientras que $\mathbb{F}_2$ tiene 2.

3 Sea ${}^{L}\!/_{K}$ una extensión y $\alpha \in L$, entonces

$$\implies K(\alpha) = \left\{ \frac{P(\alpha)}{Q(\alpha)} : P(x), Q(x) \in K[x] \wedge Q(\alpha) \neq 0 \right\} \subset L \text{ es un cuerpo.}$$

Además, se tiene que ${}^{K(\alpha)}\!/_{K}$ es la menor extensión de K que contiene a α.

Definición 2.1.5. Una extensión ${}^{L}\!/_{K}$ es **simple** $\iff \exists \alpha \in L$ tal que $L = K(\alpha)$.
Decimos que α es un **elemento primitivo** de la extensión.

Definición 2.1.6. Sea ${}^{L}\!/_{K}$ una extensión, $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in L$

$$\iff {}^{K(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)}\!/_{K} \text{ es la menor extensión de } K \text{ que contiene a } \alpha_1, \ldots, \alpha_n.$$

$$\overset{\text{Resultado de un teorema}}{\implies} K(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) = \left\{ \frac{P(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)}{Q(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)} : P, Q \in K[x_1, \ldots, x_n] \wedge Q(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \neq 0 \right\}$$

se denomina la **extensión generada** por $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$.

Teorema 2.1.7. *Sea K un cuerpo y $p(x) \in K[x]$ irreducible, entonces*

$$\textit{el cuerpo } L := \frac{K[y]}{\langle p(y) \rangle} \textit{ es una extensión de } K \wedge p(x) \in L[x] \textit{ tiene la raíz } \overline{y} \in L$$

***Demostración*:** Como $p(x)$ es irreducible en $K[x]$ también lo es $p(y)$ en $K[y]$. Por tanto, $\langle p(y) \rangle$ es un ideal maximal en $K[y]$ y en consecuencia, ${}^{K[y]}\!/_{\langle p(y) \rangle}$ es un cuerpo. Considera-

mos el diagrama: $\begin{array}{ccccc} K & & \xrightarrow{\quad\phi\quad} & & \dfrac{K[y]}{\langle p(y) \rangle} = L \\ & \hookrightarrow & K[y] & \xrightarrow{\ \Pi\ } & \\ a_i & \longmapsto & a_i & \longmapsto & \overline{a_i} \end{array}$

Entonces $p(x)$ "visto" en $L[x]$ es $p(x) = x^n + \overline{a_{n-1}} x^{n-1} + \cdots + \overline{a_0} \in L[x]$ con $\overline{a_i} \in K$.
Al evaluar $p(x)$ en $x = \overline{y} \in L$ tengo que $p(\overline{y}) = 0$ luego la clase de $\overline{y}$ es una raíz de $p(x)$.

En realidad, $\Phi \colon K[x] \longrightarrow L[x]$ tal que $\Phi(p(x))(\overline{y}) = \sum \overline{a_i} \overline{y}^i = \overline{\sum a_i y^i} = \overline{p(y)} = 0 \in L$. ■
$\sum a_i x^i \longmapsto \sum \overline{a_i} x^i$

2.1.2. Característica de un cuerpo

Definición 2.1.8 (Característica de un cuerpo). Sea $(K, +, \cdot)$ un cuerpo,

$$\text{char}(K) \text{ es su característica} \iff \text{char}(K) = \text{mín}\{n \in \mathbb{N} : 1_K + \overset{n}{\ldots} + 1_K = 0_K\}.$$

Si no existe tal n, entonces $\text{char}(K) = 0$.

Ejemplos 2.1.9 (de característica de un cuerpo).

$\boxed{1}$ $\text{char}(\mathbb{Q}) = 0 = \text{char}(\mathbb{R}) = \text{char}(\mathbb{C})$. $\boxed{2}$ $\text{char}(\mathbb{F}_2) = 2 = \text{char}(\mathbb{F}_2(x))$.

Lema 2.1.10. *Sea K un cuerpo, entonces* $\text{char}(K) = 0 \veebar \text{char}(K) = p$ *con p primo.*

***Demostración*:** Supongamos que $\text{char}(K) = mn$ con $m, n \in \mathbb{N}_{>1}$. Entonces,

$$(1 + 1 + \overset{n}{\ldots} + 1) \cdot (1 + 1 + \overset{m}{\ldots} + 1) = 1 + 1 + \overset{mn}{\ldots} + 1 = 0$$

Como en K no hay divisores de 0, entonces $1 + 1 + \overset{m}{\ldots} + 1 = 0 \veebar 1 + 1 + \overset{n}{\ldots} + 1 = 0$.

Como $n < mn$ y $m < mn$, entonces $\text{char}(K) = m \veebar \text{char}(K) = n$ y $\text{char}(K) < mn$ lo que contradice la definición de característica. Por tanto, $\text{char}(K)$ no puede ser compuesto. ■

Nota: Consideremos el morf. estructural $\phi\colon \mathbb{Z} \to K \implies \ker(\phi) = \langle n \rangle$ con $n = \text{char}(K)$.

Lema 2.1.11. *Sea $\phi\colon K \to L$ un morfismo de cuerpos* $\implies \text{char}(K) = \text{char}(L)$.

***Demostración*:** Supongamos que $\text{char}(K) = n > 0$, entonces
$\underbrace{1_L + \cdots + 1_L}_{n \text{ veces}} = \underbrace{\phi(1_K) + \cdots + \phi(1_K)}_{n \text{ veces}} = \phi\big(\underbrace{1_K + \cdots + 1_K}_{n \text{ veces}}\big) = 0_L$ luego $\text{char}(L) \leqslant n$.

Si fuera $\text{char}(L) = m < n$, entonces $\underbrace{1_L + \cdots + 1_L}_{m \text{ veces}} = 0_L \implies \phi\big(\underbrace{1_K + \cdots + 1_K}_{m \text{ veces}}\big) = 0_L$.

$$\implies 0_K \neq \underbrace{1_K + \cdots + 1_K}_{m \text{ veces}} \in \ker(\phi)$$

Pero ϕ es inyectiva, luego $\ker(\phi) = \{0_K\}$ $\longrightarrow\!\!\!\!\longleftarrow$.

Si $\text{char}(K) = 0$ pero $\text{char}(L) = m \in \mathbb{N} \implies 0_K \neq \underbrace{1_K + \cdots + 1_K}_{m \text{ veces}} \in \ker(\phi)$ $\longrightarrow\!\!\!\!\longleftarrow$. ■

Corolario 2.1.12. *Si L/K es una extensión de cuerpos, entonces* $\text{char}(K) = \text{char}(L)$.

Proposición 2.1.13. *Sea K un cuerpo* $\implies$ $\begin{cases} \text{char}(K) = 0 \implies \exists!\phi\colon \mathbb{Q} \to K \text{ morfismo.} \\ \text{char}(K) = p > 0 \implies \exists!\phi\colon \mathbb{F}_p \to K \text{ morfismo.} \end{cases}$.

***Demostración*:**

a) Solo hay una manera de extender el morfismo estructural a $\mathbb{Q}$.

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{Z} & \longrightarrow & K & \longleftarrow & \mathbb{Q} \\ n & \longmapsto & \underbrace{1_K + \cdots + 1_K}_{n \text{ veces}} & \longmapsto & n \\ & & \Big(\underbrace{1_K + \cdots + 1_K}_{n \text{ veces}}\Big)^{-1} & \longmapsto & \frac{1}{n} \end{array}$$

b) El morfismo estructural de anillos $\phi\colon \mathbb{Z} \to K$ tiene núcleo $\ker \pi = \langle p \rangle$.
Por el primer teorema de isomorfía, ϕ factoriza a través de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$.

Además, $\overline{\phi}\colon \mathbb{F}_p \to K$ es único porque todo morfismo de cuerpos $\psi\colon \mathbb{F}_p \to K$ debe cumplir que $\psi\left(1_{\mathbb{F}_p}\right) = 1_K$ y todo elemento de $\mathbb{F}_p$ es de la forma $1_{\mathbb{F}_p} + \cdots + 1_{\mathbb{F}_p}$.

■

Definición 2.1.14. Un cuerpo K es **primo** $\iff$ K no contiene subcuerpos propios.

Dado un cuerpo L, su subcuerpo primo es el menor (para la inclusión) subcuerpo de L.

La proposición anterior implica que los únicos cuerpos primos son isomorfos a $\mathbb{Q}$ o a $\mathbb{F}_p$ con p primo. Esto es porque si K es un cuerpo primo con $\operatorname{char}(K) = 0$, entonces tenemos $\phi\colon \mathbb{Q} \to K$. Como ϕ inyectiva $\implies$ $\phi(\mathbb{Q}) \subset K$ es un cuerpo y K primo $\implies$ $\phi(\mathbb{Q}) = K \simeq \mathbb{Q}$.

Mismo razonamiento si $\operatorname{char}(K) = p > 0$ reemplazando $\mathbb{Q}$ por $\mathbb{F}_p$.

Corolario 2.1.15. *Sea K un cuerpo* $\implies$ $\begin{cases} \operatorname{char}(K) = 0 \implies {}^{K}/_{\mathbb{Q}} \text{ es una extensión.} \\ \operatorname{char}(K) = p > 0 \implies {}^{K}/_{\mathbb{F}_p} \text{ es una extensión.} \end{cases}$

Otra consecuencia de la proposición: $\operatorname{Aut}(\mathbb{Q}) = \{\mathrm{id}\} \wedge \operatorname{Aut}(\mathbb{F}_p) = \{\mathrm{id}\}$.

2.2. Grado de una extensión

Proposición 2.2.1. *Sea ${}^{L}/_{K}$ una extensión de cuerpos* $\implies$ *L es un K-espacio vectorial.*

***Demostración* (Idea):**

- $(L, +)$ es un grupo abeliano.
- Consideramos el producto por un escalar. Sea $\phi\colon K \to L$ el morfismo de la extensión, entonces $: K \times L \longrightarrow L$ cumple las condiciones necesarias.
  $(a, b) \longmapsto \phi(a) \cdot b$

■

Definición 2.2.2. Sea ${}^{L}\!/_{K}$ una extensión de cuerpos

- El **grado** de ${}^{L}\!/_{K}$ es la dimensión de L como K-espacio vectorial $[L:K] := \dim_K(L)$.
- ${}^{L}\!/_{K}$ es una **extensión finita** $\iff [L:K] < \infty$.
- ${}^{L}\!/_{K}$ es una **extensión infinita** $\iff [L:K] = \infty$.

Ejemplo 2.2.3 (de grado de una extensión).

1. Sea K un cuerpo $\implies [K:K] = 1$.
2. Tenemos que $\{1, i\}$ es base de $\mathbb{C}$ como $\mathbb{R}$-espacio vectorial $\implies [\mathbb{C}:\mathbb{R}] = 2$.
3. Análogamente, $[\mathbb{Q}(i):\mathbb{Q}] = 2$.
4. Sea K un cuerpo, $K[x]$ no es un cuerpo pero es un K-espacio vectorial que tiene como base $\{1, x, x^2, \dots\}$. Es decir, $K[x]$ es un K-espacio vectorial de dimensión infinita.
   Tenemos que $K[x] \subsetneq K(x)$ y ${}^{K(x)}\!/_{K}$ sí es una extensión. Entonces, $K[x]$ es un sub-K-espacio vectorial de $K(x) \implies [K(x):K] \geqslant \dim_K(K[x]) = \infty$.
   Por tanto, ${}^{K(x)}\!/_{K}$ es una extensión infinita.

Teorema 2.2.4. *Sea K un cuerpo, $p(x) \in K[x]$ irreducible y de grado n y $L = \dfrac{K[x]}{\langle p(x)\rangle}$.*

$$\implies \left\{1, \overline{x}, \overline{x}^2, \dots, \overline{x}^{n-1}\right\} \text{ es una base de } L \text{ como } K\text{-espacio vectorial.}$$

Es decir, $L = \{a_0 + a_1\overline{x} + \cdots + a_{n-1}\overline{x}^{n-1} : a_i \in K\}$, en particular $[L:K] = n$.

***Demostración*:** Como K es cuerpo, $K[x]$ es un dominio euclídeo con $N\colon K[x] \longrightarrow \mathbb{N}$.
Dado $Q \in K[x]$, por el algoritmo de la división, $\exists! q, r \in K[x]$ tal que $\qquad Q \longmapsto \deg(Q)$

$$Q(x) = p(x)q(x) + r(x) \text{ con } \deg(r) < \deg(p).$$

En L (reduciendo por mod $\langle p(x)\rangle$), tenemos que $\overline{Q(x)} = \overline{0} + \overline{r(x)} = r(\overline{x})$ luego cada clase en L admite un representante único de grado menor que n. ■

Nota: El hecho de que las extensiones son espacio vectorial es útil para calcular cardinales.

Ejemplo 2.2.5. Sea $p(x) \in \mathbb{F}_3[x]$ irreducible de grado 7.

$$\implies \left[\frac{\mathbb{F}_3[x]}{\langle p(x)\rangle} : \mathbb{F}_3\right] = 7 \implies \left|\frac{\mathbb{F}_3[x]}{\langle p(x)\rangle}\right| = 3^7$$

Base de ${}^{K(x)}\!/_{K}$ (extensión infinita):

$K[x]$ no es un cuerpo pero sí es un K-espacio vectorial con base $\{x^i : i \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$.

$$\implies \left\{x^i : i \in \mathbb{N}\right\} \cup \left\{\frac{x^i}{p(x)^n} : i, n \in \mathbb{N} \wedge p(x) \text{ mónico irreducible} \wedge i < \deg(p)\right\}$$

Corolario 2.2.6. *Sea K un cuerpo finito, entonces $|K| = p^n$ con p primo y $n \in \mathbb{N}$.*

***Demostración*:** Como K es finito, entonces $\operatorname{char} K = p > 0$ con p primo.
Entonces, $\mathbb{F}_p$ es el cuerpo primo de K, es decir, $K/\mathbb{F}_p$ es una extensión.
Sea $n = [K : \mathbb{F}_p]$ su grado, debe ser finito porque K lo es. Por tanto, K es un $\mathbb{F}_p$-espacio vectorial de dimensión $n \implies |K| = p^n$. ■

Teorema 2.2.7 (Ley de la torre). *Sean M/L y L/K extensiones de cuerpos*

$$\implies [M : K] = [M : L] \cdot [L : K].$$

De hecho, si M/L y L/K son finitas y $\{x_i\}_{i=1}^r$ y $\{y_j\}_{j=1}^s$ son sus bases

$$\implies \{x_i y_j\}_{i=1,j=1}^{r,s} \text{ es una base de } M/K.$$

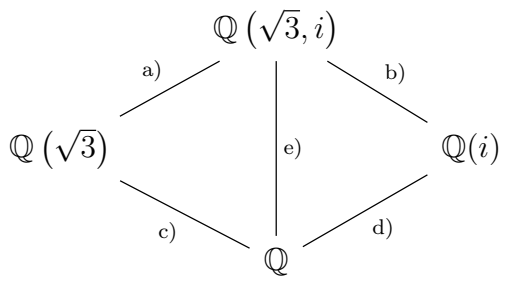
***Demostración*:** Consideramos dos casos posibles:

- Si $[L : K] = \infty \vee [M : L] = \infty \implies [M : K] \geqslant \max\{[L : K], [M : L]\} = \infty$.
- En caso de que $[L : K], [M : L] < \infty$, entonces basta con ver que $B := \{x_i y_j\}$ es un conjunto linealmente independiente y que genera M/K.
  1. ***B* genera M/K**: Sea $z \in M$, entonces $z = \sum_{j=1}^s \lambda_j y_j$ con $\lambda_j \in L$.
  $$\implies z = \sum_{j=1}^{s} \left(\sum_{i=1}^{r} \mu_{ij} x_i\right) y_j = \sum_{i=1}^{r} \left(\sum_{j=1}^{s} \mu_{ij} y_j\right) x_i \text{ con } \mu_{ij} \in K$$
  2. ***B* es linealmente independiente:** Sup. que $\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s} \mu_{ij} x_i y_j = 0$ con $\mu_{ij} \in K$.
  Como $\{y_j\}$ es base de M/L, entonces $\forall j \in \mathbb{N}_s : \sum_{i=1}^r \mu_{ij} x_i = 0$.
  Como $\{x_i\}$ es base de L/K, entonces $\forall i \in \mathbb{N}_r : \mu_{ij} = 0$.

■

Ejemplo 2.2.8. Consideramos $\mathbb{Q}\left(\sqrt{3}, i\right)$ extensión de $\mathbb{Q}$. Podemos hacer un diagrama con

las extensiones de cuerpos señalando los grados y bases de cada una de ellas.



a) Base: $\{1,i\} \implies [\mathbb{Q}(\sqrt{3},i) : \mathbb{Q}(\sqrt{3})] = 2$
b) Base: $\{1,\sqrt{3}\} \implies [\mathbb{Q}(\sqrt{3},i) : \mathbb{Q}(i)] = 2$
c) Base: $\{1,\sqrt{3}\} \implies [\mathbb{Q}(\sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = 2$
d) Base: $\{1,i\} \implies [\mathbb{Q}(i) : \mathbb{Q}] = 2$
e) Base: $\{1,\sqrt{3},i,\sqrt{3}i\} \implies [\mathbb{Q}(\sqrt{3},i) : \mathbb{Q}] = 4$

2.3. Extensiones algebraicas

Definición 2.3.1 (Algebraico / trascendente). Sea ${}^{L}\!/_{K}$ una extensión de cuerpos,

- $\alpha \in L$ es **algebraico** sobre $K \iff \exists p(x) \in K[x]$ no nulo tal que $p(\alpha) = 0$.
- $\alpha \in L$ es **trascendente** sobre $K \iff \alpha$ no es algebraico sobre K.

Ejemplo 2.3.2 (de elementos algebraicos y trascendentes).

- Dado un cuerpo K, todo $\alpha \in K$ es algebraico sobre K pues es raíz de $x - \alpha \in K[x]$.
- $\sqrt{3} \in \mathbb{R}$ es algebraico sobre $\mathbb{Q}$ porque es raíz de $x^2 - 3 \in \mathbb{Q}[x]$.
- $\pi, e, \ln(2), \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \in \mathbb{R}$ son trascendentes sobre $\mathbb{Q}$.

Proposición 2.3.3. *Sea ${}^{L}\!/_{K}$ una extensión de cuerpos, son equivalentes:*

I) *$\alpha \in L$ es trascendente sobre K.* II) *$K[\alpha] \simeq K[x]$.* III) *$K(\alpha) \simeq K(x)$.*

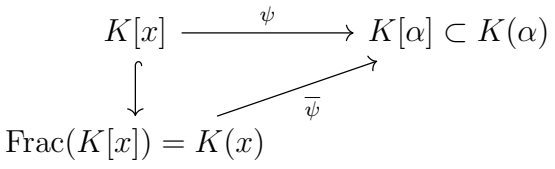
***Demostración*:** i) $\implies$ ii): Consideramos el morfismo de anillos $\phi_\alpha \colon \begin{array}{ccc} K[x] & \longrightarrow & L \\ p(x) & \longmapsto & p(\alpha) \end{array}$.

- $\mathrm{Im}(\phi_\alpha) = K[\alpha]$.
- $\ker(\phi_\alpha) = \langle 0 \rangle$ pues si $\exists p(x) \in K[x] \setminus \{0\} : p(\alpha) = 0 \implies \alpha$ no sería trascendente.

Ahora, por el primer teorema de isomorfía de anillos, ${}^{K[x]}\!/_{\langle 0 \rangle} = K[x] \simeq K[\alpha] = \mathrm{Im}(\phi_\alpha)$.

ii) $\implies$ iii): Sea $\psi : K[x] \xrightarrow{\sim} K[\alpha] \subset K(\alpha)$ morfismo de anillos.

Tenemos que ψ induce $\overline{\psi} : K(x) \longrightarrow K(\alpha)$ morfismo de cuerpos.



$K(\alpha)$ es el menor cuerpo de L que contiene a K y a α. Pero $\overline{\psi}(K(x)) \subset K(\alpha)$ y por tanto $\overline{\psi}(K(x)) = K(\alpha)$ y $\overline{\psi}$ es un isomorfismo.

■

Definición 2.3.4. Sea L/K una extensión, L/K es

- **algebraica** $\iff \forall \alpha \in L : \alpha$ es algebraico sobre K.
- **trascendente** $\iff \exists \alpha \in L : \alpha$ es trascendente sobre K.

Definición 2.3.5 (Polinomio mínimo).

Sea α algebraico sobre K, $m_{\alpha,K}(x) \in K[x]$ es el **polinomio mínimo** de α sobre K
$\iff m_{\alpha,K}(x)$ es el polinomio mónico de menor grado en $K[x]$ tal que $m_{\alpha,K}(\alpha) = 0$.

Lema 2.3.6. *Sea L/K una extensión y $\alpha \in L$ algebraico sobre K, entonces*

a) $m_{\alpha,K}(x)$ *es único en* $K[x]$. *b)* $m_{\alpha,K}(x)$ *es irreducible en* $K[x]$.

c) $\forall p(x) \in K[x] : p(\alpha) = 0 \iff m_{\alpha,K}(x) \mid p(x)$.

d) Sea $K \subset F$ *una extensión* $\implies \alpha$ *es algebraico sobre* $F \wedge m_{\alpha,K}(x) \mid m_{\alpha,F}(x)$.

***Demostración*:**

a) Supongamos que existen $m_{\alpha,K}(x)$ y $m'_{\alpha,K}(x)$ polinomios mínimos de α sobre K. Consideramos $p(x) = m_{\alpha,K}(x) - m'_{\alpha,K}(x) \in K[x]$:

$$\deg\left(m_{\alpha,K}(x)\right) = \deg\left(m'_{\alpha,K}(x)\right) \implies \deg\left(p(x)\right) < \deg\left(m_{\alpha,K}(x)\right)$$

Además, tenemos que $p(\alpha) = m_{\alpha,K}(\alpha) - m'_{\alpha,K}(\alpha) = 0$. Sin embargo, $p(x)$ no tiene por qué ser mónico. Lo podemos dividir por el coeficiente del monomio de mayor grado y obtenemos un polinomio mónico. Por tanto, $p(x) = 0 \implies m_{\alpha,K}(x) = m'_{\alpha,K}(x)$.

b) Supongamos que existen $p(x), q(x) \in K[x]$ tales que $m_{\alpha,K}(x) = p(x)q(x)$, puedo suponer que $p(x), q(x)$ son mónicos. Entonces, $\deg(p(x)), \deg(q(x)) < \deg(m_{\alpha,K}(x))$.

$$\implies 0 = m_{\alpha,K}(\alpha) = p(\alpha)q(\alpha) \text{ en } L \text{ que es cuerpo.}$$

Luego L no tiene divisores de 0 y por tanto $p(\alpha) = 0 \vee q(\alpha) = 0 \longrightarrow\!\longleftarrow$.

c) ($\Longleftarrow$) Es obvio. ($\Longrightarrow$) La división euclídea de $p(x)$ por $m_{\alpha,K}(x)$ da

$$p(x) = \underbrace{q(x)}_{\in K[x]} \cdot m_{\alpha,K}(x) + \underbrace{r(x)}_{\in K[x]} \text{ con } \deg(r(x)) < \deg(m_{\alpha,K}(x))$$

Entonces $r(x) = p(x) - q(x)m_{\alpha,K}(x) \in K[x]$ y $r(\alpha) = 0$. Dividiendo $r(x)$ por el coeficiente del término de mayor grado, obtenemos $\tilde{r}(x) \in K[x]$ que es mónico, $\deg \tilde{r}(x) < \deg m_{\alpha,K}(x)$ y $\tilde{r}(\alpha) = 0$. Por tanto, $\tilde{r}(x) \equiv 0 \implies r(x) \equiv 0$.

d) $m_{\alpha,K}(x) \in K[x] \subset F[x]$, como $m_{\alpha,K}(\alpha) = 0 \implies \alpha$ es algebraico sobre F.
Además, por el apartado anterior, $m_{\alpha,K}(x) \mid m_{\alpha,F}(x)$.

■

Dado un polinomio irreducible $p(x) \in K[x]$, hemos visto que podemos construir "artificialmente" una extensión $\frac{K[y]}{\langle p(y)\rangle}$ de K donde $p(x)$ tiene una raíz $\overline{y}$ (teorema 2.1.7)

Si α es un elemento algebraico sobre K con $p(\alpha) = 0$ (una raíz "de verdad"), $K(\alpha)$ es también una extensión de K donde $p(x)$ tiene una raíz.
Por tanto, se deduce que debe haber una relación entre $\frac{K[y]}{\langle p(y)\rangle}$ y $K(\alpha)$.

Ejemplo 2.3.7. Sea $x^2 + 1 \in \mathbb{Q}[x] \implies i \in \mathbb{C} \supset \mathbb{Q}$ es una raíz de $x^2 + 1$.
El polinomio tiene una solución en $\mathbb{Q}(i)$, que es una extensión de $\mathbb{Q}$.
El polinomio tiene una solución en $\mathbb{Q}[y]\big/\langle y^2+1\rangle$, que es una extensión de $\mathbb{Q}$.

Teorema 2.3.8. *Sea K un cuerpo, $p(x) \in K[x]$ irreducible y $\alpha \in L$ raíz de $p(x)$ con L una extensión de K. Entonces existe un isomorfismo de anillos*

$$\begin{aligned} K[y]\big/\langle p(y)\rangle &\xrightarrow{\ \sim\ } K[\alpha] = K(\alpha) \subset L \\ a \in K &\longmapsto a \\ \overline{y} &\longmapsto \alpha \end{aligned}$$

***Demostración*:** Consideramos el morfismo de anillos $\phi_\alpha \colon K[y] \longrightarrow L$
Claramente, $\mathrm{Im}(\phi_\alpha) = K[\alpha]$. $\qquad q(y) \longmapsto q(\alpha)$

Supongamos $q(x) \in \ker(\phi_\alpha) \implies q(\alpha) = 0$. Entonces, por el lema anterior,
$m_{\alpha,K}(y) \mid q(y) \implies \ker(\phi_\alpha) = \langle m_{\alpha,K}(y)\rangle = \langle p(y)\rangle$. Como α es raíz de $p(x)$ y $p(x)$ es irreducible, entonces $p(x) = m_{\alpha,K}(x) \cdot u(x)$ con $u(x)$ unidad en $K[x]$.

Por el primer teorema de isomorfía de anillos, ϕ_α induce un isomorfismo de anillos

$$\begin{aligned} {}^{K[y]}\!/_{\langle p(y)\rangle} &\xrightarrow{\ \sim\ } K[\alpha] = \mathrm{Im}(\phi_\alpha) \subset L \\ a \in K &\longmapsto a \\ \overline{y} &\longmapsto \alpha \\ \overline{q(y)} &\longmapsto q(\alpha) \end{aligned}$$

■

Corolario 2.3.9. *Sea K un cuerpo, α algebraico sobre $K \implies K(\alpha) = K[\alpha]$.*

***Demostración*:** Por el teorema anterior, tenemos un isomorfismo de anillos

$${}^{K[y]}\!/_{\langle m_{\alpha,K}(y)\rangle} \simeq K[\alpha].$$

Como $m_{\alpha,K}(y)$ es irreducible, ${}^{K[y]}\!/_{\langle m_{\alpha,K}(y)\rangle}$ es un cuerpo $\implies K[\alpha]$ es un cuerpo.

Como $K[\alpha]$ es el menor anillo que contiene a K y a α y todo cuerpo es un anillo, también debe ser el menor cuerpo que contiene a K y a α, es decir, $K[\alpha] = K(\alpha)$. ■

Corolario 2.3.10. *Sea $p(x) \in K[x]$ irreducible y α, β raíces de $p(x) \implies K(\alpha) \simeq K(\beta)$.*

***Demostración*:** Se sigue del teorema 2.3.8 porque $K(\alpha) \simeq {}^{K[y]}\!/_{\langle p(y)\rangle} \simeq K(\beta)$.

$$\begin{aligned} K(\alpha) &\xleftarrow{\ \sim\ } {}^{K[y]}\!/_{\langle p(y)\rangle} \xrightarrow{\ \sim\ } K(\beta) \\ \alpha &\longmapsfrom \overline{y} \longmapsto \beta \end{aligned}$$

Componiendo un isomorfismo con el inverso del otro obtenemos el isomorfismo deseado. ■

Corolario 2.3.11. *Sean K un cuerpo, α algebraico sobre K, entonces*

(1) $[K(\alpha) : K] = \deg(m_{\alpha,K}(x))$. (2) $\{1, \alpha, \ldots, \alpha^{\deg(m_{\alpha,K}(x))-1}\}$ *es una base de $K(\alpha)$.*

***Demostración*:** Por el corolario 2.3.9, tenemos que $K(\alpha) = K[\alpha]$.
Por el teorema 2.3.8, $\exists$ isomorfismo tal que $K[\alpha] \simeq {}^{K[y]}\!/_{\langle m_{\alpha,K}(y)\rangle}$.

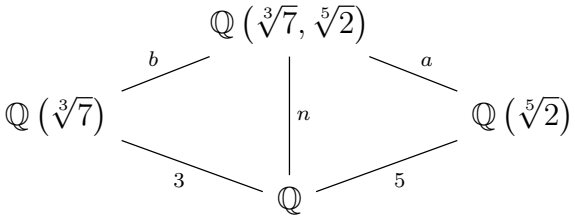
Entonces, el teorema 2.2.4 asegura que $\left\{\overline{1}, \overline{y}, \ldots, \overline{y}^{\deg\left(m_{\alpha,K}(x)\right)-1}\right\}$ es una base de $\frac{K[y]}{\langle m_{\alpha,K}(y)\rangle}$, luego vía el isomorfismo, deducimos que $\left\{1, \alpha, \ldots, \alpha^{\deg\left(m_{\alpha,K}(x)\right)-1}\right\}$ es una base de $K(\alpha)$ y por tanto $[K(\alpha) : K] = \deg(m_{\alpha,K}(x))$. ■

Ejemplo 2.3.12 (de grado y base de una extensión por el polinomio mínimo).
Consideramos la extensión ${}^{\mathbb{Q}\left(\sqrt[4]{3}\right)}\!/_{\mathbb{Q}}$. Sabemos que $x^4 - 3 \in \mathbb{Q}[x]$ satisface que $\sqrt[4]{3}$ es raíz y es mónico e irreducible por el criterio de Einsenstein para el primo 3.

Por tanto $m_{\sqrt[4]{3},\mathbb{Q}}(x) = x^4 - 3$ y, como consecuencia, $[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{3}) : \mathbb{Q}] = 4$.
Además, $\left\{1, \sqrt[4]{3}, \left(\sqrt[4]{3}\right)^2, \left(\sqrt[4]{3}\right)^3\right\}$ es una base de la extensión y $\mathbb{Q}\left(\sqrt[4]{3}\right) = \mathbb{Q}\left[\sqrt[4]{3}\right]$.

Ejercicio 2.3.13. Calcula el grado del polinomio mínimo de $\sqrt[3]{7}$ en $\mathbb{Q}\left(\sqrt[5]{2}\right)$.

***Solución*:** Por el último corolario, $a := \deg\left(m_{\sqrt[3]{7},\mathbb{Q}\left(\sqrt[5]{2}\right)}(x)\right) = \left[\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{7}, \sqrt[5]{2}\right) : \mathbb{Q}\left(\sqrt[5]{2}\right)\right]$



Sea $n = \left[\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{7}, \sqrt[5]{2}\right) : \mathbb{Q}\right]$ por la ley de la torre, $n = 5a \wedge n = 3b$
$\implies 3 \mid a \wedge 5 \mid b$

Sea $p(x) = x^3 - 7 \in \mathbb{Q}\left(\sqrt[5]{2}\right) \implies p\left(\sqrt[3]{y}\right) = 0$. Por el lema 2.3.6 c), $m_{\sqrt[3]{7},\mathbb{Q}\left(\sqrt[5]{2}\right)}(x) \mid p(x)$.

$$\implies 3 \leqslant \deg\left(m_{\sqrt[3]{7},\mathbb{Q}\left(\sqrt[5]{2}\right)}(x)\right) \leqslant \deg\left(p(x)\right) = 3 \implies m_{\sqrt[3]{7},\mathbb{Q}\left(\sqrt[5]{2}\right)}(x) = x^3 - 7$$

Por tanto, $a = \left[\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{7}, \sqrt[5]{2}\right) : \mathbb{Q}\left(\sqrt[5]{2}\right)\right] = \deg\left(m_{\sqrt[3]{7},\mathbb{Q}\left(\sqrt[5]{2}\right)}(x)\right) = 3 \implies \boxed{n = 15}$.

Proposición 2.3.14. *Toda extensión finita es algebraica.*

***Demostración*:** Sea ${}^{L}\!/_{K}$ una extensión finita y $\alpha \in L$.
Como $[L : K] = n < \infty$, entonces $\{1, \alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^n\}$ no son linealmente independientes sobre K. Por tanto, $\exists\{\lambda_j\}_{j\in\mathbb{N}_n} \subset K : \sum_{j=0}^{n} \lambda_j \alpha^j = 0 \wedge \exists i \in \mathbb{N}_n : \lambda_i \neq 0$.
Entonces, α es raíz del polinomio $p(x) = \sum_{j=0}^{n} \lambda_j x^j \in K[x] \setminus \{0\}$. ■

Corolario 2.3.15. *Sea ${}^{L}\!/_{K}$ extensión y $\alpha \in L$ algebraico sobre $K \implies {}^{K(\alpha)}\!/_{K}$ es algebraica.*

***Demostración*:** Por el corolario 2.3.11, $[K(\alpha) : K] = \deg(m_{\alpha,K}(x)) < \infty \implies {}^{L}\!/_{K}$ es finita y por la proposición 2.3.14 anterior, ${}^{K(\alpha)}\!/_{K}$ es algebraica. ■

Ejemplo 2.3.16 (de extensión algebraica). Consideramos la extensión ${}^{\mathbb{Q}(x)}\!/_{\mathbb{Q}(x^2)}$.
Sea $x \in \mathbb{Q}(x)$ es algebraico sobre $\mathbb{Q}(x^2)$ porque x es raíz de $p(y) = y^2 - x^2 \in \mathbb{Q}(x^2)[y]$.
Como $\mathbb{Q}(x^2)(x) = \mathbb{Q}(x)$, entonces, el corolario 2.3.15 implica que ${}^{\mathbb{Q}(x)}\!/_{\mathbb{Q}(x^2)}$ es algebraica.

De hecho, $m_{x,\mathbb{Q}(x^2)}(y) = y^2 - x^2$, pues es mónico, x es una raíz, y $\deg\left(m_{x,\mathbb{Q}(x^2)}(y)\right) \geqslant 2$ pues $\mathbb{Q}(x) \subsetneqq \mathbb{Q}(x^2)$. Por el corolario 2.3.9, $\mathbb{Q}(x) = \mathbb{Q}(x^2)(x) = \mathbb{Q}(x^2)[x] = \{a+bx : a, b \in \mathbb{Q}(x^2)\}$.

Podemos decir algo más preciso sobre la finitud de una extensión que la proposición 2.3.14.

Proposición 2.3.17. *Sea ${}^{L}\!/_{K}$ una extensión, es finita si y solo si L está generado por un número finito de elementos algebraicos sobre K (L es finitamente generado). Es decir,*

$$L/K \text{ es finita} \iff \exists\{\alpha_i\}_{i=1}^n \text{ algebraicos sobre } K : L = K(\alpha_1, \ldots, \alpha_n).$$

***Demostración*:** ($\Longleftarrow$) Sea $L = K(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ con α_i algebraicos sobre K.
Definimos $\forall i \in \mathbb{N}_n : K_i := K(\alpha_1, \ldots, \alpha_i)$. Entonces, $K = K_0 \subset K_1 \subset \cdots \subset K_n = L$. Para todo $1 \leqslant j \leqslant n$, α_i es algebraico sobre K, luego también lo es sobre K_i con $0 \leqslant i \leqslant n$. Por el lema 2.3.6 c), $[K_i(\alpha_j) : K_i] \leqslant [K(\alpha_j) : K]$. Sea $d_j := [K(\alpha_j) : K]$, se tiene que

$$\begin{aligned}[L : K] = [L : K_{n-1}] \cdots [K_1 : K] &= [K_{n-1}(\alpha_n) : K_{n-1}] \cdots [K(\alpha_1) : K] \\ &\leqslant d_n \cdot d_{n-1} \cdots d_1 < \infty\end{aligned}$$

($\Longrightarrow$) Sea $n = [L : K] < \infty$ y $\alpha_1 \in L \setminus K$. Entonces, por la ley de la torre,

$$[L : K(\alpha_1)] = \frac{[L : K]}{[K(\alpha_1) : K]} < [L : K]$$

por inducción concluimos que $L = K(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ con $\alpha_i \in L \setminus K$ algebraicos sobre K. ■

Teorema 2.3.18. *Sean F/K y L/F extensiones algebraicas $\Longrightarrow$ L/K es algebraica.*

***Demostración*:** Sea $\alpha \in L$, entonces α es raíz de $p(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in F[x]$, es decir, $a_0, a_1, \ldots, a_n \in F$. Como F/K es una extensión algebraica, $a_0, \ldots, a_n$ son algebraicos sobre K, luego $K(a_0,\ldots,a_n)/K$ es finita y algebraica (proposición 2.3.17).

Como α es raíz de $p(x) \in K(a_0, \ldots, a_n)[x]$, entonces

$$[K(\alpha, a_0, \ldots, a_n) : K(a_0, \ldots, a_n)] \leqslant \deg(p(x)) = n.$$

Por la ley de la torre, se tiene que

$$[K(\alpha, a_0, \ldots, a_n) : K] = [K(\alpha, a_0, \ldots, a_n) : K(a_0, \ldots, a_n)] \cdot [K(a_0, \ldots, a_n) : K] < \infty.$$

Por tanto, la proposición 2.3.14 (o la 2.3.17) garantiza que la extensión $K(\alpha,a_0,\ldots,a_n)/K$ que es finita, es algebraica, luego α es algebraico sobre K. ■

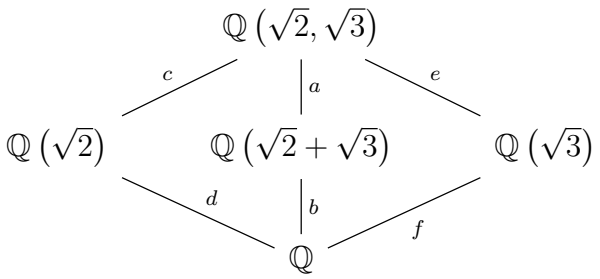
Corolario 2.3.19. *Sea L/K una extensión y $F = \{\alpha \in L : \alpha$ es algebraico sobre $K\}$.*
$\Longrightarrow$ F es un cuerpo y F/K es una extensión algebraica.

***Demostración*:** Como $0, 1 \in K \implies 0, 1 \in F$. Sean $\alpha, \beta \in F \implies K(\alpha,\beta)/K$ es una extensión algebraica y finita (proposiciones 2.3.14 y 2.3.17).
Entonces $K(\alpha, \beta) \subset F$ y por tanto $\alpha + \beta, \alpha\beta, \alpha^{-1}, \beta^{-1} \in F \implies F$ es un cuerpo. ■

Proposición 2.3.20. *Sea L/K una extensión, es infinita*
$\Longleftrightarrow$ L/K es trascendente $\veebar$ L/K es algebraica y no está finitamente generada.

***Demostración*:** Es la negación de la proposición 2.3.17. ■

Ejemplo 2.3.21. Comparamos $\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})/\mathbb{Q}$, $\mathbb{Q}(\sqrt{2}+\sqrt{3})$, $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ y $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$.



- $m_{\sqrt{3},\mathbb{Q}}(x) = x^2 - 3$ porque es mónico, tiene a $\sqrt{3}$ como raíz y es irreducible (Einsenstein con $p = 3$) $\implies f = 2$.
- $m_{\sqrt{2},\mathbb{Q}}(x) = x^2 - 2$ porque es mónico, tiene a $\sqrt{2}$ como raíz y es irreducible (Einsenstein con $p = 2$) $\implies d = 2$.

Ahora, como $\mathbb{Q}\left(\sqrt{3}\right) \subsetneq \mathbb{Q}\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right)$ (pues $\sqrt{2} = r + s\sqrt{3}$ es imposible con $r, s \in \mathbb{Q}$, ya que $2 \neq r^2+3s^2+2rs\sqrt{3}$), entonces $2 \leqslant e$. Por otra parte, $x^2-2 \in \mathbb{Q}\left(\sqrt{3}\right)$ y tiene raíz $\sqrt{2}$, luego por el lema 2.3.6 c) tenemos que $e = \deg\left(m_{\sqrt{2},\mathbb{Q}(\sqrt{3})}(x)\right) \leqslant \deg\left(x^2-2\right) = 2 \implies e = 2$.

Por la ley de la torre, $\left[\mathbb{Q}\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right) : \mathbb{Q}\right] = e \cdot f = 4 = c \cdot d \implies c = 2$ y $a \cdot b = 4$.
Como $\sqrt{2}+\sqrt{3} \notin \mathbb{Q} \implies b \neq 1$. Consideramos $x^2 - 2, \left(x - \left(\sqrt{2}+\sqrt{3}\right)\right)^2 - 3 \in \mathbb{Q}\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)[x]$ que tienen a $\sqrt{2}$ como raíz, como $m_{\sqrt{2},\mathbb{Q}\left(\sqrt{2}+\sqrt{3}\right)}(x)$ divide a ambos, debe ser de grado 1.
Por tanto, $a = 1$ y $b = 4$ y $\mathbb{Q}\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right) = \mathbb{Q}\left(\sqrt{2}+\sqrt{3}\right)$.

Ejercicio 2.3.22. Hallar el polinomio mínimo de $\alpha := \sqrt{2}+\sqrt{3}$ sobre $\mathbb{Q}$.

***Solución*:** Por el ejercicio anterior, $\left[\mathbb{Q}\left(\sqrt{2}+\sqrt{3}\right) : \mathbb{Q}\right] = 4$, luego debe ser de grado 4. Recordamos que $K := \mathbb{Q}\left(\sqrt{2}+\sqrt{3}\right) = \mathbb{Q}\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right)$ y que por tanto, $\beta = \left\{1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}\right\}$ es base de K como $\mathbb{Q}$-espacio vectorial. Podemos escribir las potencias de α en base β.

$$\alpha = (0,1,1,0)_\beta \quad \wedge \quad \alpha^2 = (5,0,0,2)_\beta \quad \wedge \quad \alpha^3 = (0,11,9,0)_\beta \quad \wedge \quad \alpha^4 = (49,0,0,20)_{\beta_1}$$

Se trata de resolver para $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$ en $\alpha^4 + a\alpha^3 + b\alpha^2 + c\alpha + d = 0$ o, equivalentemente, resolver el sistema lineal siguiente:

$$\begin{pmatrix} 0 & 5 & 0 & 1 \\ 11 & 0 & 1 & 0 \\ 9 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -49 \\ 0 \\ 0 \\ -20 \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -10 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Por tanto, el polinomio mínimo de α sobre $\mathbb{Q}$ es $\boxed{m_{\alpha,\mathbb{Q}}(x) = x^4 - 10x^2 + 1 \in \mathbb{Q}[x]}$.

Ejercicio 2.3.23. Dada la extensión $L/\mathbb{F}_2$ con $L = \frac{\mathbb{F}_2[x]}{\langle p(x) \rangle}$ donde $p(x) = x^3 + x + 1 \in \mathbb{F}_2[x]$, calcular su grado y el polinomio mínimo de $\alpha = \overline{x^4 + x^2 + 1} \in L$ sobre $\mathbb{F}_2$.

***Solución*:** Como $\deg(p(x)) = 3$ y $p(x)$ es irreducible, por el teorema 2.2.4 $\boxed{[L : \mathbb{F}_2] = 3}$.

Podemos encontrar un representante de α de grado menor:

$$\begin{array}{r|l} \overline{x}^4+\overline{x}^2 \quad +\overline{1} & \overline{x}^3+\overline{x}+\overline{1} \\ \hline -\overline{x}^4-\overline{x}^2-\overline{x} & \overline{x} \\ \hline \overline{x}+\overline{1} & \end{array} \implies \begin{aligned} \alpha &= \overline{x^4+x^2+1} \\ &= \cancel{\left(\overline{x^3+x+1}\right)}^{0}\overline{x}+\overline{x+1}=\overline{x+1} \end{aligned}$$

Tenemos las extensiones: $\mathbb{F}_2 \xrightarrow{\ a\ } \mathbb{F}_2(\alpha) \xrightarrow{\ b\ } L$.
Por la ley de la torre, $[L:\mathbb{F}_2]=a\cdot b=3$. Ahora bien, como $\alpha \notin \mathbb{F}_2$, entonces $a=3 \wedge b=1$.
Luego $\mathbb{F}_2(\alpha)=L$ y $\deg\left(m_{\alpha,\mathbb{F}_2}(x)\right)=3$.
Además, α es raíz del polinomio mónico irreducible $\boxed{m_{\alpha,\mathbb{F}_2}(x)=y^3+y+1}$.

2.4. Tres problemas clásicos

2.4.1. Construcciones de regla y compás

1. Comenzamos con un segmento de longitud 1.
2. Utilizando una regla (sin marcas) y un compás, construimos otras longitudes y ángulos.
3. Obtener otras figuras geométricas.

Todo el proceso se reduce a construir determinadas longitudes (es decir, números) porque construir un ángulo θ es equivalente a construir un segmento de longitud $\sin(\theta)$ o $\cos(\theta)$.

I) **Duplicación del cubo:** dado un cubo (su arista), construir un cubo (su arista) de volumen doble al original (equivale a construir $\sqrt[3]{2}$).

II) **Trisección del ángulo:** dado un ángulo, dividirlo en tres partes iguales (equivale a construir $\cos\left(\frac{\theta}{3}\right)$ dado θ).

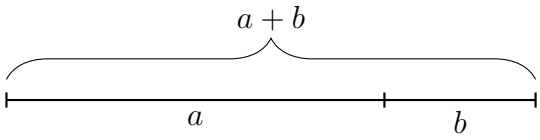
III) **Cuadratura del círculo:** dado un círculo (su radio), construir un cuadrado de área igual (equivale a construir $\sqrt{\pi}$ que equivale a construir π).

2.4.2. Números constructibles

Definición 2.4.1. Sea $a \in \mathbb{R}$, a es **constructible** $\iff$ se puede construir un segmento de longitud a a partir de un segmento de longitud 1 utilizando regla y compás.

Sea K el conjunto de los números constructibles $\implies 0, 1 \in K$.

- Tenemos que K es cerrado para la suma y la diferencia.



- Por el teorema de Tales, K también es cerrado para la multiplicación y la división.

Por tanto, K es un cuerpo.

Teorema 2.4.2. *Sea $x \in \mathbb{R}$, a es constructible $\iff$ pertenece a un cuerpo $L \subset \mathbb{R}$ tal que existe una cadena de subcuerpos $\mathbb{Q} = L_0 \subset L_1 \subset \cdots \subset L_n = L$ donde todas las extensiones L_{i+1}/L_i son de grado 2.*

***Demostración* (Idea):** Para construir x, debemos construir una secuencia de números (longitudes) $1 = \alpha_0, \alpha_1, \ldots, \alpha_m = x$, tales que α_{i+1} se obtiene de $\alpha_0, \ldots, \alpha_i$ trazando rectas (ecuación grado 1) o circunferencias (ecuación grado 2).

Entonces α_{i+1} es algebraico sobre $\mathbb{Q}(\alpha_0, \ldots, \alpha_i)$ con polinomio mínimo de grado 1 o 2. Luego $[\mathbb{Q}(\alpha_0, \ldots, \alpha_{i+1}) : \mathbb{Q}(\alpha_0, \ldots, \alpha_i)] \in \{1, 2\}$.
Obviando las extensiones de grado 1 (son igualdades) tenemos la cadena buscada. ■

Corolario 2.4.3. *Sea $x \in \mathbb{R}$ constructible $\implies [\mathbb{Q}(x) : \mathbb{Q}] = 2^n$ con $n \in \mathbb{N}$.*

***Demostración*:** Por el teorema anterior 2.4.2 y la ley de la torre. ■

Teorema 2.4.4. *Ninguna de las construcciones* I, II *o* III *es posible.*

***Demostración*:**

I) $m_{\sqrt[3]{2},\mathbb{Q}}(x) = x^3 - 2$, luego $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3$, lo que contradice el corolario anterior.

II) Como π es trascendente sobre $\mathbb{Q}$, $[\mathbb{Q}(\pi) : \mathbb{Q}] = \infty$.

III) La trisección es posible para algunos ángulos **pero no todos**.

Sea $\theta = \frac{\pi}{3}$, entonces $\cos(\theta) = \frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$. Por la fórmula del ángulo triple:
$\cos(\theta) = 4\cos^2(\theta/3) - 3\cos(\theta/3) \implies \cos(\theta/3)$ es raíz de $p(x) = 4x^3 - 3x - 1$.
Este polinomio es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$ por el criterio de Eisenstein aplicado a $p\left(\frac{x+1}{2}\right)$.
Entonces, $m_{\cos(\theta/3),\mathbb{Q}}(x) = \frac{1}{4}p(x)$ y por lo tanto, $\left[\mathbb{Q}\left(\cos\left(\theta/3\right)\right) : \mathbb{Q}\right] = 3$.
Luego $\cos\left(\theta/3\right)$ no es constructible por el corolario anterior 2.4.3.

■

3. Extensiones de Galois

3.1. Cuerpo de descomposición y clausura algebraica

Sea $p(x) \in K[x]$, sabemos que existe una extensión L/K donde $p(x)$ tiene **una** raíz por el teorema 2.1.7. Ahora queremos una extensión donde $p(x)$ tenga **todas** sus raíces.

3.1.1. Cuerpo de descomposición

Definición 3.1.1. Sea K un cuerpo y $p(x) \in K[x]$ con $\deg p(x) = n \geqslant 1$.
Una extensión L de K es un **cuerpo de descomposición** de $p(x)$ (sobre K) $\iff$

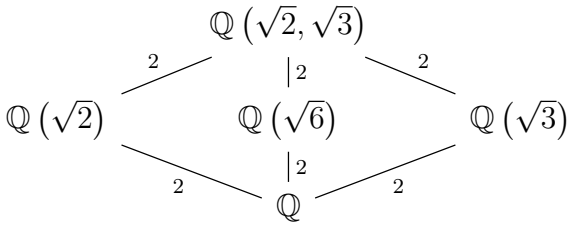
(I) $p(x)$ se descompone en factores lineales en $L[x]$, (**descomponsición completa**).

(II) $p(x)$ no se descompone completamente en ningún subcuerpo propio de L que contenga a K (es decir, que contenga a la imagen de K por la extensión).

Ejemplo 3.1.2.

1. El cuerpo de descomposición de $x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ es $\mathbb{Q}\left(\sqrt{2}\right)$.

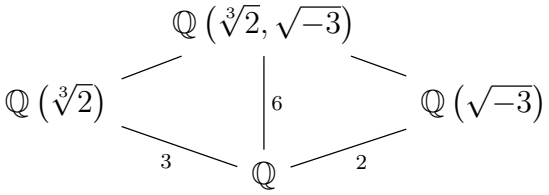
2. Consideramos $p(x) = x^4 - 5x^2 + 6 = (x^2 - 2)(x^2 - 3) \in \mathbb{Q}[x]$. Como las raíces son $\pm\sqrt{2}$ y $\pm\sqrt{3}$, el cuerpo de descomposición es $\mathbb{Q}\left(\sqrt{2}, \sqrt{3}\right)$. Veamos sus subcuerpos:



Como todas las extensiones son de grado 2, ningún subcuerpo propio de $\mathbb{Q}\left(\sqrt{2}, \sqrt{3}\right)$ contiene a $\sqrt{2}$ y $\sqrt{3}$.

3. Consideramos el polinomio $p(x) = x^3 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$.
Entonces sus raíces son $\sqrt[3]{2}, \omega\sqrt[3]{2}, \omega^2\sqrt[3]{2}$, donde $\omega = e^{\frac{2\pi i}{3}} = \dfrac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$.
Por tanto, el cuerpo de descomposición es $K = \mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}, \omega\sqrt[3]{2}, \omega^2\sqrt[3]{2}\right) = \mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}, \omega\right)$ porque $\sqrt[3]{2}\omega\left(\sqrt[3]{2}\right)^{-1} = \omega \in K \implies \omega = \dfrac{1 - \sqrt{-3}}{2} \in K \implies \sqrt{-3} \in K$.

Luego $K = \mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}, \sqrt{-3}\right)$. Consideramos el diagrama de subcuerpos:



Por la ley de la torre, $[K : \mathbb{Q}] \leqslant 3 \cdot 2 = 6$

Por otro lado, $3 \mid [K : \mathbb{Q}] \wedge 2 \mid [K : \mathbb{Q}]$

$\implies 6 \mid [K : \mathbb{Q}] \implies [K : \mathbb{Q}] = 6$

4. Sea $p(x) = x^4 + 4 \in \mathbb{Q}[x] \implies p(x) = (x^2 + 2x + 2)(x^2 - 2x + 2)$ producto de irreducibles en $\mathbb{Q}[x]$ (por Einsenstein). Las cuatro raíces en $\mathbb{C}$ son $\pm 1 \pm i$, $\pm 1 \mp i$. Por tanto, el cuerpo de descomposición es $K = \mathbb{Q}(\pm 1 \pm i, \pm 1 \mp i) = \mathbb{Q}(i)$.
   Entonces, $[K : \mathbb{Q}] = 2$ y no 4 como podríamos pensar por el grado de $p(x)$.

Proposición 3.1.3. *Sea K un cuerpo y $p(x) \in K[x]$ un polinomio*
$\implies \exists L$ *cuerpo de descomposición de $p(x)$ sobre K.*
Además, L es único salvo isomorfismos que dejan fijo a (la imagen de) K (los K-isomorfismos). Es decir, si L_1 y L_2 son cuerpos de descomposición de $p(x)$ sobre K con $\psi_1, \psi_2 \colon K \to L_1, L_2$ respectivamente $\implies \exists \sigma : L_1 \to L_2$ isomorfismo : $\sigma \circ \psi_1 = \psi_2$.

Demostración: *Veamos que L existe por inducción sobre $n = \deg(p(x))$.*
Si $n = 1 \implies L = K$. Supongamos que $n \geqslant 2$.

- *Si todos los factores irreducibles de $p(x)$ tienen grado 1, entonces $p(x)$ descompone completamente en $K[x] \implies L = K$.*
- *Si $p(x)$ tiene un factor irreducible $q(x)$ con $\deg q(x) \geqslant 2$, por el teorema 2.1.7 existe una extensión $L_1 = K(\alpha)$ de K donde $q(x)$ tiene una raíz α. Entonces en L_1, $p(x) = p_1(x)(x - \alpha) \in L_1[x]$. Por hipótesis de inducción, $\exists$ una extensión F de L_1 tal que $p_1(x)$ se descompone completamente en $F[x]$, luego $p(x)$ se descompone completamente en $F[x]$.*

El cuerpo de descomposición de $p(x) \in K[x]$ es la intersección de todos los subcuerpos de F en los que $p(x)$ se descompone completamente. Por tanto, $[L : K] \leqslant n!$.

Veamos ahora que L es único salvo isomorfismos que dejan fijo a K. Sean L_1 y L_2 cuerpos de descomposición de $p(x)$ sobre K. Por inducción sobre $n = \deg p(x)$:

- *Si $n = 1$, entonces $L_1 = L_2 = K$ (en realidad isomorfos).*
- *Supongamos que $n \geqslant 2$. Sea $q(x) \in K[x]$ un factor mónico de irreducible de $p(x)$ de grado $m > 1$. Entonces $\exists \{\alpha_i\}_{i=1}^m \subset L_1, \{\beta_i\}_{i=1}^m \subset L_2$ tales que*

$$q(x) = (x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_m) \text{ en } L_1 \quad q(x) = (x - \beta_1) \cdots (x - \beta_m) \text{ en } L_2$$

Por el teorema 2.3.8, tenemos que existen isomorfismos $i, \tilde{i}$:

$$\begin{array}{ccccc} K(\alpha_1) & \xrightarrow{\quad i \quad} & \dfrac{K[y]}{\langle q(y)\rangle} & \xleftarrow{\quad \tilde{i} \quad} & K(\beta_1) \\ \alpha_1 & \longmapsto & \overline{y} & \longmapsto & \beta_1 \\ a \in K & \longmapsto & \overline{a} & \longmapsto & a \in K \end{array}$$

Entonces $\left(\tilde{i}\right)^{-1} \circ i \colon K(\alpha_1) \to K(\beta_1)$ es un isomorfismo que deja fijo K.

Claramente, L_1 es una extensión de $K(\alpha_1)$ y, por otra parte, tenemos una extensión

$$K(\alpha_1) \xrightarrow{\left(\tilde{i}\right)^{-1} \circ i} K(\beta_1) \hookrightarrow L_2$$

Entonces tanto L_1 como L_2 son cuerpos de descomposición de $p(x) \in K(\alpha_1)[x]$.

También L_1 y L_2 son cuerpos de descomposición de $\tilde{p}(x) = {}^{p(x)}\!/_{x-\alpha_1} \in K(\alpha_1)[x]$. Como $\deg\left(\tilde{p}(x)\right) = n - 1 < n$, concluimos por HI que L_1 y L_2 son K-isomorfos.

■

Corolario 3.1.4. *Sea L cuerpo de descomposición de $p(x) \in K[x]$ sobre K cuerpo*

$$\implies [L : K] \leqslant (\deg p(x))!$$

Ejemplo 3.1.5. Consideramos $p(x) = x^2 + 1 \in \mathbb{F}_3[x]$.

Llamemos $i = \sqrt{-1} = \sqrt{2}$, entonces $\mathbb{F}_3(i) = \mathbb{F}_3\left(\sqrt{2}\right)$ es un cuerpo de descomposición de $p(x)$ pues $p(x) = (x + i)(x - i)$ en $\mathbb{F}_3(i)[x]$.

Pero también $\mathbb{F}_3(-i)$ y $\dfrac{\mathbb{F}_3[y]}{\langle y^2 + 1\rangle}$ son cuerpos de descomposición de $p(x)$.

Por tanto, tenemos los K-isomorfismos:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{F}_3(i) & \xrightarrow{\quad \sim \quad} & \mathbb{F}_3(-i) \\ a \in \mathbb{F}_3 & \longmapsto & a \\ i & \longmapsto & -i \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \mathbb{F}_3(i) & \xrightarrow{\quad \sim \quad} & \dfrac{\mathbb{F}_3[y]}{\langle y^2 + 1\rangle} \\ a \in \mathbb{F}_3 & \longmapsto & a \\ i & \longmapsto & \overline{y} \end{array}$$

3.1.2. Clausura algebraica

Dado un cuerpo K, el cuerpo de descomposición es una extensión de K que contiene todas las raíces de **un** polinomio $p(x) \in K[x]$. Ahora queremos una extensión que contenga todas las raíces de **todos** los polinomios de $K[x]$.

Definición 3.1.6. Sea K un cuerpo y ${}^{\overline{K}}\!/_K$ una extensión algebraica, ${}^{\overline{K}}\!/_K$ es una **clausura**

algebraica de $K \iff \forall p(x) \in K[x] : p(x)$ se descompone completamente sobre $\overline{K}$.

Podemos decir que $\overline{K}$ contiene todos los elementos algebraicos sobre K.

Proposición 3.1.7. *Sea K un cuerpo*
$\implies \exists\, {}^{\overline{K}}\!/_{K}$ *clausura algebraica de K única salvo K-isomorfismo.*

Demostración (Idea): *Algo parecido a la prueba de la proposición 3.1.3 con un "truco" que nos permite hacerlo para un número infinito de polinomios (Lema de Zorn).* ■

Moraleja: todos los "cálculos" que involucren elementos algebraicos sobre un cuerpo K pueden verse como cálculos en un cuerpo "grande", $\overline{K}$.

Definición 3.1.8. Sea K un cuerpo, es **algebraicamente cerrado**
$\iff \forall p(x) \in K[x] : \exists \alpha \in K : p(\alpha) = 0.$
Es decir, $\forall p(x) \in K[x] : p(x)$ se descompone completamente en $K[x] \iff \overline{K} = K$.

Proposición 3.1.9. *Sean K un cuerpo y $\overline{K}$ su clausura algebraica.*
$\implies \overline{K}$ *es algebraicamente cerrado.*

Demostración: *Sean $p(x) \in \overline{K}[x]$ y $\alpha \in L$ una raíz de $p(x)$ con L extensión de $\overline{K}$. Entonces, ${}^{\overline{K}(\alpha)}\!/_{\overline{K}}$ es una extensión algebraica y como también lo es ${}^{\overline{K}}\!/_{K}$, por el teorema 2.3.18, ${}^{\overline{K}(\alpha)}\!/_{K}$ es una extensión algebraica $\implies$ α es algebraico sobre $K \implies \alpha \in \overline{K}$.* ■

Corolario 3.1.10. *La aplicación $K \mapsto \overline{K}$ es idempotente, es decir, $\forall K$ cuerpo : $\overline{\overline{K}} = \overline{K}$.*

Teorema 3.1.11 (Fundamental del Álgebra). *El cuerpo $\mathbb{C}$ es algebraicamente cerrado.*

Lema 3.1.12. *Sea K cuerpo finito $\implies$ K no es algebraicamente cerrado.*

Demostración: *Sea $p(x) = \prod_{\alpha_i \in K}(x - \alpha_i) + 1 \in K[x] \implies p(x)$ no tiene raíces en K. Por tanto, $p(x)$ no se descompone completamente en $K[x]$.* ■

3.2. Extensiones normales

Definición 3.2.1. Sea ${}^{L}\!/_{K}$ una extensión algebraica, es **normal**
$\iff \forall p(x) \in K[x] : \Big(\exists \alpha \in L : p(\alpha) = 0 \implies p(x)$ descompone completamente en $L[x]\Big)$.
Es decir, $\forall p(x) \in K[x] : p(x)$ tiene una raíz en $L \implies$ todas las raíces de $p(x)$ están en L.

Ejemplo 3.2.2 (de extensión algebraica que no es normal).

Consideramos $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}\right) \implies p(x) = x^3 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ es irreducible.

Además, $\sqrt[3]{2} \in \mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}\right)$ es raíz de $p(x)$, pero las otras dos raíces complejas $\notin \mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}\right)$.

Intuitivamente, si L/K es normal, L contiene al cuerpo de descomposición de *muchos* polinomios de $K[x]$. El siguiente resultado nos dice que, si L/K es además finita, no hacen falta *tantos* polinomios. En particular solo es necesario uno.

Proposición 3.2.3. *Sea L/K una extensión finita, entonces*

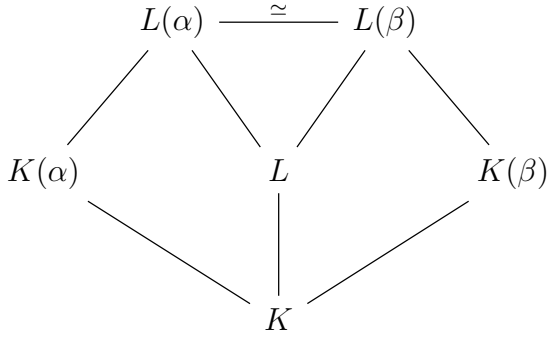
L/K *es normal* $\iff$ L *es el cuerpo de descomposición de un polinomio de* $K[x]$.

Demostración: ($\implies$) *Como L/K es finita, por la proposición 2.3.17, $L = K(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ con α_i algebraicos sobre K. Sea $p(x) = m_{\alpha_1,K}(x) \cdots m_{\alpha_n,K}(x) \in K[x]$.*
Como L/K es normal, para $1 \leqslant i \leqslant n$: $m_{\alpha_i,K}(x)$ se descompone completamente en $L[x]$. Entonces también $p(x)$ se descompone completamente en $L[x]$. Luego L contiene al cuerpo de descomposición de $p(x)$, que a su vez debe contener a $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$.

$$\implies K(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \subset \underset{\substack{\uparrow \\ \text{cuerpo de descomposición de } p(x)}}{L'} \subset L = K(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \implies L = L'$$

($\impliedby$) *Sea L el cuerpo de descomposición de $p(x) \in K[x]$, entonces $[L : K] \leqslant \deg(p(x))!$ por el corolario 3.1.4. Luego L/K es finita.*
Sean $\alpha, \beta \in \overline{K}$ raíces de un polinomio mónico irreducible $q(x) \in K[x]$. Supongamos que $\alpha \in L$, queremos ver que $\beta \in L$. Como consecuencia del teorema 2.3.8, $\exists$ un K-isomorfismo $\varphi\colon K(\alpha) \to K(\beta)$.

$L(\alpha)$ es un cuerpo de descomposición de $p(x) \in K(\alpha)[x]$. También $L(\beta)$ es un cuerpo de descomposición de $q(x) \in K(\alpha)[x]$, vía la extensión $K(\alpha) \xrightarrow[\varphi]{\sim} K(\beta) \subset L(\beta)$. Ahora, por la proposición 3.1.3, hay un K-isomorfismo $L(\alpha) \xrightarrow{\sim} L(\beta)$ que deja fijo a $K(\alpha)$.



Como $\alpha \in L$, entonces

$$\begin{aligned} 1 &= [L(\alpha) : L] \\ &= [L(\alpha) : K(\alpha)] \frac{[K(\alpha) : K]}{[L : K]} \\ &= \frac{[L(\beta) : K(\alpha)][K(\alpha) : K]}{[L : K]} = [L(\beta) : L] \end{aligned}$$

$$\implies \beta \in L$$

■

Ejemplo 3.2.4 (de extensiones algebraicas normales).

1. $\mathbb{Q}\big(\sqrt{2},\sqrt{3}\big)\big/\mathbb{Q}$ es normal porque es el cuerpo de descomposición de $(x^2-2)(x^2-3) \in \mathbb{Q}[x]$.
2. $\mathbb{Q}\big(\sqrt[3]{2},\sqrt{7}\big)\big/\mathbb{Q}\big(\sqrt[3]{2}\big)$ normal ya que es el cuerpo de descomposición de $x^2-7 \in \mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}\right)[x]$.
3. $\mathbb{Q}\Big(e^{\frac{2\pi i}{n}}\Big)\big/\mathbb{Q}$ es normal porque es el cuerpo de descomposición de $x^n-1 \in \mathbb{Q}[x]$.

3.3. Extensiones separables

Sea K cuerpo, $p(x) \in K[x]$ un polinomio y L un cuerpo de descomposición de $p(x)$ sobre K.

$$\implies \exists\{\alpha_1,\ldots,\alpha_n\} \subset L : p(x) = (x-\alpha_1)\cdots(x-\alpha_n)$$

Entonces $\exists\{\alpha_j\}_{j=1}^{l} \subset \{\alpha_i\}_{i=1}^{n}$ distintas tales que $p(x) = (x-\alpha_1)^{m_1}\cdots(x-\alpha_l)^{m_l}$ con $m_j \geqslant 1$. Decimos que α_i es una **raíz simple** de $p(x)$ si $m_i = 1$ y es una **raíz múltiple** si $m_i > 1$.

Definición 3.3.1 (Separable). Sea $L\big/K$ una extensión algebraica.

- Un **polinomio** $p(x) \in K[x]$ es separable (sobre K) $\iff$ no tiene raíces múltiples en un cuerpo de descomposición de $p(x)$ sobre K.
- Un **elemento** $\alpha \in L$ es separable (sobre K) $\iff$ $m_{\alpha,K}(x)$ es un polinomio separable.
- La **extensión** $L\big/K$ es separable $\iff$ $\forall \alpha \in L : \alpha$ es separable sobre K.
- Un polinomio, elemento o extensión es **inseparable** $\iff$ no es separable.

Ejemplo 3.3.2 (de separabilidad para un polinomio y sus potencias).

1. $x^2-2 \in \mathbb{Q}[x]$ es separable sobre $\mathbb{Q}$, pues sus dos raíces $\pm\sqrt{2}$ son distintas.
2. $(x^2-2)^n \in \mathbb{Q}[x]$ con $n \geqslant 2$ es inseparable sobre $\mathbb{Q}$, pues las raíces son $\pm\sqrt{2}$ con multiciplicidad n cada una.

Recordemos que la derivada de una función se define en términos de límites. Esto no tiene sentido en muchos cuerpos, como $\mathbb{F}_p$. Pero podemos definir una "derivada formal" para polinomios dada por la regla de cálculo usual.

Definición 3.3.3. Sea $p(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in K[x]$ con K cuerpo,
$p'(x)$ es la **derivada formal** de $p(x)$ $\iff$ $p'(x) = na_n x^{n-1} + \cdots + 2a_2 x + a_1 \in K[x]$.

En realidad los coeficientes de $p'(x)$ son de la forma $\phi(i)a_i$ con ϕ el morfismo estructural.

Proposición 3.3.4. *Sea L un cuerpo de descomposición de $p(x) \in K[x]$ sobre K, entonces*

a) $p(x)$ tiene una raíz múltiple $\alpha \in L \iff \alpha$ es raíz de $p(x)$ y de $p'(x)$.

b) $p(x)$ es separable $\iff \gcd p(x), p'(x) = 1$ (en $K[x]$).

Demostración:

a) ($\Longrightarrow$) En $L[x]$, $p(x) = (x-\alpha)^m q(x)$ con $m \geqslant 2$ y $q(x) \in L[x]$. Entonces $p'(x) = m(x-\alpha)^{m-1}q(x) + (x-\alpha)^m q'(x)$ y vemos que α es raíz de $p'(x)$.

($\Longleftarrow$) Si α es raíz de $p'(x)$ y $p(x)$, entonces, en $L[x]$,

$$p(x) = (x-\alpha)r(x) \quad \wedge \quad p'(x) = r(x) + (x-\alpha)r'(x).$$

Como $p'(\alpha) = 0$, debe ser $r(\alpha) = 0 \implies r(x) = (x-\alpha)r_1(x) \wedge p(x) = (x-\alpha)^2 r_1(x)$. Por tanto, α es raíz múltiple de $p(x)$.

b) Vamos a demostrar la negación: $p(x)$ es inseparable $\iff \gcd p(x), p'(x) \neq 1$.

$$\begin{aligned} p(x) \text{ inseparable} &\iff p(x) \text{ tiene una raíz múltiple} \\ &\iff \exists \alpha \in L : p(\alpha) = p'(\alpha) = 0 \\ &\iff m_{\alpha,K}(x) \mid p(x), p'(x) \implies \gcd p(x), p'(x) \neq 1 \end{aligned}$$

Ahora bien, si $\gcd p(x), p'(x) \neq 1$, entonces $\exists d(x) \in K[x] : d(x) \mid p(x), p'(x)$ y basta con llamar α a una raíz de $d(x)$.

■

Corolario 3.3.5. *Sea $p(x) \in K[x]$ irreducible, $p(x)$ es inseparable $\iff p'(x) = 0$.*

Demostración: *Por la proposición 3.3.4 b),*

$$\begin{aligned} p(x) \text{ es inseparable} &\iff \gcd p(x), p'(x) \neq 1 \\ &\iff \gcd p(x), p'(x) = p(x) \text{ por ser } p(x) \text{ irreducible} \\ &\iff p'(x) = 0 \text{ pues } \deg p'(x) < \deg p(x) \end{aligned}$$

■

Es decir, en los cuerpos "de toda la vida", los polinomios irred. no pueden ser inseparables.

Corolario 3.3.6. *Sea K un cuerpo de característica 0, entonces*

a) Todo polinomio irreducible $p(x) \in K[x]$ es separable.

b) $p(x) \in K[x]$ es separable $\iff p(x)$ es el procuto de polinomios irreducibles distintos.

Demostración:

a) Sea $p(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in K[x]$ *irreducible. Entonces* $p'(x) = n a_n x^{n-1} + \cdots + 2a_2 x + a_1$*, luego*

$$\begin{aligned} p'(x) = 0 &\iff \forall j \in \{1, \ldots, n\} : j a_j = 0 \\ &\iff \forall j \in \{1, \ldots, n\} : a_j = 0 \text{ porque } j \neq 0 \\ &\iff p(x) = a_0 \end{aligned}$$

Esto es absurdo porque $p(x)$ *es irreducible, luego no puede ser* 0 *ni una unidad. Por tanto,* $p'(x) \neq 0$ *y* $p(x)$ *es separable.*

b) Se deduce del apartado a) y del hecho de que polinomios irreducibles distintos no tienen raíces comunes (en otro caso, su gcd *no sería 1).*

■

Recopilatorio: Sea K un cuerpo y $p(x) \in K[x]$ un polinomio.

- $p(x)$ tiene una raíz múltiple $\alpha \in L \iff \alpha$ es raíz de $p'(x)$ y de $p(x)$.
- $p(x)$ es separable $\iff \gcd p(x), p'(x) = 1$.
- $p(x)$ irreducible, es separable $\iff p'(x) \neq 0$.

Observación 3.3.7 (En característica $p > 0$*, sí hay anulaciones al derivar).*
Consideramos $x^{pm} \in K$ con $\text{char}\,(K) = p > 0$ primo. Entonces $(x^{pm})' = pmx^{pm-1} = 0$.
Esto puede ocurrir también para polinomios irreducibles:

Si $q(x) \in K[x]$ satisface $q'(x) = 0$, debe ser $q(x) = a_n x^{np} + \cdots + a_1 x^p + a_0$.
Es decir, $q(x) = q_1\,(x^p)$ con $q_1(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$.

Nota: si $\text{char}(K) = p > 0$, las potencias p-ésimas son importantes.

Proposición 3.3.8. *Sea* K *un cuerpo con* $\text{char}(K) = p > 0$

$$\implies \text{La aplicación } \varphi\colon K \longrightarrow K \text{ es un morfismo de cuerpos.}$$
$$a \longmapsto a^p$$

Demostración: *Claramente,* $0^p = 0 \wedge 1^p = 1 \wedge (ab)^p = a^p b^p$*. Además*

$$(a+b)^p = a^p + \sum_{i=1}^{p-1} \binom{p}{i} a^{p-i} b^i + b^p = a^p + b^p$$

Esto es porque $\forall i \in \{1, \ldots, p-1\} : \binom{p}{i} \in \mathbb{Z}$ *y* $p \mid \binom{p}{i} \implies \forall i \in \{1, \ldots, p-1\} : \binom{p}{i} = 0$.
■

Definición 3.3.9. Sea K un cuerpo con $\text{char}(K) = p > 0$,

$$\varphi\colon K \to K \text{ es el } \textbf{morfismo de Frobenius} \iff \forall a \in K : \varphi(a) = a^p$$

El endomorfismo de Frobenius es inyectivo (es un morfismo de cuerpos). Es interesante la situación en la que también es sobreyectivo (luego es automorfismo).

Definición 3.3.10. Sea K un cuerpo, K es **perfecto**[1]

$$\iff$$

$(\text{char}(K) = 0) \ \veebar \ (\text{char}(K) = p > 0 \ \wedge$ el endomorfismo de Frobenius es sobreyectivo).

Lema 3.3.11. *Todo cuerpo finito es perfecto.*

Demostración: *Sea K un cuerpo finito $\implies \exists p \in \mathbb{N} : \text{char}(K) = p$.*
Como el endomorfismo de Frobenius (φ) es inyectivo y toda función inyectiva de un conjunto finito en sí mismo es sobreyectiva, φ sobreyectiva $\implies$ K es perfecto. ■

Teorema 3.3.12. *Sea K un cuerpo perfecto, entonces*

a) Todo polinomio irreducible $p(x) \in K[x]$ es separable.

b) $p(x) \in K[x]$ es separable $\iff$ $p(x)$ es el procuto de polinomios irreducibles distintos.

Demostración:

a) Si $\text{char}(K) = 0$, es el corolario 3.3.6 que ya está demostrado.
Supongamos que $\text{char}(K) = p > 0$. Sea $q(x) \in K[x]$ irreducible, supongamos por contradicción que $q(x)$ es inseparable. Entonces por el corolario 3.3.5, $q'(x) = 0$.
Entonces debe ser $q(x) = q_1(x^p)$, con $q_1(x) \in K[x]$ por la observación 3.3.7.

$$\begin{aligned} q(x) = q_1(x^p) &= a_n (x^p)^n + a_{n-1}(x^p)^{n-1} + \cdots + a_1 x^p + a_0 \\ &= b_n^p (x^p)^n + b_{n-1}^p + \cdots + b_1^p x^p + b_0^p \quad \textit{porque } K \textit{ es perfecto} \\ &= (b_n x^n)^p + \left(b_{n-1}x^{n-1}\right)^p + \cdots + (b_1 x)^p + b_0^p \\ \implies q(x) &= \left(b_n x^n + b_{n-1}x^{n-1} + \cdots + b_1 x + b_0\right)^p \end{aligned}$$

Pero como $q(x)$ es irreducible, hemos llegado a una contradicción.

b) Se deduce igual que el apartado anterior y del hecho de que polinomios irreducibles distintos no tienen raíces comunes.

■

Ejemplo 3.3.13.

[1] El concepto de cuerpo perfecto es importante en geometría algebraica.

1. Todo polinomio irred. en $\mathbb{Q}\left(\sqrt{2}\right)[x]$ es separable $\left(\text{char}\left(\mathbb{Q}\left(\sqrt{2}\right)\right)=0\right)$.
2. La extensión $\mathbb{Q}\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right)/\mathbb{Q}\left(\sqrt{2}\right)$ es separable porque $m_{\sqrt{3},\mathbb{Q}\left(\sqrt{2}\right)}(x)=x^2-3$ es irreducible y $\text{char}\left(\mathbb{Q}\left(\sqrt{2}\right)\right)=0$, luego es separable.

   Nota: Es cierto que $K(\alpha)/K$ es separable $\iff$ α es separable sobre K pero como no se ha demostrado no lo podemos usar.

Observación 3.3.14. Para buscar polinomios irreducibles inseparable / extensiones algebraicas inseparables, tendremos que mirar en cuerpos de característica $p>0$ infinitos.

Ejemplo 3.3.15 (de extensión infinita inseparable). Consideramos $\mathbb{F}_2(t)/\mathbb{F}_2\left(t^2\right)$.
Es inseparable porque $m_{t,\mathbb{F}_2(t^2)}(x)=x^2-t^2\in\mathbb{F}_2\left(t^2\right)$ que visto en $\mathbb{F}_2\left(t\right)[x]$ es $(x-t)^2$ que tiene una raíz múltiple (t) en $\mathbb{F}_2\left(t\right)$.

3.3.1. Existencia y unicidad de cuerpos finitos

Sabemos que si K es un cuerpo finito, debe tener p^n elementos con p primo y $n\in\mathbb{N}$ puesto que $\text{char}(K)=p>0$. Veamos ahora que, dados p primo y $n\in\mathbb{N}$, existe un cuerpo finito con p^n elementos que es único salvo isomorfismo.

3.3.1.1. Existencia

El polinomio $x^{p^n}-x\in\mathbb{F}_p[x]$ tiene derivada $p^nx^{p^n-1}-1=-1\,(\in\mathbb{F}_p[x])$. Como esta derivada no tiene raíces, por la proposición 3.3.4, $x^{p^n}-x$ no tiene raíces múltiples, luego es separable.

Entonces $x^{p^n}-x$ tiene p^n raíces en su cuerpo de descomposición. Si definimos $\mathbb{F}_{p^n}$ como el conjunto de dichas raíces, $\mathbb{F}_{p^n}$ es un cuerpo con p^n elementos.

- $0^{p^n}-0=0\ \wedge\ 1^{p^n}-1=0\implies 0,1\in\mathbb{F}_{p^n}$.
- Sean $\alpha,\beta\in\mathbb{F}_{p^n}\implies(\alpha\beta)^n=\alpha^{p^n}\beta^{p^n}=\alpha\beta\implies\alpha\beta\in\mathbb{F}_{p^n}$.
- Sea $\alpha\in\mathbb{F}_{p^n}\setminus\{0\}\implies(\alpha^{-1})^{p^n}=\left(\alpha^{p^n}\right)^{-1}=\alpha^{-1}\implies\alpha^{-1}\in\mathbb{F}_{p^n}$.
- Sean $\alpha,\beta\in\mathbb{F}_{p^n}\implies(\alpha+\beta)^{p^n}\underset{\substack{\uparrow\\ \text{char}(K)=p}}{=}\alpha^{p^n}+\beta^{p^n}=\alpha+\beta\implies\alpha+\beta\in\mathbb{F}_{p^n}$.

Entonces tenemos que $\mathbb{F}_{p^n}$ es necesariamente subconjunto del cuerpo de descomposición de $x^{p^n}-x\in\mathbb{F}_p[x]$ que a su vez debe contener todas las raíces de $x^{p^n}-x$.
Por tanto, $\mathbb{F}_{p^n}$ es el cuerpo de descomposición de $x^{p^n}-x$ y hemos demostrado que:

Lema 3.3.16. *Sean $n,p\in\mathbb{N}$ con p primo $\implies\exists$ cuerpo finito con p^n elementos.*

3.3.1.2. Unicidad

Sea K un cuerpo finito con $\text{char}(K) = p > 0$. Entonces, ${}^{K}\!/_{\mathbb{F}_p}$ es una extensión, definimos $n := [K : \mathbb{F}_p] \in \mathbb{N}$, entonces K debe tener p^n elementos.

El grupo multiplicativo $K^\times = (K \setminus \{0\}, \times)$ tiene orden $p^n - 1$, luego $\forall \alpha \in K^\times : \alpha^{p^n-1} = 1$. Por tanto, $\forall \alpha \in K : \alpha^{p^n} = \alpha$, es decir, α es raíz de $x^{p^n} - x \in \mathbb{F}_p[x]$. Se deduce que

$$K \subset \big(\text{cuerpo de descomposición de } x^{p^n} - x \in \mathbb{F}_p[x]\big) \cong \mathbb{F}_{p^n}$$

Como ambos cuerpos tienen p^n elementos, $K = \mathbb{F}_{p^n}$. Entonces K y $\mathbb{F}_{p^n}$ son cuerpos de descomposición de $x^{p^n} - x \in \mathbb{F}_p[x]$, luego son $\mathbb{F}_p$-isomorfos. Por tanto, tenemos que:

Teorema 3.3.17. *Sean $n, p \in \mathbb{N}$ con p primo $\implies \exists!$ cuerpo finito con p^n elementos.*

3.3.2. Teorema del elemento primitivo

Teorema 3.3.18 (del elemento primitivo). *Sea ${}^{L}\!/_{K}$ una extensión finita y separable $\implies$ ${}^{L}\!/_{K}$ es simple (es decir, $\exists \alpha \in L : L = K(\alpha)$).*

Demostración: *Si K es un cuerpo finito, $L^\times$ es un grupo cíclico.*
Sea $\alpha \in L$ un generador de $L^\times$, entonces $L = K(\alpha)$.

Si K es infinito, basta con probarlo para $L = K(\alpha, \beta)$ donde $\alpha, \beta \in L$ y termina por inducción, pues por ser ${}^{L}\!/_{K}$ algebraica y finita debe ser $L = K(\alpha_1, \ldots, \alpha_r)$ con α_i algebraicos sobre K. Consideramos: $\alpha = \alpha_0, \alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \overline{K}$ raíces de $m_{\alpha,K}(x) \in K[x]$

$$\beta = \beta_0, \beta_1, \ldots, \beta_m \in \overline{K} \text{ raíces de } m_{\beta,K}(x) \in K[x]$$

Elegimos $c \in K$ tal que $c \neq 0$. Como K es infinito, siempre se puede escoger c tal que $\forall i \in \mathbb{N}_n, j \in \mathbb{N}_m : c \neq \frac{\alpha_i - \alpha}{\beta_j - \beta}$. Sea $\gamma = c\beta - \alpha$ y $R(x) = m_{\alpha,K}(cx - \gamma) \in K(\gamma)[x]$.

$$\implies R(\beta) = m_{\alpha,K}(c\beta - \gamma) = m_{\alpha,K}(\alpha) = 0 \wedge \forall j \in \mathbb{N}_m : R(\beta_j) \neq 0$$

Entonces la única raíz en $\overline{K}$ de $\gcd(R(x), m_{\beta,K}(x)) \in K(\gamma)[x]$ es β.
Como la extensión ${}^{K(\alpha,\beta)}\!/_{K}$ es separable, $m_{\beta,K}(x)$ es separable y β es una raíz simple de $m_{\beta,K}(x)$. Debe ser entonces $\gcd(R(x), m_{\beta,K}(x)) = x - \beta \in K(\gamma)[x]$.
Luego $\beta \in K(\gamma) \implies \alpha = c\beta - \gamma \in K(\gamma)$.
Concluimos que $K(\alpha, \beta) \subset K(\gamma) \subset K(\alpha, \beta) \implies K(\alpha, \beta) = K(\gamma)$. ■

4. Teorema fundamental

4.1. Automorfismos de cuerpos

4.1.1. Homomorfismos de cuerpos

Recordatorio: Sean K, L cuerpos.

- Un morfismo de cuerpos $\varphi\colon K \to L$ es un homomorfismo de anillos.
- Todo morfismo de cuerpos es necesariamente inyectivo.
- La imagen de K en L por un morfismo de cuerpos es un subcuerpo de L.

Definición 4.1.1. Sean K un cuerpo, ${}^{F}\!/_{K}$ y ${}^{L}\!/_{K}$ extensiones de K, un morfismo de cuerpos $\varphi\colon F \to L$ es un ***K*-morfismo de cuerpos** $\iff \varphi|_K = \mathrm{id}_K$.

Nota: Sean F, L cuerpos, $\varphi\colon F \to L$ un morfismo de cuerpos, K el subcuerpo primo de F.

- K es también subcuerpo primo de L (salvo isomorfismo) porque $\varphi|_K : K \xrightarrow{\sim} \varphi(K) \subset L$.
- φ es un K-morfismo de cuerpos porque:

$$\begin{aligned} \varphi : F &\longrightarrow L \\ 0_F &\longmapsto 0_L \\ 1_F &\longmapsto 1_L \\ (\underbrace{1_F + \cdots + 1_F}_{n \text{ veces}}) = n &\longmapsto \underbrace{1_L + \cdots + 1_L}_{n \text{ veces}} = n \\ {}^{1}\!/_{n} &\longmapsto {}^{1}\!/_{n} \\ \text{luego } a \in K &\longmapsto \varphi(a) = a \in L \end{aligned}$$

Lema 4.1.2. *Sean K un cuerpo, ${}^{F}\!/_{K}$ y ${}^{L}\!/_{K}$ extensiones de K, $\sigma\colon F \to L$ un K-morfismo de cuerpos. Sea $\alpha \in F$ algebraico sobre K y $p(x) \in K[x]$ un polinomio del que α es raíz.*

$\implies$ *$\sigma(\alpha)$ es raíz de $p(x)$.*

$$p(x) \in K[x] \xrightarrow{\text{“}K \subset F\text{”}} p(x) \in F[x] \text{ y } p(\alpha) = 0 \text{ en } F$$

$$p(x) \in K[x] \xrightarrow{\text{“}K \subset L\text{”}} p(x) \in L[x] \text{ y } p(\sigma(\alpha)) = 0 \text{ en } L$$

Demostración: *Sea* $p(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in K[x]$, *entonces*

$$\begin{aligned} 0 = \sigma(0) = \sigma(p(\alpha)) &= \sigma(a_n\alpha^n + \cdots + a_1\alpha + a_0) \\ &= \sigma(a_n)\sigma(\alpha)^n + \cdots + \sigma(a_1)\sigma(\alpha) + \sigma(a_0) \quad \sigma \text{ morfismo de cuerpos} \\ &= a_n\sigma(\alpha)^n + \cdots + a_1\sigma(\alpha) + a_0 = p(\sigma(\alpha)) = p(\sigma(\alpha)) \quad \sigma \ K\text{-morfismo} \end{aligned}$$

Luego $\sigma(\alpha)$ *es raíz de* $p(x)$. ■

Observación 4.1.3. Este lema 4.1.2 es útil para contar cuántos K-morfismos de cuerpos distintos puede haber entre dos extensiones de K de la siguiente manera:

Sea L/K una extensión, $\alpha \in L$ algebraico sobre K. Existen tantos K-morfismos de cuerpos distintos $K(\alpha) \to L$ como raíces distintas tenga $m_{\alpha,K}(x)$ en L.

Como $K(\alpha) = \{a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_{n-1}\alpha^{n-1} : a_j \in K \wedge \deg(m_{\alpha,K}(x)) = n\}$, se tiene que $\sigma(\alpha)$ determina el K-morfismo de cuerpos σ.

$$\begin{aligned} \sigma : K(\alpha) &\longrightarrow L \\ a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_{n-1}\alpha^{n-1} &\longmapsto a_0 + a_1\sigma(\alpha) + \cdots + a_{n-1}\sigma\left(\alpha^{n-1}\right) \end{aligned}$$

Claramente es un morfismo de K-espacios vectoriales. El hecho de que es compatible con el producto (luego es K-morfismo de cuerpos) nos lo da el lema siguiente.

Lema 4.1.4. *Sean* K *un cuerpo,* F/K *y* L/K *extensiones y* $\mathcal{B}$ *una base de* F *como* K*-espacio vectorial. Sea* $\sigma\colon F \to L$ *un morfismo de* K*-espacios vectoriales. Entonces,*

$$\sigma \text{ es un } K\text{-morfismo de cuerpos} \iff \forall \alpha, \alpha' \in \mathcal{B} : \sigma(\alpha\alpha') = \sigma(\alpha)\sigma(\alpha').$$

Demostración: ($\Longrightarrow$) *Es evidente.*

($\Longleftarrow$) *Sea* $\mathcal{B} = \{\alpha_i : i \in I\}$, *entonces* $F = \{a_i\alpha_i : a_i \in K \wedge i \in I\}$.
Como σ *es un morfismo de* K*-espacios vectoriales,* σ *deja fijo a* $K \implies \sigma(0) = 0$ *y* $\sigma(1) = 1$ *y es compatible con la suma* $\sigma(f_1 + f_2) = \sigma(f_1) + \sigma(f_2)$.
Veamos que es compatible con el producto:

$$\begin{aligned} \sigma\left(\left(\sum_{i\in I} a_i\alpha_i\right)\left(\sum_{j\in I} b_j\alpha_j\right)\right) &= \sigma\left(\sum_{i,j\in I} a_i b_j \alpha_i\alpha_j\right) = \sum_{i,j\in I} \sigma(a_i b_j \alpha_i\alpha_j) \\ &= \sum_{i,j\in I} a_i b_j \sigma(\alpha_i\alpha_j) = \sum_{i,j\in I} a_i b_j \sigma(\alpha_i)\sigma(\alpha_j) \\ &= \sigma\left(\sum_{i\in I} a_i\alpha_i\right)\sigma\left(\sum_{j\in I} b_j\alpha_j\right) \end{aligned}$$

■

Moraleja: Los K-morfismos de cuerpos están determinados por las imágenes de los elementos de una base si estas son compatibles con el producto.

Ejemplo 4.1.5 (K-morfismos de cuerpos).

1. **$\mathbb{Q}$-morfismos de $\mathbb{Q}\left(\sqrt{2}\right) \to \mathbb{R}$:** Sabemos que $m_{\sqrt{2},\mathbb{Q}}(x) = x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ tiene raíces $\pm\sqrt{2}$ en $\mathbb{R}$. Como son distintas, hay 2 $\mathbb{Q}$-morfismos de $\mathbb{Q}\left(\sqrt{2}\right) \to \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \sigma_1 : \mathbb{Q}\left(\sqrt{2}\right) &\longrightarrow \mathbb{R} & \qquad \sigma_2 : \mathbb{Q}\left(\sqrt{2}\right) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ a + b\sqrt{2} &\longmapsto a + b\sqrt{2} & \qquad a + b\sqrt{2} &\longmapsto a - b\sqrt{2} \end{aligned}$$

2. **$\mathbb{Q}$-morfismos de $\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}\right) \to \mathbb{C}$:** Sabemos que $m_{\sqrt[3]{2},\mathbb{Q}}(x) = x^3 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ tiene raíces $\sqrt[3]{2}, \zeta_3\sqrt[3]{2}, \zeta_3^2\sqrt[3]{2}$ en $\mathbb{C}$. Como son distintas, hay 3 $\mathbb{Q}$-morfismos de $\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}\right) \to \mathbb{C}$.

$$\begin{aligned} \sigma_1 : \mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}\right) &\longrightarrow \mathbb{C} & \qquad \sigma_2 : \mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}\right) &\longrightarrow \mathbb{C} & \qquad \sigma_3 : \mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}\right) &\longrightarrow \mathbb{C} \\ \sqrt[3]{2} &\longmapsto \sqrt[3]{2} & \qquad \sqrt[3]{2} &\longmapsto \zeta_3\sqrt[3]{2} & \qquad \sqrt[3]{2} &\longmapsto \zeta_3^2\sqrt[3]{2} \end{aligned}$$

3. **$\mathbb{Q}$-morfismos de $\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}\right) \to \mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}\right)$:** Sabemos que $m_{\sqrt[3]{2},\mathbb{Q}}(x) = x^3 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ tiene una única raíz $\sqrt[3]{2}$ en $\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}\right)$. Por tanto, solo hay un $\mathbb{Q}$-morfismo de $\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}\right) \to \mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}\right)$ que es la identidad.

4. Si $[K(\alpha) : K] = n$, L contiene a un cuerpo de descomposición de $m_{\alpha,K}(x)$ sobre K y $m_{\alpha,K}(x)$ es separable, entonces hay $n = \deg\left(m_{\alpha,K}(x)\right)$ K-morfismos de $K(\alpha) \to L$. Esto es porque las n raíces de $m_{\alpha,K}(x)$ son distintas (separable) y están "disponibles" en L para ser la imagen de α.

4.1.2. Grupo de automorfismos de un cuerpo

Definición 4.1.6. Sea K un cuerpo:

- Un isomorfismo $\sigma\colon K \to K$ es un **automorfismo de K**.
- El conjunto de todos los automorfismos de K se denota por $\mathrm{Aut}(K)$.
- Si L/K es una extensión, el conjunto de K-automorfismos de L se denota por $\mathrm{Aut}\left(L/K\right)$.

Lema 4.1.7. *Sea L/K una extensión algebraica*

$$\implies \textit{Todo } K\textit{-endomorfismo de } L \textit{ es un } K\textit{-automorfismo de } L.$$

Demostración: *Sea $\varphi\colon L \to L$ un K-morfismo de cuerpos. Entonces φ es inyectivo.*

Sea $a \in L$ y $R := \{$raíces de $m_{a,K}(x)$ en $L\} \subset L$. Por el lema 4.1.2, $\varphi(R) = R$. Luego $\varphi\big|_R \colon R \to R$ es inyectiva entre conjuntos finitos del mismo cardinal y por tanto biyectiva. Como $a \in R$, $\exists b \in R \subset L : \varphi\big|_R(b) = a$. ■

Lema 4.1.8. *Sean K un cuerpo y L/K una extensión de cuerpos*
$\implies (\mathrm{Aut}\,(L)\,, \circ, \mathrm{id}_L)$ *es un grupo* $\wedge$ $\left(\mathrm{Aut}\left(L/K\right), \circ, \mathrm{id}_L\right)$ *es un subgrupo suyo.*

Demostración: *$\circ$ es una operación binaria interna $(\sigma, \tau \in \mathrm{Aut}(L) \implies \sigma \circ \tau \in \mathrm{Aut}(L))$ en la que id_L es el neutro y $\forall \sigma \in \mathrm{Aut}(L) : \exists \sigma^{-1} \in \mathrm{Aut}(L) : \sigma \circ \sigma^{-1} = \sigma^{-1} \circ \sigma = \mathrm{id}_L$. Además, se cumple la asociatividad y $\mathrm{Aut}\left(L/K\right)$ es un subgrupo de $\mathrm{Aut}(L)$.* ■

Ejemplo 4.1.9 (de grupos de automorfismos).

1. $\mathrm{Aut}(\mathbb{Q}) = \{\mathrm{id}\}$ y $\mathrm{Aut}(\mathbb{F}_p) = \{\mathrm{id}\}$.

2. $\mathrm{Aut}\left(\mathbb{C}/\mathbb{R}\right) = \{\mathrm{id}_{\mathbb{C}}, \mathrm{conj}\}$ donde $\mathrm{conj}(a+bi) = a-bi$. Como $\mathbb{C} = \mathbb{R}(i)$ y $m_{i,\mathbb{R}}(x) = x^2+1$ tiene raíces $\pm i$ en $\mathbb{C}$, hay dos $\mathbb{R}$-(auto)morfismos de $\mathbb{C}$ en $\mathbb{C}$.

$$\begin{aligned} \mathrm{id}_{\mathbb{C}} : \mathbb{C} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ i &\longmapsto i \\ a+bi &\longmapsto a+bi \end{aligned} \qquad \begin{aligned} \mathrm{conj} : \mathbb{C} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ i &\longmapsto -i \\ a+bi &\longmapsto a-bi \end{aligned}$$

   - conj es biyectiva.
   - $(\mathrm{conj})^{-1} = \mathrm{conj}$.
   - Deja fijo a $\mathbb{R}$.

3. $\mathrm{Aut}\left(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}\right) = \{\mathrm{id}\}$, pues es el único $\mathbb{Q}$-morfismo de $\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}\right)$ en $\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}\right)$.

4. Calculemos $\mathrm{Aut}\left(\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})/\mathbb{Q}\right)$. Una $\mathbb{Q}$-base de $\mathbb{Q}\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right)$ es $\left\{1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}\right\}$.
   Basta con elegir imágenes de $\sqrt{2}$ y $\sqrt{3}$ pues $\sqrt{6} = \sqrt{2}\sqrt{3} \implies \sigma\left(\sqrt{6}\right) = \sigma\left(\sqrt{2}\right)\sigma\left(\sqrt{3}\right)$.
   Tenemos que $m_{\sqrt{2},\mathbb{Q}}(x) = x^2 - 2$ con raíces $\pm\sqrt{2}$ y $m_{\sqrt{3},\mathbb{Q}}(x) = x^2 - 3$ con raíces $\pm\sqrt{3}$.
   Por tanto, hay 4 $\mathbb{Q}$-automorfismos de $\mathbb{Q}\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right)$ en $\mathbb{Q}\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right)$.

$$\begin{aligned} \mathrm{id} : \mathbb{Q}\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right) &\longrightarrow \mathbb{Q}\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right) \\ \sqrt{2} &\longmapsto \sqrt{2} \\ \sqrt{3} &\longmapsto \sqrt{3} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} \sigma_1 : \mathbb{Q}\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right) &\longrightarrow \mathbb{Q}\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right) \\ \sqrt{2} &\longmapsto -\sqrt{2} \\ \sqrt{3} &\longmapsto \sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma_2 : \mathbb{Q}\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right) &\longrightarrow \mathbb{Q}\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right) \\ \sqrt{2} &\longmapsto \sqrt{2} \\ \sqrt{3} &\longmapsto -\sqrt{3} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} \sigma_3 : \mathbb{Q}\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right) &\longrightarrow \mathbb{Q}\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right) \\ \sqrt{2} &\longmapsto -\sqrt{2} \\ \sqrt{3} &\longmapsto -\sqrt{3} \end{aligned}$$

   Sabemos que son $\mathbb{Q}$-automorfismos por el lema 4.1.7. Vemos además que $\sigma_3 = \sigma_1 \circ \sigma_2$ y $\forall i \in \{1,2,3\} : \sigma_i^{-1} = \sigma_i$. Por tanto, $\mathrm{Aut}\left(\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})/\mathbb{Q}\right) = \{\mathrm{id}, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

Proposición 4.1.10. *Sean K un cuerpo, ${}^{L}\!/_{K}$ una extensión, H un subgrupo de* $\mathrm{Aut}\left({}^{L}\!/_{K}\right)$.
$\implies L^H := \{a \in L : \forall h \in H : h(a) = a\}$ *es subcuerpo de L (el* ***cuerpo fijo de H en L****).*

Demostración: *Sea $h \in H$, entonces $h(0) = 0, h(1) = 1$ y por tanto $0, 1 \in L^H$.*
Además, para $a, b \in L^H$ se tiene que $h(a+b) = h(a) + h(b) = a + b \implies a + b \in L^H$ y que $h(ab) = h(a)h(b) = ab \implies ab \in L^H$.
Por último, $h(a^{-1}) = (h(a))^{-1} = a^{-1} \implies a^{-1} \in L^H$. ■

Tenemos dos correspondencias:

$$\left\{\text{Subcuerpos de } L\right\} \underset{L^*}{\overset{\mathrm{Aut}(L/*)}{\rightleftarrows}} \left\{\text{Subgrupos de } \mathrm{Aut}(L)\right\}$$

$$K \longrightarrow \mathrm{Aut}\left({}^{L}\!/_{K}\right)$$

$$L^H \longleftarrow\!\shortmid H$$

La siguiente proposición nos dice que se revierten las inclusiones.

Proposición 4.1.11. *Sean K un cuerpo, ${}^{L}\!/_{K}$ una extensión.*

a) Si $K_1 \subset K_2 \subset L$ son dos subcuerpos de $L \implies \mathrm{Aut}\left({}^{L}\!/_{K_2}\right) \subset \mathrm{Aut}\left({}^{L}\!/_{K_1}\right)$.

b) Si $H_1 \leqslant H_2 \leqslant \mathrm{Aut}\left({}^{L}\!/_{K}\right)$ son dos subgrupos de $\mathrm{Aut}\left({}^{L}\!/_{K}\right) \implies K \subset L^{H_2} \subset L^{H_1}$.

Demostración:

a) Sea $\sigma \in \mathrm{Aut}\left({}^{L}\!/_{K_2}\right)$, entonces $\sigma|_{K_2} = \mathrm{id}_{K_2}$.
Como $K_1 \subset K_2$, $\sigma|_{K_1} = \mathrm{id}_{K_1} \implies \sigma \in \mathrm{Aut}\left({}^{L}\!/_{K_1}\right)$.

b) Sea $a \in L^{H_2}$, entonces $\forall h \in H_2 : h(a) = a$.
Como $H_1 \leqslant H_2$, $\forall h \in H_1 : h(a) = a \implies a \in L^{H_1}$. ■

Ejemplo 4.1.12 (de la correspondencia).

1. Consideramos $\mathrm{Aut}\left({}^{\mathbb{C}}\!/_{\mathbb{R}}\right) = \{\mathrm{id}, \mathrm{conj}\} \cong \mathbb{Z}_2$. Los subgrupos de $\mathrm{Aut}\left({}^{\mathbb{C}}\!/_{\mathbb{R}}\right)$ son $\{\mathrm{id}\}$ y $\mathrm{Aut}\left({}^{\mathbb{C}}\!/_{\mathbb{R}}\right)$ que dejan fijo a $\mathbb{C}^{\{\mathrm{id}\}} = \mathbb{C}$ y a $\mathbb{C}^{\mathrm{Aut}\left({}^{\mathbb{C}}\!/_{\mathbb{R}}\right)} = \mathbb{R}$ respectivamente.
   Estos, $\mathbb{C}$ y $\mathbb{R}$, son los únicos subcuerpos de $\mathbb{C}$ que contienen a $\mathbb{R}$.

2. Consideramos $\mathrm{Aut}\left(\mathbb{Q}\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right)/\mathbb{Q}\right) = \{\mathrm{id}, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_1 \circ \sigma_2\} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

$$\begin{aligned}
\{\mathrm{id}\} &\rightsquigarrow \mathbb{Q}\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right)^{\{\mathrm{id}\}} = \mathbb{Q}\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right) \\
H_1 = \{\mathrm{id}, \sigma_1\} &\rightsquigarrow \mathbb{Q}\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right)^{H_1} = \mathbb{Q}\left(\sqrt{3}\right) \\
H_2 = \{\mathrm{id}, \sigma_2\} &\rightsquigarrow \mathbb{Q}\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right)^{H_2} = \mathbb{Q}\left(\sqrt{2}\right) \\
H_3 = \{\mathrm{id}, \sigma_1 \circ \sigma_2\} &\rightsquigarrow \mathbb{Q}\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right)^{H_3} = \mathbb{Q}\left(\sqrt{6}\right) \\
\mathrm{Aut}\left(\mathbb{Q}\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right)/\mathbb{Q}\right) &\rightsquigarrow \mathbb{Q}\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right)^{\mathrm{Aut}\left(\mathbb{Q}\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right)/\mathbb{Q}\right)} = \mathbb{Q}
\end{aligned}$$

   Vemos que hay una correspondencia entre todos los subgrupos de $\mathrm{Aut}\left(\mathbb{Q}\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right)/\mathbb{Q}\right)$ (izquierda) y todos los subcuerpos de $\mathbb{Q}\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right)$ que contienen a $\mathbb{Q}$ (derecha).

3. Tenemos que $\mathrm{Aut}\left(\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}\right)/\mathbb{Q}\right) = \{\mathrm{id}\}$. Sin embargo, $\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}\right)^{\{\mathrm{id}\}} = \mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}\right)$ no es el único subcuerpo de $\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}\right)$ que contiene a $\mathbb{Q}$ (también está $\mathbb{Q}$).

Sueño: Nos gustaría que la correspondencia entre subgrupos de $\mathrm{Aut}\left(L/K\right)$ y subcuerpos de L que contienen a K fuese perfecta. Para ello, necesitamos que $\mathrm{Aut}\left(L/K\right)$ sea lo más grande posible. Es decir, queremos que

- L/K sea normal: para que al elegir adónde enviar una raíz de un polinomio, todas las demás raíces son candidatas en L.
- L/K sea separable: para que ninguna de las elecciones esté "repetida".

4.1.3. Orden del grupo de automorfismos

Lema 4.1.13. *Sea L/K una extensión. Sean $\sigma_1, \ldots, \sigma_r \in \mathrm{Aut}\left(L/K\right)$ automorfismos distintos. Entonces son linealmente independientes sobre L. Es decir, si $\lambda_1, \ldots, \lambda_r \in L$ no todos nulos,*

$$\begin{aligned}
&\text{entonces } \lambda_1\sigma_1 + \cdots + \lambda_r\sigma_r \colon L \longrightarrow L \qquad \text{no es el morfismo (de grupos) nulo} \\
&\qquad\qquad a \longmapsto \lambda_1\sigma_1(a) + \cdots + \lambda_r\sigma_r(a)
\end{aligned}$$

Demostración: *Por reducción al absurdo: sea $n \in \mathbb{N}$ el menor número de coeficientes no nulos en una combinación lineal de $\sigma_1, \ldots, \sigma_r$ que produce el morfismo nulo.*
Salvo reordenación de los σ_i, podemos suponer que

$$\forall a \in L : \lambda_1, \ldots, \lambda_n \in L \setminus \{0\} : \lambda_1\sigma_1(a) + \cdots + \lambda_n\sigma_n(a) = 0. \qquad (*)$$

Como $\sigma_1 \neq \sigma_n$, podemos elegir $b \in L$ con $\sigma_1(b) \neq \sigma_n(b)$.
Como $ab \in L$ tenemos que $\forall a \in L : \lambda_1\sigma_1(ab) + \cdots + \lambda_n\sigma_n(ab) = 0.$ $(**)$
Multiplicando en $(*)$ por $\sigma_n(b)$ y restando $(**)$ se obtiene

$$\forall a \in L : \lambda_1 \left(\sigma_n(b) - \sigma_1(b)\right) \sigma(a) + \cdots + \lambda_{n-1} \left(\sigma_n(b) - \sigma_{n-1}(b)\right) \sigma_{n-1}(a) = 0.$$

Esto es absurdo, pues la combinación lineal nula "más corta" tenía n términos. ■

Proposición 4.1.14. *Sean* L/K *una extensión y* H *un subgrupo finito de* $\mathrm{Aut}\left(L/K\right)$,

$$\implies \left[L : L^H\right] = |H| \quad \wedge \quad \left[L^H : K\right] = \tfrac{[L:K]}{|H|}.$$

Demostración: *Sea* $\{\sigma_1, \ldots, \sigma_r\}$ *una base de* L *como* L^H*-espacio vectorial.*[1]
Sea $H = \{\sigma_1, \ldots, \sigma_n\}$ *donde* $n = |H|$. *Consideramos la matriz siguiente:*

$$A = \begin{pmatrix} \sigma_1(\alpha_1) & \sigma_2(\alpha_1) & \cdots & \sigma_n(\alpha_1) \\ \sigma_1(\alpha_2) & \sigma_2(\alpha_2) & \cdots & \sigma_n(\alpha_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_1(\alpha_r) & \sigma_2(\alpha_r) & \cdots & \sigma_n(\alpha_r) \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{r\times n}(L)$$

- *Las columnas son linealmente independientes: Supongamos que, para* $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in L$, $\sum_{j=1}^{n} \lambda_j \sigma_j(\alpha) = 0 \implies \forall i \mathbb{N}_r : \sum_{j=1}^{n} \lambda_j \sigma_j(\alpha_i) = 0.$
  Sea $x \in L$, *entonces* $x = \mu_1\alpha_1 + \cdots + \mu_r\alpha_r$, $\mu_1, \ldots, \mu_r \in L^H$. *Luego*

$$\sum_{j=1}^{n} \lambda_j \sigma_j(x) = \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{r} \mu_i \lambda_j \sigma_j(\alpha_i) = \sum_{i=1}^{r} \mu_i \sum_{j=1}^{n} \lambda_j \sigma_j(\alpha_i) = 0.$$

  Por el lema 4.1.13, $\sigma_1, \ldots, \sigma_n$ *son linealmente independientes sobre* L, *luego concluimos que* $\lambda_1 = \cdots = \lambda_n = 0$.

- *Queremos probar que* $r = n$, *por reducción al absurdo:*

  - *Si* $r < n$, *entonces* $\mathrm{rango}(A) \leqslant r < n$ *que es imposible pues las* n *columnas de* A *son linealmente independientes.*

  - *Si* $r > n$, *entonces* $\mathrm{rango}(A) = n$ *y las* r *filas de* A *son linealmente dependientes:* $\exists \mu \in L^r \setminus \{0\} : \mu = (\mu_1, \ldots, \mu_r)$ *tal que* $\sum_{i=1}^{r} \mu_i \left(\sigma_1\left(\alpha_i\right), \ldots, \sigma_n\left(\alpha_i\right)\right) = 0$.
    Es decir, $\forall j \in \mathbb{N}_n : \sum_{i=1}^{r} \mu_i \sigma_j\left(\alpha_i\right) = 0 \implies \forall j \in \mathbb{N}_n : \mu \cdot \sigma_j(\alpha) = 0$ $(*)$ $-$ *Como* $\sigma_1, \ldots, \sigma_n$ *son linealmente independientes, por el lema 4.1.13* $\sigma_1 + \cdots + \sigma_n$ *no es el morfismo nulo. Entonces existe* $t \in L$ *con* $\left(\sigma_1 + \cdots + \sigma_n\right)(t) \neq 0$.
    Sea $s \in \mathbb{N}_r$ *tal que* $\mu_s \neq 0$, *entonces* $\left(\sigma_1 + \cdots + \sigma_n\right)(t\mu_s) \neq 0$.
    Por lo tanto, $v := \sigma_1(t\mu) + \cdots + \sigma_n(t\mu) \neq 0$.

  - *Sea* $\sigma \in H \implies \sigma = \sigma_j$ *para algún* $j \in \{1, \ldots, n\}$.
    Entonces $\sigma(v) = \sigma\left(\sigma_1(t\mu)\right) + \cdots + \sigma\left(\sigma_n(t\mu)\right) = v$ *por ser* H *un grupo.*
    Así que $v \in \left(L^H\right)$. $-$ *De* $(*)$, $\forall j \in \mathbb{N}_n : \mu \cdot \sigma_j(\alpha) = 0$, *deducimos que* $\forall j \in \mathbb{N}_n$:

[1] Para simplificar la prueba suponemos que L/K es finita, pero es fácil adaptarla al caso general.

$t\mu \cdot \sigma_j(\alpha) = 0$

$$\implies \sigma_j^{-1}(t\mu) = 0 \implies \sigma_j(t\mu) \cdot \alpha = 0 \implies v \cdot \alpha = 0.$$

Absurdo, pues $v \in \left(L^H\right)^r$ *pero las coordenadas de* α, $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_r\}$, *forman una* L^H*-base de* L, *luego son linealmente independientes sobre* L^H.

La segunda igualdad se deduce de la primera por la ley de la torre. ■

Corolario 4.1.15. *Sea* L/K *una extensión finita, entonces*

$$\left|\mathrm{Aut}\left(L/K\right)\right| \leqslant [L:K] \quad \wedge \quad \left|\mathrm{Aut}\left(L/K\right)\right| = [L:K] \iff K = L^{\mathrm{Aut}\left(L/K\right)}.$$

Demostración: $\mathrm{Aut}\left(L/K\right)$ *es finito: como* L/K *es finita,* $L = K(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ *con* α_i *algebraicos sobre* K. *Un* K*-automorfismo de* L *está determinado por las imágenes de los* α_i *pero hay un número finito de posibilidades para cada una (las otras raíces de* $m_{\alpha_i,K}(x)$*).*

Por la proposición 4.1.14, $\left|\mathrm{Aut}\left(L/K\right)\right| = \left[L : L^{\mathrm{Aut}\left(L/K\right)}\right]$.

Aplicando la ley de la Torre, $[L:K] = \left|\mathrm{Aut}\left(L/K\right)\right| \left[L^{\mathrm{Aut}\left(L/K\right)} : K\right] \geqslant \left|\mathrm{Aut}\left(L/K\right)\right|$. ■

Ejemplo 4.1.16.

1. $\mathrm{Aut}\left(\mathbb{Q}/\mathbb{R}\right) = \{\mathrm{id}, \mathrm{conj}\}$ y $\mathbb{C}^{\mathrm{Aut}\left(\mathbb{Q}/\mathbb{R}\right)} = \mathbb{R} \implies [\mathbb{C}:\mathbb{R}] = 2$.
2. En $\mathrm{Aut}\left(\mathbb{Q}\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right)/\mathbb{Q}\right)$ sea $H_3 = \{\mathrm{id}, \sigma_1 \circ \sigma_2\}$, entonces
$$\left[\mathbb{Q}\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right) : \mathbb{Q}\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right)^{H_3}\right] = \left[\mathbb{Q}\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right) : \mathbb{Q}\left(\sqrt{6}\right)\right] = 2 = |H_3|.$$
3. Consideramos ahora $\mathrm{Aut}\left(\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}\right)/\mathbb{Q}\right) = \{\mathrm{id}\}$, entonces tenemos que
$$\left[\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}\right) : \mathbb{Q}\right] = 3 > \left|\mathrm{Aut}\left(\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}\right)/\mathbb{Q}\right)\right| = \left[\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}\right) : \mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}\right)^{\mathrm{Aut}\left(\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}\right)/\mathbb{Q}\right)}\right] = 1.$$
Vemos que efectivamente no se cumple la condición del corolario 4.1.15.

Ya hemos visto que, si L/K es una extensión y $p(x) \in K[x]$ es irreducible, todo K-automorfismo de L debe permutar las raíces de $p(x)$ en L. Recíprocamente, fijada una permutación de las raíces de $p(x)$ en L, hay un K-automorfismo que la lleva a cabo (ver corolario 4.1.18).

Proposición 4.1.17. *Sean* L/K *normal y finita y* M_1/K, M_2/K *dos subextensiones.*

$$\implies \forall \psi\colon M_1 \to M_2 \ K\text{-isomorfismo} : \exists \sigma \in \mathrm{Aut}\left(L/K\right) : \sigma|_{M_1} = \psi.$$

Demostración: *Como* $[L : M_1] \leqslant [L : K] < \infty$, *entonces* $L = M_1(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ *con* α_i *algebraicos sobre* M_1. *Basta con probar que si* $\alpha \in L$, ψ *se puede extender a un* K*-isomorfismo* $\tilde{\psi}\colon M_1(\alpha) \to M_2(\psi(\beta))$ *con* $\beta \in L$ *(se terminaría por inducción).*

Se tiene que $m_{\alpha,M_1}(x) \mid m_{\alpha,K}(x)$ *(visto en* $M_1[x]$*) y suponemos que* $\deg\left(m_{\alpha,M_1}(x)\right) > 1$ *(si no,* $M_1(\alpha) = M_1$ *y basta tomar* $\tilde{\psi} = \psi$*).*

Sea $p(x) = \psi\left(m_{\alpha,M_1}(x)\right) \in M_2[x]$. Vemos que $p(x)$ es mónico, irreducible y $p(x) \mid m_{\alpha,K}(x)$ porque $m_{\alpha,K}(x) = m_{\alpha,M_1}(x) \cdot q(x)$ luego $\psi\left(m_{\alpha,K}(x)\right) = m_{\alpha,K}(x) = p(x) \cdot \psi\left(q(x)\right)$.

Como L/K es normal y $\alpha \in L$, todas las raíces de $m_{\alpha,K}(x)$ están en L, luego también las de $p(x)$. Sea $\beta \in L$ una raíz de $p(x)$. Por el teorema 2,3,8, se tienen los isomorfismos siguientes:

$$\begin{array}{ccc} \varphi_1 \colon M_1(\alpha) \longrightarrow \dfrac{M_1[x]}{\langle m_{\alpha,M_1}(x)\rangle} & \wedge & \varphi_2 \colon M_2(\beta) \longrightarrow \dfrac{M_2[x]}{\langle p(x)\rangle} \\ \alpha \longmapsto \overline{x} & & \beta \longmapsto \overline{x} \end{array}$$

Por otra parte, ψ induce un isomorfismo $\begin{array}{c} \widehat{\psi} \colon \dfrac{M_1}{\langle m_{\alpha,M_1}(x)\rangle} \longrightarrow \dfrac{M_2}{\langle p(x)\rangle} \\ \overline{a_n x^n + \cdots + a_0} \longmapsto \overline{\psi(a_n)x^n + \cdots + \psi(a_0)} \end{array}$.

Dado que φ_1 es un M_1-isomorfismo y φ_2 es un M_2-isomorfismo, ambos son K-isomorfismos. Además, $\widehat{\psi}$ es un K-isomorfismo por serlo ψ.
Entonces $\varphi_2^{-1} \circ \widehat{\psi} \circ \varphi_1 \colon M_1(\alpha) \to M_2(\beta)$ es un K-isomorfismo. ■

Corolario 4.1.18. *Sea L/K normal y finita y $p(x) \in K[x]$ irreducible.*
$$\implies \forall \alpha, \beta \in L : p(\alpha) = p(\beta) = 0 : \exists \sigma \in \operatorname{Aut}\left(L/K\right) : \sigma(\alpha) = \beta.$$

Demostración: *Aplicamos la proposición 4.1.17 con $M_1 = K(\alpha)$ y el isomorfismo*

$$\begin{array}{ccccc} \psi : K(\alpha) & \xrightarrow{\sim} & \dfrac{K[x]}{\langle m_{\alpha,K}(x)\rangle} & \xrightarrow{\sim} & K(\beta) \\ \alpha & \longmapsto & \overline{x} & \longmapsto & \beta \end{array}$$

■

Corolario 4.1.19. *Sea L/K normal, finita y separable* $\implies \left|\operatorname{Aut}\left(L/K\right)\right| = [L : K]$.

Demostración: *Por el corolario 4.1.15, basta probar que $L^{\operatorname{Aut}\left(L/K\right)} = K$.*
Por reducción al absurdo, supongamos que $\exists \alpha \in L^{\operatorname{Aut}\left(L/K\right)} \setminus K$. Entonces $[K(\alpha) : K] > 1$ y $m_{\alpha,K}(x)$ factoriza completamente en $L[x]$ (puesto que L/K es normal) y tiene raíces distintas en L (puesto que L/K es separable).
Sea $\beta \in L$ una de esas raíces, $\beta \neq \alpha$. Por el corolario 4.1.18, $\exists \sigma \in \operatorname{Aut}\left(L/K\right) : \sigma(\alpha) = \beta$; absurdo pues $\alpha \in L^{\operatorname{Aut}\left(L/K\right)}$. ■

Definición 4.1.20. Una extensión L/K es de **Galois** $\iff$ L/K es normal, finita y separable.
Si L/K es de Galois, $\operatorname{Aut}\left(L/K\right)$ es el **grupo de Galois** de L/K y se denota por $\operatorname{Gal}\left(L/K\right)$.

Ejemplo 4.1.21 (Extensión ciclotómica). Sea $\zeta_7 = e^{2\pi i/7}$.
Sea $p(x) = \frac{x^7-1}{x-1} = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$. Para ver que $p(x)$ es irreducible,

vamos a aplicar el criterio de Eisenstein con $p = 7$ a $p(x+1)$:

$$p(x+1) = \frac{(x+1)^7 - 1}{x} = \frac{\sum_{i=0}^{7} \binom{7}{i} x^i - 1}{x} = \frac{x^7 + \sum_{i=1}^{6} \binom{7}{i} x^i - 1}{x} = x^6 + \sum_{i=2}^{6} \binom{7}{i} x^{i-1} + 7$$

Como $7 \mid \binom{7}{i}$ para $2 \leqslant i \leqslant 6$ y $7^2 \nmid 7$, $p(x+1)$ es irreducible por el criterio de Eisenstein. Luego $p(x)$ es irreducible y $m_{\zeta_7,\mathbb{Q}}(x) = p(x)$. Por tanto, $[\mathbb{Q}(\zeta_7) : \mathbb{Q}] = 6$.
Además, las raíces de $m_{\zeta_7,\mathbb{Q}}(x)$ son ζ_7^k con $k = 1, \ldots, 6$ que están todas en $\mathbb{Q}(\zeta_7)$. Por tanto, $\mathbb{Q}(\zeta_7)$ es el cuerpo de descomposición de $m_{\zeta_7,\mathbb{Q}}(x)$ sobre $\mathbb{Q}$.

Una base de $\mathbb{Q}(\zeta_7)$ como $\mathbb{Q}$-espacio vectorial es $\{1, \zeta_7, \ldots, \zeta_7^5\}$. Calculamos $\mathrm{Aut}\left(\mathbb{Q}(\zeta_7)/\mathbb{Q}\right)$: Un $\mathbb{Q}$-(auto)morfismo de $\mathbb{Q}(\zeta_7)$ viene determinado por la imagen de ζ_7, que deberá ser una de las raíces de $m_{\zeta_7,\mathbb{Q}}(x)$. Por tanto, tenemos $\forall i \in \mathbb{N}_6 : \sigma_i \colon \mathbb{Q}(\zeta_7) \to \mathbb{Q}(\zeta_7)$ con $\sigma_i(\zeta_7) = \zeta_7^i$.

Sabemos que esos σ_i son distintos y no hay más automorfismos porque

$$6 \leqslant \left|\mathrm{Aut}\left(\mathbb{Q}(\zeta_7)/\mathbb{Q}\right)\right| \leqslant [\mathbb{Q}(\zeta_7) : \mathbb{Q}] = 6 \text{ por el corolario 4.1.15.}$$

Nótese que $\mathbb{Q}(\zeta_7)/\mathbb{Q}$ es de Galois:

1. Es finita porque $[\mathbb{Q}(\zeta_7) : \mathbb{Q}] = 6 < \infty$.
2. Es normal porque $\mathbb{Q}(\zeta_7)$ es el cuerpo de descomposición de $m_{\zeta_7,\mathbb{Q}}(x)$ sobre $\mathbb{Q}$.
3. Es separable porque si $\alpha \in \mathbb{Q}(\zeta_7)$, $m_{\alpha,\mathbb{Q}}(x) \in \mathbb{Q}[x]$ es separable porque $m_{\alpha,\mathbb{Q}}(x) \in \mathbb{Q}[x]$ es irreducible y $\mathbb{Q}$ es perfecto ($\mathrm{char}(\mathbb{Q}) = 0$).

Entonces, otra manera de ver que tenemos todos los automorfismos es que $\mathbb{Q}(\zeta_7)/\mathbb{Q}$ es de Galois y por tanto $\left|\mathrm{Aut}\left(\mathbb{Q}(\zeta_7)/\mathbb{Q}\right)\right| = [\mathbb{Q}(\zeta_7) : \mathbb{Q}] = 6$ (corolario 4.1.19).

Observamos que σ_3 genera al resto de automorfismos:

$$\sigma_1 = \sigma_3^6 \ \wedge \ \sigma_2 = \sigma_3^2 \ \wedge \ \sigma_4 = \sigma_3^4 \ \wedge \ \sigma_5 = \sigma_3^5 \ \wedge \ \sigma_6 = \sigma_3^3.$$

Entonces $\mathrm{Aut}\left(\mathbb{Q}(\zeta_7)/\mathbb{Q}\right) \cong \mathbb{Z}_6$. De hecho, tenemos un isomorfismo de grupos dado por:

$$\begin{aligned} \mathrm{Aut}\left(\mathbb{Q}(\zeta_7)/\mathbb{Q}\right) &\longrightarrow \left(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}\right)^* \cong \mathbb{Z}_6 \\ \sigma_i &\longmapsto \overline{i} \end{aligned}$$

Todo lo anterior es cierto al cambiar 7 por cualquier primo p (quizás σ_3 no genere $\mathrm{Aut}\left(\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q}\right)$, pero sí que será un grupo **cíclico** de orden $p-1$).

Ejemplo 4.1.22. Tenemos que el cuerpo de descomposición de $x^3 - 2$ sobre $\mathbb{Q}$ es $\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}, \sqrt{-3}\right)$ porque las raíces de $x^3 - 2$ en $\mathbb{C}$ son $\sqrt[3]{2}$, $\omega\sqrt[3]{2}$ y $\omega^2\sqrt[3]{2}$ con $\omega = \zeta_3 = e^{2\pi i/3} = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$.

Calculemos $\mathrm{Aut}\left(\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2},\sqrt{-3}\right)/\mathbb{Q}\right)$: La extensión es de Galois porque es finita, normal (cuerpo de descomposición) y separable (característica 0 con $p(x) = x^3 - 2$ irreducible en $\mathbb{Q}[x]$).

Por el corolario 4.1.19, $\left|\mathrm{Aut}\left(\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2},\sqrt{-3}\right)/\mathbb{Q}\right)\right| = \left[\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2},\sqrt{-3}\right):\mathbb{Q}\right] = 6$. Ya sabemos que la conjugación compleja τ es un $\mathbb{Q}$-automorfismo de $\mathbb{C}$, luego también de $\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2},\sqrt{-3}\right)$. Además, cualquier permutación de las raíces de x^3-2 es un $\mathbb{Q}$-automorfismo de $\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2},\sqrt{-3}\right)$. Consideramos σ tal que $\sigma\left(\sqrt[3]{2}\right) = \omega\sqrt[3]{2}$ y $\sigma\left(\sqrt{-3}\right) = \sqrt{-3}$. Para encontrar el resto de automorfismos, vamos a componer los que ya tenemos:

$$\begin{aligned}
\sigma^2 &\rightsquigarrow \sigma^2\left(\sqrt{-3}\right) = \sqrt{-3} & \sigma^2\left(\sqrt[3]{2}\right) &= \sigma\left(\omega\sqrt[3]{2}\right) = \sigma(\omega)\,\sigma\left(\sqrt[3]{2}\right) = \omega^2\sqrt[3]{2}\\
\sigma^3 &\rightsquigarrow \sigma^3\left(\sqrt{-3}\right) = \sqrt{-3} & \sigma^3\left(\sqrt[3]{2}\right) &= \sigma\left(\omega^2\sqrt[3]{2}\right) = \omega^2\cdot\omega\sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{2} \implies \sigma^3 = \mathrm{id}\\
\sigma\circ\tau &\rightsquigarrow \sigma\tau\left(\sqrt{-3}\right) = -\sqrt{-3} & \sigma\tau\left(\sqrt[3]{2}\right) &= \sigma\left(\sqrt[3]{2}\right) = \omega\sqrt[3]{2}\\
\sigma^2\circ\tau &\rightsquigarrow \sigma^2\tau\left(\sqrt{-3}\right) = -\sqrt{-3} & \sigma^2\tau\left(\sqrt[3]{2}\right) &= \sigma\left(\omega\sqrt[3]{2}\right) = \omega^2\sqrt[3]{2}
\end{aligned}$$

Son todos distintos y, como son 6, sabemos que no hay más.

$$\implies \mathrm{Aut}\left(\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2},\sqrt{-3}\right)/\mathbb{Q}\right) = \langle\sigma,\tau\rangle = \left\{\mathrm{id},\sigma,\sigma^2,\tau,\sigma\tau,\sigma^2\tau\right\}$$

Vemos que no es un grupo abeliano: $\sigma\tau\left(\sqrt[3]{2}\right) = \omega\sqrt[3]{2} \neq \omega^2\sqrt[3]{2} = \tau\sigma\left(\sqrt[3]{2}\right)$. Como el único grupo de orden 6 no abeliano es S_3 (grupo de permutaciones de 3 elementos), tenemos que $\mathrm{Aut}\left(\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2},\sqrt{-3}\right)/\mathbb{Q}\right) \cong S_3$. Podemos explicitar este isomorfismo de grupos asociando σ a (123) pues ambos tienen orden 3 y τ a (23) pues ambos tienen orden 2.

Ejemplo 4.1.23. Consideramos la extensión $\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2},\sqrt{3}\right)/\mathbb{Q}\left(\sqrt{3}\right)$. Es finita $\left(\left[\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2},\sqrt{3}\right):\mathbb{Q}\right] = 6\right)$, normal (cuerpo de descomposición de x^3-2 sobre $\mathbb{Q}\left(\sqrt{3}\right)$) y separable (extensión algebraica sobre $\mathbb{Q}\left(\sqrt{3}\right)$, que es perfecto). Entonces $\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2},\sqrt{3}\right)/\mathbb{Q}\left(\sqrt{3}\right)$ es de Galois y

$$\left|\mathrm{Aut}\left(\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2},\sqrt{3}\right)/\mathbb{Q}\left(\sqrt{3}\right)\right)\right| = \left[\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2},\sqrt{3}\right):\mathbb{Q}\left(\sqrt{3}\right)\right] = 3.$$

Como la extensión es simple, los $\mathbb{Q}\left(\sqrt{-3}\right)$-automorfismos están determinados por la imagen de $\sqrt[3]{2}$: $\mathrm{id}:\sqrt[3]{2}\mapsto\sqrt[3]{2}$, $\sigma:\sqrt[3]{2}\mapsto\omega\sqrt[3]{2}$ y $\sigma^2:\sqrt[3]{2}\mapsto\omega^2\sqrt[3]{2}$ con $\omega = e^{2\pi i/3}$.

$$\implies \mathrm{Aut}\left(\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2},\sqrt{3}\right)/\mathbb{Q}\left(\sqrt{3}\right)\right) = \left\{\mathrm{id},\sigma,\sigma^2\right\} \cong \mathbb{Z}_3$$

Es un subgrupo de $\mathrm{Aut}\left(\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2},\sqrt{3}\right)/\mathbb{Q}\right)$, que ya sabemos que es isomorfo a S_3.

Observación 4.1.24. Si L es el cuerpo de descomposición de un polinomio $p(x)\in K[x]$ (irreducible o no) de grado n, entonces $\mathrm{Aut}\left(L/K\right) \leqslant S_n$ (salvo isomorfismo) donde S_n es el grupo de permutaciones de n elementos.

Si $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in L$ son las n raíces de $p(x)$, tenemos el morfismo inyectivo siguiente:

$$\begin{aligned} \mathrm{Aut}(L/K) &\longrightarrow S_n \\ \sigma &\longmapsto \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ \sigma(\alpha_1) & \sigma(\alpha_2) & \cdots & \sigma(\alpha_n) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Como $L = K(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ entonces σ está determinado por $\sigma(\alpha_1), \ldots, \sigma(\alpha_n)$.

Si $p(x) = f(x)g(x)$, con $f(x), g(x) \in K[x]$ donde $\deg(f) = m$, $\deg(g) = r$ y $m + r = n$, entonces $\mathrm{Aut}(L/K) \subseteq S_m \times S_r$.

Esto nos da más información que saber que $\mathrm{Aut}(L/K) \leqslant S_n$.

Ejemplo 4.1.25. El cuerpo de descomposición de $x^3 - 2$ sobre $\mathbb{Q}$ es $\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}, \sqrt{-3}\right)$, que es una extensión de Galois de $\mathbb{Q}$.

$$\implies \left|\mathrm{Aut}\left(\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2},\sqrt{-3}\right)/\mathbb{Q}\right)\right| = \left[\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}, \sqrt{-3}\right) : \mathbb{Q}\right] = 6$$

Como $\mathrm{Aut}\left(\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2},\sqrt{-3}\right)/\mathbb{Q}\right)$ debe ser isomorfo a un subgrupo de S_3, que tiene $3! = 6$ elementos, por cardinalidad debe ser $\mathrm{Aut}\left(\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2},\sqrt{-3}\right)/\mathbb{Q}\right) \cong S_3$.

4.2. Teorema fundamental de la Teoría de Galois

Sea L/K una extensión de Galois. Hay una biyección entre los subcuerpos de L que contienen a K y los subgrupos de $\mathrm{Aut}\left(L/K\right)$ que envía $F \mapsto \mathrm{Aut}\left(L/F\right)$ y $L^H \hookleftarrow H$.

Ejemplo 4.2.1. Consideramos la extensión de Galois $\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}$ con $\zeta = e^{2\pi i/7}$.

Entonces $\mathrm{Aut}\left(\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}\right) = \{\sigma_1 = \mathrm{id}, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4, \sigma_5, \sigma_6\}$ donde $\forall i \in \mathbb{N}_6 : \sigma_i \colon \mathbb{Q}(\zeta) \longrightarrow \mathbb{Q}(\zeta)$

Ya vimos que $\mathrm{Gal}\left(\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}\right) = \langle \sigma_3 \rangle \cong \mathbb{Z}_6$ (ejemplo 4.1.21). $\qquad \zeta \longmapsto \zeta^i$

- Los subgrupos de un grupo cíclico son cíclicos.
- El orden de los subgrupos debe dividir al orden del grupo.

Por tanto, los únicos subgrupos propios de $\mathbb{Z}_6$ son:

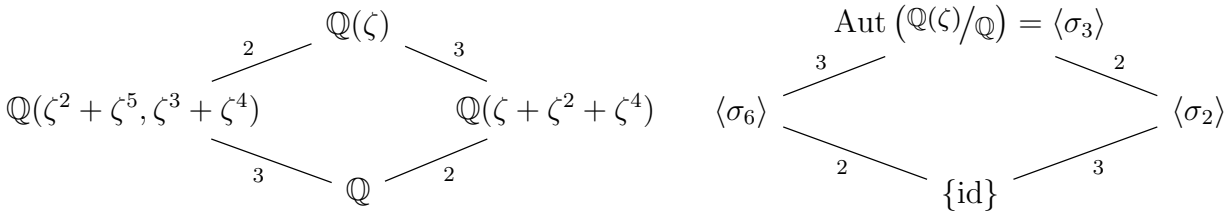
- $\mathbb{Z}_2 \to$ tenemos que $\mathbb{Q} \subsetneqq F_1 \subsetneqq \mathbb{Q}(\zeta)$ con $[\mathbb{Q}(\zeta) : F_1] = |\mathbb{Z}_2| = 2 \implies [F_1 : \mathbb{Q}] = 6/2 = 3$.
- $\mathbb{Z}_3 \to$ tenemos que $\mathbb{Q} \subsetneqq F_2 \subsetneqq \mathbb{Q}(\zeta)$ con $[\mathbb{Q}(\zeta) : F_2] = |\mathbb{Z}_3| = 3 \implies [F_2 : \mathbb{Q}] = 6/3 = 2$.

Vía el isomorfismo $\langle \sigma_3 \rangle \cong \mathbb{Z}_6$, tenemos que $\langle \sigma_6 \rangle = \langle \sigma_3^3 \rangle \cong \mathbb{Z}_2 = \langle 3 \rangle$ y $\langle \sigma_2 \rangle = \langle \sigma_3^2 \rangle \cong \mathbb{Z}_3 = \langle 2 \rangle$.

Calculamos $\mathbb{Q}(\zeta)^{\langle\sigma_6\rangle}$: $x = \lambda_0 + \lambda_1\zeta + \lambda_2\zeta^2 + \lambda_3\zeta^3 + \lambda_4\zeta^4 + \lambda_5\zeta^5$, entonces

$$\begin{aligned}\sigma_6(x) &= \lambda_0 + \lambda_1\zeta^6 + \lambda_2\zeta^{12} + \lambda_3\zeta^{18} + \lambda_4\zeta^{24} + \lambda_5\zeta^{30} \\ &= \lambda_0 + \lambda_1\left(-1-\zeta-\zeta^2-\zeta^3-\zeta^4-\zeta^5\right) + \lambda_2\zeta^5 + \lambda_3\zeta^4 + \lambda_4\zeta^3 + \lambda_5\zeta^2\end{aligned}$$

Imponiendo $x = \sigma_6(x)$, obtenemos que $\lambda_1 = 0 \wedge \lambda_3 = \lambda_4 \wedge \lambda_2 = \lambda_5$.
$\implies x = a + b\,(\zeta^2+\zeta^5) + c\,(\zeta^3+\zeta^4)$ con $a, b, c \in \mathbb{Q} \implies \mathbb{Q}(\zeta)^{\langle\sigma_6\rangle} = \mathbb{Q}(\zeta^2+\zeta^5, \zeta^3+\zeta^4)$.



Teorema 4.2.2 (caracterización de extensiones de Galois). *Sea L/K finita, entonces*
(1) *L/K es de Galois* $\iff$ (2) $[L:K] = \left|\mathrm{Aut}\left(L/K\right)\right|$ $\iff$ (3) $K = L^{\mathrm{Aut}(L/K)}$.

Demostración: (1) $\implies$ (2)*: Es el corolario 4.1.19.* (2) $\implies$ (3)*: Por el corolario 4.1.15.*
(3) $\implies$ (1)*: Ya sabemos que L/K es finita. Para ver que es normal y separable, basta ver que para $p(x) \in K[x]$ irreducible mónico con $\alpha \in L$ raíz de $p(x)$, se tiene que $p(x)$ se descompone completamente en $L[x]$ en factores lineales distintos.*

Sea $n := [L:K] = \left|\mathrm{Aut}\left(L/K\right)\right|$. Consideramos $\mathrm{Aut}\left(L/K\right) = \{\sigma_1 = \mathrm{id}, \ldots, \sigma_n\}$ y los elementos $\alpha = \sigma_1(\alpha), \ldots, \sigma_n(\alpha)$. Sea $\alpha, \alpha_2 \ldots, \alpha_r$ la sublista de elementos distintos entre $\alpha, \sigma_2(\alpha), \ldots, \sigma_n(\alpha)$, $r \leqslant n$. Consideramos $q(x) = (x-\alpha_1)\cdots(x-\alpha_r) \in L[x]$.

Afirmamos que $q(x)$ tiene coeficientes fijos por todos los elementos de $\mathrm{Aut}\left(L/K\right)$.
Sea $\tau \in \mathrm{Aut}\left(L/K\right)$ que es un grupo, por tanto $\{\tau\sigma_1, \ldots, \tau\sigma_n\} = \{\sigma_1, \ldots, \sigma_n\} = \mathrm{Aut}\left(L/K\right)$.
Entonces $\{\tau\sigma_1(\alpha), \ldots, \tau\sigma_n(\alpha)\} = \{\sigma_1(\alpha), \ldots, \sigma_n(\alpha)\}$ luego $\{\tau(\alpha_1), \ldots, \tau(\alpha_r)\} = \{\alpha_1, \ldots, \alpha_r\}$.

Entonces $q(x) \in L^{\mathrm{Aut}(L/K)}[x] = K[x]$. Como $p(x) = m_{\alpha,K}(x)$ y $q(\alpha) = 0$, $p(x) \mid q(x)$.
Por el lema 4.1.2, $\alpha, \sigma_2(\alpha), \ldots, \sigma_n(\alpha)$ deben ser raíces de $p(x)$, luego $\alpha, \alpha_2, \ldots, \alpha_r$ son raíces de $p(x)$. Entonces $q(x) \mid p(x)$ y como ambos son mónicos, $q(x) = p(x)$.
Es decir, $p(x)$ se descompone completamente en $L[x]$ en factores lineales distintos. ■

Observación 4.2.3. Si L/K es de Galois y $\alpha \in L$, la demostración del teorema anterior 4.2.2 nos da una manera (algorítmica) de calcular $m_{\alpha,K}(x)$:

1. Construimos la lista de $\sigma(\alpha)$ donde $\sigma \in \mathrm{Aut}\left(L/K\right)$.
2. Nos quedamos con los elementos distintos $\alpha_1, \ldots, \alpha_r \in L$ (los **conjugados de Galo-**

is).

3. Finalmente se tiene que $m_{\alpha,K}(x) = (x-\alpha_1)\cdots(x-\alpha_r) \in K[x]$.

El polinomio obtenido no está en la forma "que nos gustaría" pero es muy fácil, por ejemplo, saber su grado.

Proposición 4.2.4. *Sean K un cuerpo, $G \leqslant \mathrm{Aut}(K)$ un subgrupo finito de automorfismos*
$$\implies \mathrm{Aut}\left(K/K^G\right) = G \ \wedge \ K/K^G \text{ es de Galois.}$$
Es decir, no hay ningún automorfismo de K que fije a K^G que no esté en G.

Demostración: *Como $G \leqslant \mathrm{Aut}(K)$, $|G| \leqslant |\mathrm{Aut}(K)|$ y por la proposición 4.1.14 se tiene que $\left[K : K^G\right] = |G|$, y por el corolario 4.1.15 $\left|\mathrm{Aut}\left(K/K^G\right)\right| \leqslant [K : K^G]$.*
Entonces $|G| = \left|\mathrm{Aut}\left(K/K^G\right)\right|$ implica que $G = \mathrm{Aut}\left(K/K^G\right)$ y, por el teorema 4.2.2, como $\left|\mathrm{Aut}\left(K/K^G\right)\right| = \left[K : K^G\right]$, la extensión es de Galois. ■

Corolario 4.2.5. *Sea K cuerpo, $G_1 \neq G_2$ subgrupos finitos de $\mathrm{Aut}(K) \implies K^{G_1} \neq K^{G_2}$.*

Demostración: *Probemos el contrarrecíproco: supongamos que $K^{G_1} = K^{G_2}$.*
Entonces K^{G_1} queda fijo por G_2 y, por la proposición anterior 4.2.4, todo automorfismo de K que fija a K^{G_1} está en G_1, luego $G_2 \subset G_1$.
Análogamente, obtenemos que $G_1 \subset G_2$, luego $G_1 = G_2$. ■

Teorema 4.2.6 (Fundamental de la Teoría de Galois). *Sea L/K una extensión de Galois $\implies$ Tenemos la siguiente correspondencia biyectiva*

$$\begin{array}{ccc} \left\{\text{Subcuerpos de } L \text{ que contienen a } K\right\} & \longleftrightarrow & \left\{\text{Subgrupos de } \mathrm{Aut}\left(L/K\right)\right\} \\ F & \longrightarrow & \mathrm{Aut}\left(L/F\right) \\ L^H & \longleftarrow & H \end{array}$$

Bajo esta correspondencia:

(1) *Se revierten las inclusiones: $L^{H_1} \subseteq L^{H_2} \iff H_2 \leqslant H_1$.*

(2) $\left[L : L^H\right] = |H| \quad \wedge \quad \left[L^H : K\right] = \left|\mathrm{Aut}\left(L/K\right) : H\right|$.

(3) *L/F es siempre una extensión de Galois con grupo de Galois $\mathrm{Aut}\left(L/F\right)$.*

(4) *F/K de Galois $\iff \mathrm{Aut}\left(L/F\right) \trianglelefteq \mathrm{Aut}\left(L/K\right)$. En este caso, $\mathrm{Aut}\left(F/K\right) \cong \dfrac{\mathrm{Aut}\left(L/K\right)}{\mathrm{Aut}\left(L/F\right)}$.*
Como L/K finita y separable $\implies$ F/K finita y separable, lo que estamos diciendo es
$$F/K \text{ normal} \iff \mathrm{Aut}\left(F/K\right) \trianglelefteq \mathrm{Aut}\left(L/K\right).$$

(5) *Sean cuerpos $K \subset F_1, F_2 \subset L$, $H_1 = \mathrm{Aut}\left(L/F_1\right), H_2 = \mathrm{Aut}\left(L/F_2\right)$, entonces:*

a) *$F_1 \cap F_2$ corresponde a $\langle H_1, H_2 \rangle$ (grupo generado por H_1 y H_2).*

b) *F_1F_2 (menor cuerpo que contiene a F_1 y F_2) corresponde a $H_1 \cap H_2$.*

Es decir, los retículo de subcuerpos de L que contienen a K y de subgrupos de G son duales (el diagrama de uno es el del otro "dado la vuelta").

Demostración: *Primero probemos la biyección: Basta con ver que:*

- *Si $H \leqslant \mathrm{Aut}\left(L/K\right)$, entonces $\mathrm{Aut}\left(L/L^H\right) = H$ que es la proposición 4.2.4.*
- *Si F es un subcuerpo de L que contiene a K, entonces $L^{\mathrm{Aut}(L/F)} = F$:*
  - *L/K finita $\implies$ L/F finita (ley de la torre)*
  - *L/K normal $\implies$ L/F normal (hoja 3, ejercicio 10. b)*
  - *L/K separable $\implies$ L/F separable (hoja 3, ejercicio 15.)*

  Así que L/K de Galois $\implies$ L/F de Galois $\implies$ $F = L^{\mathrm{Aut}(L/F)}$.

(1) *Viene dado por la proposición 4.1.11.*

(2) $\left[L : L^H\right] = |H|$ *viene dado por la proposición 4.1.14. Por la ley de la torre,*

$$\left[L^H : K\right] = \frac{[L:K]}{[L:L^H]} \underset{\substack{\uparrow \\ 4.1.19}}{=} \frac{\left|\mathrm{Aut}\left(L/K\right)\right|}{|H|} \underset{\substack{\uparrow \\ Lagrange}}{=} \left|\mathrm{Aut}\left(L/K\right) : H\right|$$

(3) *Como $F = L^H$, para $H \leqslant \mathrm{Aut}\left(L/K\right)$, podemos aplicar la proposición 4.2.4.*

(4) ($\implies$) *Sea $\sigma \in \mathrm{Aut}\left(L/K\right)$. Sea $\alpha \in F$, por el lema 4.1.2, $\sigma(\alpha)$ es una raíz de $m_{\alpha,K}(x)$ y como F/L es normal y $m_{\alpha,K}(x)$ tiene la raíz α en F, también $\sigma(\alpha) \in F$. Entonces $\sigma(F) \subset F$, así que $\sigma|_F \colon F \to F$ es un K-morfismo de cuerpos, luego es un K-automorfismo por el lema 4.1.7.*
Esto define el morfismo de grupos siguiente ϕ: $\begin{array}{rcl} \mathrm{Aut}\left(L/K\right) & \longrightarrow & \mathrm{Aut}\left(F/K\right). \\ \sigma & \longmapsto & \sigma|_F \end{array}$

- *ϕ es sobreyectivo por la proposición 4.1.17.*
- $\ker(\phi) = \{\sigma \in \mathrm{Aut}\left(L/K\right) \mid \sigma|_F = \mathrm{id}\} = \mathrm{Aut}\left(L/F\right)$.

Por el primer teorema de isomorfía, $\mathrm{Aut}\left(L/F\right) \trianglelefteq \mathrm{Aut}\left(L/K\right)$ *y* $\mathrm{Aut}\left(F/K\right) \cong \dfrac{\mathrm{Aut}\left(L/K\right)}{\mathrm{Aut}\left(L/F\right)}$.

($\impliedby$) *L/K finita $\implies$ F/K finita (ley de la torre),*
L/K separable $\implies$ F/K separable (hoja 3, ejercicio 15.).
Supongamos por reducción al absurdo que F/K no es normal. Entonces existen $\alpha \in F, \beta \notin F$ raíces de un mismo polinomio irreducible en $K[X]$.

El polinomio mínimo $m_{\beta,F}(X)$ tiene grado > 1 y es separable (pues L/F es separable, ya que lo es L/K). Entonces podemos elegir una raíz $\gamma \neq \beta$ de $m_{\beta,F}(X)$.
Por el corolario 4.1.18, $\exists \sigma \in \mathrm{Aut}\left(L/K\right), \tau \in \mathrm{Aut}\left(L/F\right) : \sigma(\alpha) = \beta$ y $\tau(\beta) = \gamma$.
Como $\mathrm{Aut}\left(L/K\right) \triangleleft \mathrm{Aut}\left(L/K\right)$, entonces $\sigma^{-1}\tau\sigma \in \mathrm{Aut}\left(L/F\right)$. Además, como $\alpha \in F$, $\sigma^{-1}\tau\sigma(\alpha) = \alpha$. Pero $\sigma^{-1}\tau\sigma(\alpha) = \sigma^{-1}(\gamma) \neq \sigma^{-1}(\beta) = \alpha$, absurdo.

(5) *Como la correspondencia es biyectiva y revierte las inclusiones, el mayor cuerpo contenido en F_1 y F_2 debe corresponder al menos grupo que contiene a los elementos de H_1 y H_2. Análogamente, el menor cuerpo que contiene a F_1 y a F_2 debe corresponder al mayor grupo contenido en H_1 y H_2.*

■

Ejemplo 4.2.7. Consideramos el cuerpo de descomposición de $p(x) = x^4 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ sobre $\mathbb{Q}$. Las raíces de $p(x)$ son $\sqrt[4]{2}, -\sqrt[4]{2}, i\sqrt[4]{2}$ y $-i\sqrt[4]{2}$. Por tanto, el cuerpo de descomposición es $L = \mathbb{Q}\left(\sqrt[4]{2}, i\right)$. Observamos que $L/\mathbb{Q}$ es de Galois porque es finita $\left(\left[\mathbb{Q}\left(\sqrt[4]{2}, i\right) : \mathbb{Q}\right] = 8\right)$, normal (cuerpo de descomposición) y separable (extensión algebraica sobre cuerpo perfecto).
Entonces $\left|\mathrm{Aut}\left(L/\mathbb{Q}\right)\right| = [L : \mathbb{Q}] = 8$. Consideramos los siguientes $\mathbb{Q}$-automorfismos de L:

$$\begin{array}{ccc} \tau : \mathbb{Q}\left(\sqrt[4]{2}, i\right) \longrightarrow \mathbb{Q}\left(\sqrt[4]{2}, i\right) & & \sigma : \mathbb{Q}\left(\sqrt[4]{2}, i\right) \longrightarrow \mathbb{Q}\left(\sqrt[4]{2}, i\right) \\ \sqrt[4]{2} \longmapsto \sqrt[4]{2} & & \sqrt[4]{2} \longmapsto i\sqrt[4]{2} \\ i \longmapsto -i & & i \longmapsto i \end{array}$$

Componemos σ y τ para obtener nuevos $\mathbb{Q}$-automorfismos:

$$\begin{array}{rlll} \sigma^2 & \sigma^2\left(\sqrt[4]{2}\right) = i^2\sqrt[4]{2} = -\sqrt[4]{2} & \sigma^2(i) = i & 2 \\ \sigma^3 & \sigma^3\left(\sqrt[4]{2}\right) = i^3\sqrt[4]{2} = -i\sqrt[4]{2} & \sigma^3(i) = i & 4 \\ \sigma^4 = \tau^2 = \mathrm{id} & \sigma^4\left(\sqrt[4]{2}\right) = \sqrt[4]{2} & \sigma^4(i) = i & 1 \\ \sigma\tau & \sigma\tau\left(\sqrt[4]{2}\right) = i\sqrt[4]{2} & \sigma\tau(i) = -i & 2 \\ \sigma^2\tau & \sigma^2\tau\left(\sqrt[4]{2}\right) = -\sqrt[4]{2} & \sigma^2\tau(i) = -i & 2 \\ \sigma^3\tau & \sigma^3\tau\left(\sqrt[4]{2}\right) = -i\sqrt[4]{2} & \sigma^3\tau(i) = -i & 2 \end{array}$$

Son todos distintos (y con σ y τ) son 8, luego no hay más. Por tanto, $\mathrm{Aut}\left(L/\mathbb{Q}\right) = \langle \sigma, \tau \rangle$. Como no es abeliano $\left(\sigma\tau\left(\sqrt[4]{2}\right) = i\sqrt[4]{2} \neq -i\sqrt[4]{2} = \tau\sigma\left(\sqrt[4]{2}\right)\right)$, tenemos que $\mathrm{Aut}\left(L/\mathbb{Q}\right) \cong D_4$ (grupo diédrico de orden 8). Tenemos un isomorfismo de grupos:

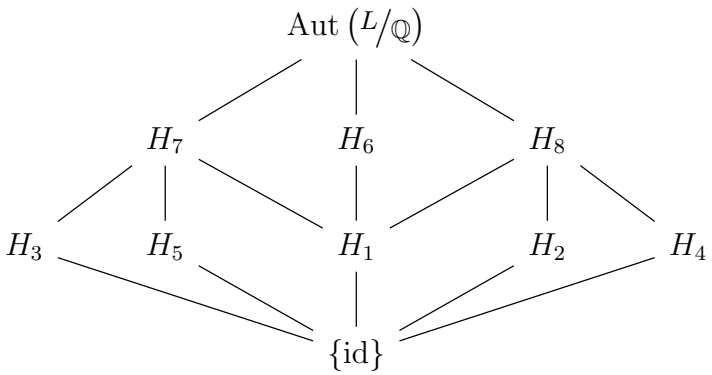
$$\begin{array}{rl} \mathrm{Aut}\left(L/\mathbb{Q}\right) \longrightarrow & D_4 \\ \sigma \longmapsto & r \text{ (la rotación)} \\ \tau \longmapsto & s \text{ (la simetría)} \end{array}$$

Calculamos los subgrupos de $\mathrm{Aut}\left(L/\mathbb{Q}\right)$: Por el teorema de Lagrange, los subgrupos propios

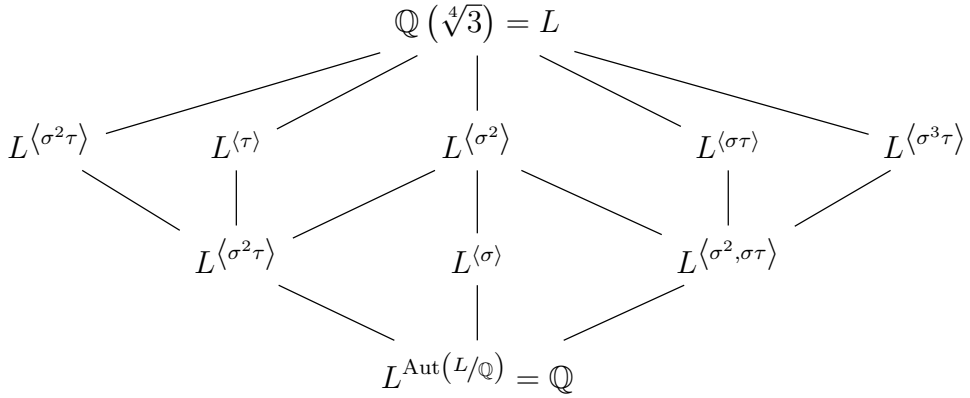
deben ser de orden 2 o 4:

- Los subgrupos de orden 2 son los generados por elementos de orden 2, es decir,
$$H_1 = \langle \sigma^2 \rangle,\ H_2 = \langle \sigma\tau \rangle,\ H_3 = \langle \sigma^2\tau \rangle,\ H_4 = \langle \sigma^3\tau \rangle \text{ y } H_5 = \langle \tau \rangle.$$
- Los subgrupos de orden 4 son los generados por elementos de orden 4, es decir, $H_6 = \langle \sigma \rangle = \langle \sigma^3 \rangle$ o los generados por dos elementos de orden 2 que conmuten, es decir, $H_7 = \langle \sigma^2, \tau \rangle$ y $H_8 = \langle \sigma^2, \sigma\tau \rangle$.

Entonces, tenemos el retículo de subgrupos de $\mathrm{Aut}\left(L/\mathbb{Q}\right)$ siguiente:



Por el teorema fundamental de la Teoría de Galois 4.2.6, tenemos el retículo de subcuerpos de L que contienen a $\mathbb{Q}$:



Ejemplo 4.2.8. Sea L el cuerpo de descomposición de $x^3 - 2$ sobre $\mathbb{Q}$, ya sabemos que $L = \mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}, \sqrt{-3}\right)$ y $\mathrm{Aut}\left(\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}, \sqrt{-3}\right)/\mathbb{Q}\right) = \{\mathrm{id}, \sigma, \sigma^2, \tau, \sigma\tau, \sigma^2\tau\} \cong S_3$ donde

4.2.1. Cuerpos finitos

Ya sabemos (subsección 3.3.1) que si K es un cuerpo finito con $\mathrm{char}(K) = p$ primo, entonces es isomoformo a $\mathbb{F}_{p^n}$, el cuerpo de descomposición de $x^{p^n} - x \in \mathbb{F}_p[x]$ sobre $\mathbb{F}_p$.

Se tiene que $\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p$ es de Galois por que es finita ($[\mathbb{F}_{p^n} : \mathbb{F}_p] = n$), es normal (cuerpo de descomposición) y es separable (extensión algebraica sobre un cuerpo perfecto).
Entonces $\left|\mathrm{Aut}\left(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p\right)\right| = n$.

Lema 4.2.9. *El endomorfismo de Frobenius* $\varphi\colon \mathbb{F}_{p^n} \longrightarrow \mathbb{F}_{p^n}$ $a \longmapsto a^p$ *es un* $\mathbb{F}_p$*-automorfismo de orden* n *de* $\mathbb{F}_{p^n}$ *y* $\mathrm{Aut}\left(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p\right) = \langle\varphi\rangle \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_n$.

Demostración: *Ya hemos visto en la subsección 3.3.1 que* φ *es un* $\mathbb{F}_p$*-automorfismo de* $\mathbb{F}_{p^n}$ *(ya que es un cuerpo perfecto).*
Sea $\alpha \in \mathbb{F}_{p^n}$*, se cumple que* $\varphi^n(\alpha) = \alpha^{p^n} = \alpha$ *luego* $|\varphi| \leqslant n$.

Supongamos que $\exists m < n : \varphi^m = \mathrm{id}$. *Entonces* $\forall \alpha \in \mathbb{F}_{p^n} : \alpha = \varphi^m(\alpha) = \alpha^{p^m}$. *Entonces* α *es raíz de* $x^{p^m} - x \in \mathbb{F}_p[x]$ *que solo tiene* $m < n$ *raíces. Sin embargo,* $\mathbb{F}_{p^n}$ *tiene* $p^n > p^m$ *elementos* $\longrightarrow\!\longleftarrow$. *Por tanto,* $|\varphi| = n$.

Como $\langle\varphi\rangle = \{\mathrm{id}, \varphi, \ldots, \varphi^{n-1}\} \subset \mathrm{Aut}\left(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p\right)$ *es un grupo cíclico con* n *elementos y* $\left|\mathrm{Aut}\left(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p\right)\right| = n$ *por ser* $\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p$ *de Galois, tenemos que* $\mathrm{Aut}\left(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p\right) = \langle\varphi\rangle \cong \mathbb{Z}_n$. ■

Por el Teorema Fundamental de la Teoría de Galois 4.2.6, tenemos la biyección:

$$\{\text{Subcuerpos de } \mathbb{F}_{p^n}\} \longleftrightarrow \{\text{Subgrupos de } \mathbb{Z}_n\}$$
$$\forall d \mid n : \mathbb{F}_{p^{n/d}} \cong \mathbb{F}_{p^n}^{\langle\varphi^{n/d}\rangle} \longleftrightarrow \left\langle\varphi^{n/d}\right\rangle \cong \mathbb{Z}_d$$

Tenemos que $\forall d \mid n : \mathbb{F}_{p^{n/d}}/\mathbb{F}_p$ es de Galois y de grado n/d y $\left\langle\varphi^{n/d}\right\rangle \trianglelefteq \langle\varphi\rangle$ con índice n/d.

$$\mathrm{Aut}\left(\mathbb{F}_{p^{n/d}}/\mathbb{F}_p\right) \cong \frac{\left\langle\varphi_{\mathbb{F}_{p^n}}\right\rangle}{\left\langle\varphi_{\mathbb{F}_{p^n}}^{n/d}\right\rangle} \cong \left\langle\varphi_{\mathbb{F}_{p^n}}^{n/d}\right\rangle \cong \mathbb{Z}_d$$

Proposición 4.2.10 (a modo de resumen). *Sea* p *primo y* $n \in \mathbb{N}$.

- *Todo cuerpo finito es isomorfo a* $\mathbb{F}_{p^n}$ *para* p *primo y* $n \in \mathbb{N}$.
- $\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p$ *es una extensión de Galois y* $\mathrm{Aut}\left(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p\right) = \langle\varphi\rangle \cong \mathbb{Z}_n$.
- *Los subcuerpos de* $\mathbb{F}_{p^n}$ *son los cuerpos* $\mathbb{F}_{p^d} = \mathbb{F}_{p^n}^{\langle\varphi^d\rangle}$*, para* $d \mid n$.
  Tanto $\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_{p^d}$ *como* $\mathbb{F}_{p^d}/\mathbb{F}_p$ *son de Galois.*

5. Resolubilidad por radicales

Objetivo: estudiar si las soluciones de una ecuación polinómica $f(x) = 0$ donde $f(x) \in K[x]$ pueden ser expresadas mediante radicales.

Equivale a: estudiar si el cuerpo de descomposición L de $f(x) \in K[x]$ sobre K está contenido al final de una cadena:

$$K \text{ — } K_1 = K\left(\sqrt[n_1]{a_0}\right) \text{ — } K_2 = K_1\left(\sqrt[n_2]{a_1}\right) \text{ — } \cdots \text{ — } K_m = K_{m-1}\left(\sqrt[n_m]{a_{m-1}}\right) \supset L$$

Es decir, queremos "descomponer" ${}^{L}\!/_{K}$ $\left(\text{o } {}^{K_m}\!/_{K}\right)$ en una cadena de extensiones "elementales". Por el Teorema Fundamental de la Teoría de Galois 4.2.6, esto equivale a "descomponer" $\text{Gal}\left({}^{L}\!/_{K}\right)$ en una cadena de subgrupos "elementales".

$$\{\text{id}\} \subsetneqq G_1 \subsetneqq G_2 \subsetneqq \cdots \subsetneqq G_m = \text{Gal}\left({}^{L}\!/_{K}\right)$$

"Descomponer" grupos significará "hacer cocientes", así que necesitaremos que todos los subgrupos sean normales $\implies$ las extensiones son de Galois $\implies$ la teoría de Galois funciona bien.

Nota: el precio a pagar por esta noción de "descomponer" grupos es que en la cadena de cuerpos, las extensiones ${}^{K_i}\!/_{K}$ deben ser de Galois. En la sección 5.2 veremos que esto no es una limitación.

5.1. Grupos solubles

Definición 5.1.1. Un grupo G es **simple** $\iff$ G no tiene subgrupos normales propios.

Definición 5.1.2. Sea G un grupo finito. Una **serie de composición** de G es una cadena

$$\{e\} = G_0 \subsetneqq G_1 \subsetneqq G_2 \subsetneqq \cdots \subsetneqq G_n = G$$

tal que $\forall i \in \mathbb{N}_n : G_{i-1} \triangleleft G_i$ y el grupo (cociente) ${}^{G_i}\!/_{G_{i-1}}$ es simple.

Ejemplo 5.1.3. $G = \mathbb{Z}_{12} = {}^{\mathbb{Z}}\!/_{12\mathbb{Z}}$ tiene una serie de composición

$$\{0\} = G_0 \subsetneqq \{0, 6\} = G_1 \subsetneqq \{0, 3, 6, 9\} = G_2 \subsetneqq \mathbb{Z}_{12} = G.$$

donde ${}^{G_1}\!/_{G_0} \cong \mathbb{Z}_2$, ${}^{G_2}\!/_{G_1} \cong \mathbb{Z}_2$ y ${}^{G}\!/_{G_2} \cong \mathbb{Z}_3$ son simples.

También tenemos otra serie de composición para G:

$$\{0\} = H_0 \subsetneqq \{0, 4, 8\} = H_1 \subsetneqq \{0, 2, 4, 6, 8, 10\} = H_2 \subsetneqq \mathbb{Z}_{12} = G.$$

donde ${}^{H_1}\!/_{H_0} \cong \mathbb{Z}_3$, ${}^{H_2}\!/_{H_1} \cong \mathbb{Z}_2$ y ${}^{G}\!/_{H_2} \cong \mathbb{Z}_2$ son simples.

Observación 5.1.4.

- Todo grupo finito admite una serie de composición.
- La serie de composición es "única" salvo reordenación de los G_i/G_{i-1} e isomorfismo (Teorema de Jordan-Hölder).

Necesitamos un poco más: que G_i/G_{i-1} no tenga **ningún** subgrupo propio (normal o no).

Definición 5.1.5. Un grupo finito G es **soluble** $\iff$ G admite una serie de composición $\{e\} = G_0 \subsetneqq G_1 \subsetneqq \cdots \subsetneqq G_n = G$ tal que $\forall i \in \mathbb{N}_n : G_i/G_{i-1} \cong \mathbb{Z}_{p_i}$ con p_i primo.[1]

Ejemplo 5.1.6 (de grupos solubles).

1. $\mathbb{Z}_{12}$ es soluble por lo visto en el ejemplo anterior.
2. S_3 es soluble: tenemos la serie de composición $\{\mathrm{id}\} \subsetneqq A_3 = \langle(123)\rangle \subsetneqq S_3$ donde $A_3/\{\mathrm{id}\} \cong \mathbb{Z}_3$ y $S_3/A_3 \cong \mathbb{Z}_2$ son simples.
3. D_4 es soluble: tenemos la serie de composición $\{\mathrm{id}\} \subsetneqq \langle r^2\rangle \subsetneqq \langle r\rangle \subsetneqq D_4 = \langle r, s\rangle$ donde $\langle r^2\rangle/\{\mathrm{id}\} \cong \mathbb{Z}_2$, $\langle r\rangle/\langle r^2\rangle \cong \mathbb{Z}_2$ y $D_4/\langle r\rangle \cong \mathbb{Z}_2$ son simples.

Teorema 5.1.7. *Sea G un grupo finito, entonces*

(a) $H \triangleleft G \implies$ G soluble $\iff$ $H, G/H$ son solubles.

(b) G soluble y $H \leqslant G \implies$ H soluble.

Demostración: *No se va a demostrar.* ■

Ejemplo 5.1.8. Si $|G| = 210$ y $H \triangleleft G$ con $|H| = 30$ es soluble, entonces como $\left|G/H\right| = 7$ debe ser $G/H \cong \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ que es soluble por definición. Entonces G es soluble por el teorema 5.1.7, apartado (a).

Proposición 5.1.9. *Todo grupo abeliano finito es soluble.*

Demostración (Idea): *Por inducción fuerte sobre $|G|$. Sea $n = |G|$ y $p \mid n$ primo. Por el teorema de Cauchy (o consecuencia de un teorema de Sylow), existe $\alpha \in G$ de orden p. Entonces $H = \langle\alpha\rangle \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ es un subgrupo normal de G. H es soluble por definición,*

[1] La definición más frecuente de grupo soluble únicamente requiere que los G_i/G_{i-1} sean abelianos, lo que se extiende mejor a grupos infinitos. Para grupos finitos, las dos condiciones son equivalentes y la que hemos elegido simplifica algunas pruebas.

luego G/H *es abeliano y* $\left|G/H\right| = n/p < n$*, luego es soluble por hipótesis de inducción. Entonces por el teorema 5.1.7, apartado (a),* G *es soluble.* ■

Lema 5.1.10. *Se tiene que* A_5 *es un grupo (a) simple (b) no soluble.*

Demostración:

(a) Sea $\{\mathrm{id}\} \neq H \triangleleft A_5$*, veamos que* $H = A_5$*.*
Probemos que H *contiene un* 3*-ciclo. Sea* $\alpha \in H$*,* $\alpha \neq id$*. Al descomponer* α *en ciclos disjuntos tenemos* 3 *opciones:*

- α *es un* 3*-ciclo.*
- α *es un 5-ciclo* $\implies$ *salvo reenumeración,* $\alpha = (1,2,3,4,5)$

$$\implies \underbrace{(3,4,5)^{-1}(1,2,3,4,5)^{-1}(3,4,5)}_{\in H \text{ porque } H \triangleleft A_5}\underbrace{(1,2,3,4,5)}_{\in H} = (2,5,4) \in H$$

- α *es producto de dos trasposiciones disjuntas* $\implies$ *salvo reenumeración* $\alpha = (1,2)(3,4)$

$$\implies \underbrace{(3,4,5)^{-1}\overbrace{(3,4)(1,2)}^{\alpha^{-1}}(3,4,5)}_{\in H \text{ porque } H \triangleleft A_5}\underbrace{(1,2)(3,4)}_{\alpha \in H} = (3,4,5) \in H$$

Salvo reenumeración, podemos suponer que un 3*-ciclo en* H *es* $\beta = (1,2,3)$*.*

Definimos las permutaciones:

$$\gamma_1 : \{1,2,3,4,5\} \longrightarrow \{1,2,3,4,5\}$$
$$a_1 \longmapsto i$$

$$\gamma_2 : \{1,2,3,4,5\} \longrightarrow \{1,2,3,4,5\}$$
$$\forall i = 1,2,3 : a_i \longmapsto i$$
$$a_4 \longmapsto 5$$
$$a_5 \longmapsto 4$$

(b) La única serie de composición de A_5 *es* $\{\mathrm{id}\} \subset A_5$*. Ahora bien,* $A_5/\{\mathrm{id}\} \cong A_5$ *no es abeliano, luego* A_5 *no es soluble.*

■

Observación 5.1.11.

- La demostración se puede adaptar para probar que $\forall n \geqslant 5 : A_n$ no es soluble.
- Además $|A_5| = \frac{|S_5|}{2} = \frac{5!}{2} = 60$. Luego todo grupo de orden menor que 60 es soluble.

Es decir, A_5 es el grupo no soluble más pequeño.

Corolario 5.1.12. *$\forall n \geqslant 5 : S_n$ no es soluble.*

Demostración: *A_5 es isomorfo a un subgrupo de S_n (permutaciones pares de sus 5 primeros elementos que fijan el resto). Por el teorema 5.1.7, apartado (b), si S_n fuese soluble, A_5 también lo sería $\longrightarrow\!\!\!\!\longleftarrow$.* ■

5.2. El Teorema de Galois

Definición 5.2.1. Una extensión finita ${}^{L}\!/_{K}$ es **radical** $\iff \exists$ una cadena de subcuerpos

$$K = L_0 \subset L_1 \subset L_2 \cdots \subset L_n$$

tal que $L \subset L_n$ y $\forall j \in \mathbb{N}_n : L_{j-1} = L_j(\alpha_j)$ donde $\alpha_j^{m_j} \in L_{j-1}$ para cierto $m_j \in \mathbb{N}$.[2]

Se dice que cada una de las extensiones ${}^{L_j}\!/_{L_{j-i}}$ es una **extensión radical simple**.

Definición 5.2.2. Sea K un cuerpo. Un polinomio $p(x) \in K[x]$ es **soluble por radicales** $\iff$ el cuerpo de descomposición de $p(x)$ sobre K es una extensión radical de K.

Ejemplo 5.2.3 (de extensión radical). La extensión ${}^{\mathbb{Q}\left(\sqrt{3},\sqrt{\sqrt[3]{5}+\sqrt[3]{2}}\right)}\!/_{\mathbb{Q}}$ es radical:

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}\left(\sqrt{3}\right) \subset \mathbb{Q}\left(\sqrt{3}, \sqrt[3]{5}\right) \subset \mathbb{Q}\left(\sqrt{3}, \sqrt[3]{5}, \sqrt[3]{2}\right) \subset \mathbb{Q}\left(\sqrt{3}, \sqrt[3]{5}, \sqrt[3]{2}, \sqrt{\sqrt[3]{5}+\sqrt[3]{2}}\right)$$

Ejemplo 5.2.4 (de polinomio soluble por radicales).

El polinomio $p(x) = x^5 - 5x^4 + 10x^3 - 10x^2 + 5x - 3 \in \mathbb{Q}[x]$ es soluble por radicales porque $p(x) = (x-1)^5 - 2$, luego las raíces son $1 + \zeta^j \sqrt[5]{2}$ con $\zeta = e^{\frac{2\pi i}{5}}$ y $j \in \{0, \ldots, 4\}$.

Por tanto, el cuerpo de descomposición de $p(x)$ sobre $\mathbb{Q}$ es $L = \mathbb{Q}\left(\zeta, \sqrt[5]{2}\right)$.

Por último, ${}^{L}\!/_{\mathbb{Q}}$ es una extensión radical: $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\zeta) \subset \mathbb{Q}\left(\zeta, \sqrt[5]{2}\right) = L$.

Veamos ahora que, en la definición de extensión radical, siempre se puede suponer que el último eslabón define una extensión normal (luego de Galois) sobre el primero, para poder utilizar el Teorema Fundamental de la Teoría de Galois (como la biyección funciona a nivel de la extensión más grande, los subcuerpos están "bajo control" aunque no definan extensiones de Galois sobre K).

Lema 5.2.5. *Sea $K = L_0 \subset L_1 \subset \cdots \subset L_n$ una cadena de extensiones radicales simples $\implies$ existe otra cadena de extensiones radicales simples $K = M_0 \subset M_1 \subset M_2 \subset \cdots \subset M_N$*

[2] La definicón más frecuente de extensión radical requiere que $L_n = L$. Para nuestro propósito, la definición menos restrictiva que hemos dado simplifica un poco las pruebas.

tal que $L_n \subset M_N$ *y* M_N/K *es normal.*

Demostración: ■

Proposición 5.2.6. *Sean* $p \in \mathbb{Z}$ *un primo y* L/K *una extensión de Galois tal que*
▪ $\text{char}(K) \neq p$ ▪ $\text{Aut}\left(L/K\right) \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ ▪ *K contiene al cuerpo de descomposición de* $x^p - 1$.
$$\implies L = K(\alpha) \text{ con } \alpha^p \in K.$$

Demostración: *Como* $\text{char}(K) \neq p$, $x^p - 1$ *tiene alguna raíz* $\neq 1$. *Sea* $\zeta \neq 1$ *una raíz* p*-ésima de la unidad,* $\zeta \in K$.
Sea ϕ *un generador de* $\text{Aut}\left(L/K\right)$. *Consideramos el morfismo de grupos* $\mathcal{L}(\zeta, \phi) : L \to L$ *dado por* $\mathcal{L}(\zeta, \phi) = \text{id} + \zeta\phi + \zeta^2\phi^2 + \cdots + \zeta^{p-1}\phi^{p-1}$. *Como* $\text{id}, \phi, \phi^2, \ldots, \phi^{p-1}$ *son linealmente independientes sobre* L *(lema 4.1.13) luego* $\mathcal{L}(\zeta, \phi)$ *no es el morfismo de grupos nulo. Entonces existen* $\alpha, \beta \in L$ *con* $0 \neq \alpha = \mathcal{L}(\zeta, \phi)(\beta)$.

$$\begin{aligned} & \alpha = \beta + \zeta\phi(\beta) + \cdots + \zeta^{p-1}\phi^{p-1}(\beta) \\ \implies & \phi(\alpha) = \phi(\beta) + \phi(\zeta\phi(\beta)) + \cdots + \phi\left(\zeta^{p-1}\phi^{p-1}(\beta)\right) \\ & \quad = \phi(\beta) + \zeta\phi^2(\beta) + \cdots + \zeta^{p-1}\phi^p(\beta) \\ & \quad = \zeta^{-1}\left(\beta + \zeta\phi(\beta) + \cdots + \zeta^{p-1}\phi^{p-1}(\beta)\right) = \zeta^{-1}\alpha \neq \alpha \text{ pues } \zeta^{-1} \neq 1 \end{aligned}$$

Entonces, $\alpha \notin L^{\text{Aut}\left(L/K\right)} = K$. *Por lo tanto,* $L = K(\alpha)$, *pues* $[K(\alpha) : K] \mid [L : K] = p$ *(por la Ley de la Torre) y* $[K(\alpha) : K] \neq 1$, *luego* $[K(\alpha) : K] = p \implies K(\alpha) = L$.
Además, $\phi(\alpha^p) = (\phi(\alpha))^p = (\zeta^{-1}\alpha)^p = \zeta^{-p}\alpha^p = \alpha^p$, *luego* $\alpha^p \in L^{\text{Aut}\left(L/K\right)} = K$. ■

Teorema 5.2.7 (de Galois). *Sea* K *un cuerpo con* $\text{char}(K) = 0$. *Sea* $p(x) \in K[x]$ *y* L *su cuerpo de descomposición sobre* K, *entonces*
$$p(x) \text{ es soluble por radicales} \iff \text{Gal}\left(L/K\right) \text{ es soluble.}^3$$

Demostración: ($\implies$) *Consideremos una cadena de extensiones radicales simples:* $K = L_0 \subsetneqq L_1 = L_0(\alpha_1) \subsetneqq L_2 = L_1(\alpha_2) \subsetneqq \cdots \subsetneqq L_n = L_{n-1}(\alpha_n) \supset L$. *Podemos suponer:*

- L_n/K *es normal (por el lema 5.2.5).*
- *Los* m_i *son primos porque basta con "expandir" la cadena: si* $m = r \cdot s$ *podemos sustituir* $F \subset F(\beta)$ *con* $\beta^m \in F$. *Entonces* $F \subset F(\beta_1) \subset F(\beta_1)(\beta) = F(\beta)$ *ya que* $\beta_1^s = \beta^m \in F$ *y* $\beta^r = \beta^r = \beta_1 \in F(\beta_1) \implies \beta^m = (\beta^r)^s = \beta_1^s = \beta^m \in F$.

Como L_n/K *es también una extensión finita (porque cada paso da una extensión finita y se aplica la Ley de la Torre) y separable (porque es una extensión algebraica sobre*

[3] Las definiciones de grupo soluble y extensión radical que hemos dado, distintas a las usuales, no afectan a la validez del teorema.

K perfecto), L_n/K *es de Galois. Entonces por el Teorema Fundamental de la Teoría de Galois 4.2.6, tenemos una cadena de subgrupos:*

$$\{\mathrm{id}\} = \mathrm{Aut}\left(L_n/L_n\right) \subset \mathrm{Aut}\left(L_n/L_{n-1}\right) \subset \cdots \subset \mathrm{Aut}\left(L_n/L_0\right) = \mathrm{Gal}\left(L_n/K\right) \qquad (*)$$

- *Si* K *contiene todas las raíces* m_j*-ésimas de la unidad, para* $1 \leqslant j \leqslant n$*, entonces* L_j/L_{j-1} *es normal porque* L_j *es el cuerpo de descomposición de* $q_j(x) = x^{m_j} - \alpha_{m_j} \in L_{j-1}[x]$ *ya que las raíces de* $q_j(x)$ *son* $\alpha_j\zeta_j^l$ *para* $\zeta_j = e^{\frac{2\pi i}{m_j}}$ *y* $l \in \{0, \ldots, m_j - 1\}$ *y* $\alpha \in L_j = L_{j-1}(\alpha_j)$ *y* $\zeta_j \in K$*, luego todas las raíces de* $q_j(x)$ *están en* L_j*.*
  Además L_j/L_{j-1} *es de Galois (es fácil ver que es finita y separable).*

  Además, $[L_j : L_{j-1}] = m_j$

  Por el Teorema Fundamental de la Teoría de Galois aplicado a L_n/L_{j-1} *y su subextensión* L_j/L_{j-1} *tenemos que* L_j/L_{j-1} *es de Galois*

  $$\iff \mathrm{Aut}\left(L_n/L_j\right) \triangleleft \mathrm{Aut}\left(L_n/L_{j-1}\right) \ \wedge\ \frac{\mathrm{Aut}\left(L_n/L_{j-1}\right)}{\mathrm{Aut}\left(L_n/L_j\right)} \cong \mathrm{Aut}\left(L_j/L_{j-1}\right) \cong \mathbb{Z}/m_j\mathbb{Z}$$

  Entonces la cadena $(*)$ *prueba que* $\mathrm{Gal}\left(L_n/K\right)$ *es soluble.*

  Por tanto, L/K *es una extensión de Galois (finita, normal porque es el cuerpo de descomposición de* $p(x)$ *y separable porque* K *es perfecto), por el Teorema Fundamental,* $\mathrm{Aut}\left(L_n/L\right) \triangleleft \mathrm{Aut}\left(L_n/K\right)$ *y* $\mathrm{Aut}\left(L/K\right) \cong \frac{\mathrm{Aut}\left(L_n/K\right)}{\mathrm{Aut}\left(L_n/L\right)}$ *es soluble (por el teorema 5.1.7 y porque* $\mathrm{Aut}\left(L_n/K\right)$ *es soluble).*

- *Si* K *no contiene todas las raíces* m_j*-ésimas de la unidad, para* $1 \leqslant j \leqslant n$*:*

■

Corolario 5.2.8. *Sea* K *un cuerpo de característica* 0 *y* $p(x) \in K[x]$*.*

$$\deg(p(x)) \leqslant 4 \implies p(x) \text{ es soluble por radicales.}$$

Demostración: ■

Proposición 5.2.9. *Sea* $p(x) \in \mathbb{Q}[x]$ *un polinomio de grado* 5 *y exactamente* 3 *raíces reales. Sea* L *su cuerpo de descomposición sobre* $\mathbb{Q} \implies \mathrm{Aut}\left(L/\mathbb{Q}\right) \cong S_5$*, luego* $p(x)$ *no es soluble por radicales.*

Demostración: *Basta con probar que* $\mathrm{Aut}\left(L/\mathbb{Q}\right) \cong S_5$ *porque ya sabemos que* S_5 *no es soluble (corolario 5.1.12).* ■

5.3. Aplicaciones de la teoría de Galois

5.3.1. Ecuaciones algebraicas generales

5.3.1.1. Raíces indeterminadas

Sean $r_1, \ldots, r_n$ variables indeterminadas (es decir, no hay relaciones algebraicas entre ellas).

El polinomio que tiene $r_1, \ldots, r_n$ como raíces es

$$\begin{aligned} p(x) &= (x - r_1)(x - r_2)\cdots(x - r_n) \\ &= x^n - \sigma_1 x^{n-1} + \sigma_2 x^{n-2} + \cdots + (-1)^i \sigma_i x^{n-i} + \cdots + (-1)^n \sigma_n \in \mathbb{Q}(\sigma_1, \ldots, \sigma_n)[x] \end{aligned}$$

Los s_i se llaman **polinomios simétricos elementales**.

$$\begin{cases} \sigma_1 = s_1(r_1, \ldots, r_n) = r_1 + r_2 + \cdots + r_n \\ \sigma_2 = s_2(r_1, \ldots, r_n) = r_1 r_2 + r_1 r_3 + \cdots + r_{n-1} r_n \\ \quad \vdots \\ \sigma_i = s_i(r_1, \ldots, r_n) = \displaystyle\sum_{1 \leqslant j_1 < j_2 < \cdots < j_i \leqslant n} r_{j_1} \cdots r_{j_i} \\ \quad \vdots \\ \sigma_n = s_n(r_1, \ldots, r_n) = r_1 r_2 \cdots r_n \end{cases}$$

El cuerpo de descomposición de $p(x)$ es $\mathbb{Q}(r_1, \ldots, r_n)$.
Entonces la extensión $\mathbb{Q}(r_1,\ldots,r_n)/\mathbb{Q}(\sigma_1,\ldots,\sigma_n)$ es de Galois.

- $[\mathbb{Q}(r_1, \ldots, r_n) : \mathbb{Q}(\sigma_1, \ldots, \sigma_n)] \leqslant n! \implies \mathbb{Q}(r_1,\ldots,r_n)/\mathbb{Q}(\sigma_1,\ldots,\sigma_n)$ es finita.
- $\mathbb{Q}(r_1,\ldots,r_n)/\mathbb{Q}(\sigma_1,\ldots,\sigma_n)$ es normal (es cuerpo de descomposición de $p(x)$).
- Como es finita, es algebraica y separable pues $\mathrm{char}(\mathbb{Q}) = 0$.

Todo automorfismo en $\mathrm{Aut}(\mathbb{Q}(r_1, \ldots, r_n)/\mathbb{Q}(\sigma_1, \ldots, \sigma_n))$ está determinado por las imágenes de $r_1, \ldots, r_n$, que deberán pertenecer a $\{r_1, \ldots, r_n\}$.

$$\implies \mathrm{Aut}(\mathbb{Q}(r_1, \ldots, r_n)/\mathbb{Q}(\sigma_1, \ldots, \sigma_n)) \cong G \subseteq S_n$$

Además, los automorfismos deben fijar $\mathbb{Q}(\sigma_1, \ldots, \sigma_n)$. Como $\sigma_1, \ldots, \sigma_n$ son simétricos respecto de $r_1, \ldots, r_n$, toda permutación de $r_1, \ldots, r_n$ proporciona un automorfismo admisible.

$$\implies \mathrm{Aut}(\mathbb{Q}(r_1, \ldots, r_n)/\mathbb{Q}(\sigma_1, \ldots, \sigma_n)) \cong S_n.$$

Proposición 5.3.1. *El subcuerpo fijo de $\mathbb{Q}(r_1, \ldots, r_n)$ por S_n es $\mathbb{Q}(\sigma_1, \ldots, \sigma_n)$.*

Demostración: *Como $\mathbb{Q}(r_1, \ldots, r_n)/\mathbb{Q}(\sigma_1, \ldots, \sigma_n)$ es una extensión de Galois y*

$\mathrm{Aut}\left(\mathbb{Q}(r_1,\ldots,r_n)/\mathbb{Q}(\sigma_1,\ldots,\sigma_n)\right) \cong S_n$, *se concluye por el Teorema Fundamental de la Teoría de Galois 4.2.6 ya que* $\mathbb{Q}(r_1,\ldots,r_n)^{\mathrm{Aut}\left(\mathbb{Q}(r_1,\ldots,r_n)/\mathbb{Q}(\sigma_1,\ldots,\sigma_n)\right)} = \mathbb{Q}(\sigma_1,\ldots,\sigma_n)$. ■

Corolario 5.3.2 (Teorema fundamental de las funciones simétricas).
Cualquier función racional simétrica en las variables $r_1,\ldots,r_n$ *es una función racional en los polinomios simétricos elementales* $\sigma_1,\ldots,\sigma_n$.

Demostración: *Una función racional simétrica de n variables evaluada en* $r_1,\ldots,r_n$ *es un elemento de* $\mathbb{Q}(r_1,\ldots,r_n)^{S_n} = \mathbb{Q}(\sigma_1,\ldots,\sigma_n)$ *por la proposición 5.3.1 anterior.* ■

5.3.1.2. Coeficientes indeterminados

Sean $c_0,\ldots,c_{n-1}$ variables indeterminadas (distintas).

Definición 5.3.3. Se llama **ecuación general** de grado n al polinomio

$$x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \cdots + c_1x + c_0 \in \mathbb{Q}(c_0,\ldots,c_{n-1})[x].$$

Si $r_1,\ldots,r_n$ son las raíces de $p(x) = x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \cdots + c_1x + c_0$ entonces cumplen que $\forall i \in \mathbb{N}_n : c_{n-i} = (-1)^i s_i(r_1,\ldots,r_n)$. Es decir, estamos en la misma situación que antes.

Teorema 5.3.4. *Si L es el cuerpo de descomposición de la ecuación general de grado n,*

$$\Longrightarrow \mathrm{Aut}\left(L/\mathbb{Q}(c_0,\ldots,c_{n-1})\right) \cong S_n.$$

Demostración: *Claramente,* $L = \mathbb{Q}(r_1,\ldots,r_n)$.
Para poder aplicar lo hecho en la subsección anterior, necesitamos ver que $r_1,\ldots,r_n$ *"actúan como indeterminadas"; es decir, que cada* $\alpha \in L$ *se escribe de forma única como* $\alpha = f(r_1,\ldots,r_n)$, *donde f es una función racional en las indeterminadas* $x_1,\ldots,x_n$.

Supongamos que $\alpha = f_1(r_1,\ldots,r_n) = f_2(r_1,\ldots,r_n)$, $f_1, f_2 \in \mathbb{Q}(x_1,\ldots,x_n)$.
Sea $g = f_1 - f_2 \in \mathbb{Q}(x_1,\ldots,x_n)$, $g \not\equiv 0$ *pero* $g(r_1,\ldots,r_n) = 0$.

Sea $F(x_1,\ldots,x_n) = \prod_{\pi\in S_n} g(x_{\pi(1)},\ldots,x_{\pi(n)}) \in \mathbb{Q}(x_1,\ldots,x_n)$.

- $F(x_1,\ldots,x_n) \not\equiv 0$ *porque* $\mathbb{Q}(x_1,\ldots,x_n)$ *es un cuerpo, luego un dominio de integridad, y ninguno de los* $g(x_{\pi(1)},\ldots,x_{\pi(n)}) \equiv 0$ *(pues* $g(x_1,\ldots,x_n) \not\equiv 0$*).*
- $F(x_1,\ldots,x_n)$ *es simétrica en todas sus variables.*

Por el corolario 5.3.2, existe $h \in \mathbb{Q}(x_1,\ldots,x_n) \setminus \{0\}$ *tal que*

$$F(x_1,\ldots,x_n) = h(s_1(x_1,\ldots,x_n),\ldots,s_n(x_1,\ldots,x_n))$$

Evaluando en $x_i = r_i$ *se obtiene* $0 = F(r_1,\ldots,r_n) = h\big((-1)^n c_0, (-1)^{n-1}c_1,\ldots,(-1)^1 c_n\big)$

pues $g(r_1, \ldots, r_n) = 0$. Imposible, pues $c_0, \ldots, c_n$ son indeterminadas, luego no puede haber ninguna relación algebraica entre ellas. ■

Moraleja: Si no hay relaciones entre los coeficientes de un polinomio de grado n (polinomio genérico), entonces el grupo de Galois de su cuerpo de descomposición es todo S_n.

Teorema 5.3.5 (de Abel). *Sea $n \in \mathbb{N}$ tal que $n \geqslant 5$*

$\implies$ *La ecuación general de grado n no es soluble por radicales.*

Demostración: *Por el Teorema de Galois, esto es equivalente a que el grupo de Galois de su cuerpo de descomposición (S_n según el teorema 5.3.4) no sea soluble.*
Por el corolario 5.1.12, S_n no es soluble para $n \geqslant 5$. ■

5.3.2. Extensiones ciclotómicas y constructibilidad de polígonos regulares

Definición 5.3.6. Sea $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, $\zeta_n = e^{\frac{2\pi i}{n}} \in \mathbb{C}$ es una raíz primitiva n-ésima de la unidad.

- $\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}$ es la ***n*-ésima extensión ciclotómica**.
- El polinomio $\phi_n(x) = \prod_{\substack{1 \leqslant j \leqslant n \\ \gcd(j,n)=1}} (x - \zeta_n^j)$ es el ***n*-ésimo polinomio ciclotómico**.

Recordatorio: Sea $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. La función $\varphi \colon \mathbb{N} \setminus \{0\} \to \mathbb{N}$ dada por

$$\varphi(n) = \#\{j \in \mathbb{N} : 1 \leqslant j \leqslant n \wedge \gcd(j, n) = 1\}$$

se llama la **función φ de Euler**.

Si $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_r^{a_r}$ con $p_1, \ldots, p_r$ primos distintos y $a_1, \ldots, a_r \in \mathbb{N}$ entonces

$$\varphi(n) = p_1^{a_1 - 1}(p_1 - 1) p_2^{a_2 - 1}(p_2 - 1) \cdots p_r^{a_r - 1}(p_r - 1).$$

Proposición 5.3.7. *El polinomio $\phi_n(x)$ pertenece a $\mathbb{Q}[x]$ (de hecho, a $\mathbb{Z}[x]$) y es irreducible. Por lo tanto, es el polinomio mínimo de ζ_n sobre $\mathbb{Q}$.*

Teorema 5.3.8. *Sea $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$*

$\implies$ *La extensión $\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}$ es de Galois y $\operatorname{Aut}\left(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}\right)$ es isomorfo a $\left(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\right)^*$.*

Demostración: ■

Definición 5.3.9. Se dice que un primo p es **de Fermat** $\iff$ $p - 1$ es una potencia de 2.

Nota: si $p > 2$ es un primo de Fermat, entonces $p = 2^{2^m} + 1$ para algún $m \in \mathbb{N}$.
No todos los números de esta forma (llamados números de Fermat) son primos ($m = 5$ falla).

Los únicos primos de Fermat conocidos son 3, 5, 17, 257 y 65537.

Teorema 5.3.10. *El polígono regular de $n \in \mathbb{N}$ lados es construible con regla y compás $\iff$ $n = 2^r p_1 p_2 \cdots p_k$ con p_i primos de Fermat distintos y $r \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.*

Demostración: ■

F. Hojas de ejercicios

F.1. Teoría de anillos

F.1.1. Anillos

1. Demuestra que el conjunto $S = \{\overline{0}, \overline{2}, \overline{4}, \overline{6}, \overline{8}\}$ con las operaciones suma y producto módulo 10 es un anillo conmutativo con unidad. ¿Es un cuerpo?

***Solución*:**

a) Veamos si cumple las propiedades de anillo:

1) $(S, +)$ es un grupo porque la suma y el producto son trivialmente cerrados, existe el neutro aditivo $\overline{0}$ y además todo elemento tiene inverso aditivo (opuesto):
$$\forall\, \overline{a} \in S : \exists\, \overline{\mathrm{mod}(10-a)} \in S : \overline{a} + \overline{\mathrm{mod}(10-a)} = \overline{0}.$$
Como la suma es conmutativa, $(S, +)$ es un grupo abeliano.

2) La multiplicación es cerrada, asociativa y conmutativa.
Además, el neutro multiplicativo es $1_S = \overline{6}$.

Por tanto, S es un anillo conmutativo con unidad. ■

b) Vemos que todo elemento no nulo tiene inverso multiplicativo:
$$\overline{2} \cdot \overline{8} = \overline{16} = \overline{4} \cdot \overline{4} = \overline{6} \cdot \overline{6} = \overline{6} = 1_S \implies \underline{S \text{ es un cuerpo}}.$$

2. Sea A un anillo conmutativo con 1. Solo para este ejercicio, diremos que $a \in A$ es un *divisor* de 0 si existe $b \in A, b \neq 0$ y tal que $ab = 0$ (con esta definición, que no es la normal, 0 es un divisor de 0, pero no importa, simplifica los enunciados). Diremos que $a \in A$ es una *unidad* si existe $b \in A$ tal que $ab = 1$.

a) Demuestra que $\{\text{Unidades de } A\} \cap \{\text{Divisores de 0 en } A\} = \varnothing$.

b) Dado $a \in A$, definimos la aplicación "multiplicar por a", $m_a : A \longrightarrow A$ como $m_a(x) = ax$. Caracterizar los divisores de 0 (o quizá los no divisores de 0) y las unidades de A en términos de propiedades de la correspondiente aplicación m_a.

c) Utiliza la caracterización anterior para demostrar que si A es un anillo finito se tiene
$$\{\text{Unidades de } A\} \cup \{\text{Divisores de 0 en } A\} = A.$$

(Esto generaliza lo que sucede en los anillos de congruencias $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$).

d) Concluye que si A es un domino de integridad finito, A es necesariamente un cuerpo.

e) Demuestra que la hipotesis de finitud es esencial en los apartados c) y d).

***Solución*:**

a) Supongamos que $\exists a \in A$ que es unidad y divisor de 0.

$$\exists b \in A \setminus \{0\} : ab = 0 \ \wedge \ \exists c \in A : ac = 1 \implies b = (ac)b = (ca)b = c(ab) = 0 \longrightarrow\!\longleftarrow$$

b) $a \in S$ no divide a 0 $\iff \forall x \in A \setminus \{0\} : ax \neq 0$ i.e. $m_a(x) \neq 0$.

o lo que es lo mismo $a \in S$ divide a 0 $\iff \exists x \in A \setminus \{0\} : m_a(x) = 0$

c) Supongamos que existe un elemento $a \in A$ que no es ni unidad ni divisor de 0.

3. Decide de manera razonada si los siguientes anillos son cuerpos:

a) $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] := \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}$

b) $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}[\xi] := \{a + b\xi : a, b \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z},\ \xi^2 = -1\}$

c) $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}[\mu] := \{a + b\mu : a, b \in \mathbb{Z}/5\mathbb{Z},\ \mu^2 = -1\}$

***Solución*:** Para ver si son cuerpos comprobemos si $\forall a \in A \setminus \{0\} : \exists b \in A : ab = 1$.

a) Sea $a + b\sqrt{2} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2}] \setminus \{0\} \implies \exists c + d\sqrt{2} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2}] : (a + b\sqrt{2})(c + d\sqrt{2}) = 1$ porque:

$$\frac{1}{a + b\sqrt{2}} = c + d\sqrt{2} \iff \frac{a - b\sqrt{2}}{a^2 - 2b^2} = c + d\sqrt{2} \implies \begin{cases} c = \frac{a}{a^2 - 2b^2} \in \mathbb{Q} \\ d = -\frac{b}{a^2 - 2b^2} \in \mathbb{Q} \end{cases}$$

b) Sea $a + b\xi \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}[\xi] \setminus \{0\}$

$$(a + b\xi)(c + d\xi) = 1 \iff ac + ad\xi + bc\xi - bd = 1 \iff ac - bd = 1 \ \wedge \ ad + bc = 0$$

que es un sistema de ecuaciones lineales con solución única.

F.1.2. Ideales

4. Sea $\{J_i\}_{i \in I}$ una familia de ideales en un anillo R. Demuestra que $\bigcap_{i \in I} J_i$ es también un ideal. ¿Qué puedes decir de $\bigcup_{i \in I} J_i$?

***Solución*:** Veamos que la intersección de ideales es un ideal:

I) Se tiene que $\forall i \in I : 0 \in J_i \implies 0 \in \bigcap_{i \in I} J_i$.

II) Además, $a, b \in \bigcap_{i\in I} J_i \implies \forall i \in I : a, b \in J_i \implies \forall i \in I : a+b \in J_i \implies a+b \in \bigcap_{i\in I} J_i$.

III) Por último, sean $a \in \bigcap_{i\in I} J_i$ y $r \in R$.

$$\implies \forall i \in I : a \in J_i \implies \forall i \in I : ra \in J_i \implies ra \in \bigcap_{i\in I} J_i$$

En cuanto a la unión de ideales, no es necesariamente un ideal porque falla la absorción.

5. Sean R un anillo, $a \in R$. Denotamos mediante R^* al conjunto de unidades de R.

a) Demuestra que $\langle a \rangle = R$ si y solo si $a \in R^*$.

b) Demuestra que R es un cuerpo si y solo si el único ideal propio es $\langle 0 \rangle$.

Proposición F.1.1. *Sea R un anillo conmutativo con unidad. Entonces R es un cuerpo si y solo si sus únicos ideales son $\langle 0 \rangle$ y R.*

***Solución*:**

a) ($\implies$) Suponemos $\langle a \rangle = \{ra^n : r \in R \wedge n \in \mathbb{Z}\} = R \implies 1 \in \langle a \rangle$.

$$\implies \exists n \in \mathbb{N}, r \in R : ra^n = 1 \implies \exists b = ra^{n-1} \in R : ba = 1 \implies a \in R^*$$

($\impliedby$) Suponemos $a \in R^* \implies \exists r \in R : ra = 1$.

$$\implies \forall x \in R : x = x(ra) \in \langle a \rangle \implies R \subseteq \langle a \rangle \implies R = \langle a \rangle$$

Por tanto, $\langle a \rangle = R \iff a$ es unidad. ■

b) Sabemos que R es un cuerpo si y solo si todo elemento no nulo es unidad.
Por el apartado anterior, si R es un cuerpo, entonces $\forall a \in R \setminus \{0\} : \langle a \rangle = R$ y el único ideal propio es por tanto $\langle 0 \rangle$.
Por otro lado, si el único ideal propio es $\langle 0 \rangle$, entonces $\forall a \in R \setminus \{0\} : \langle a \rangle = R$ y por tanto todo elemento no nulo es unidad. ■

6. Sea $p \in \mathbb{Z}$ un numero primo. Demuestra que el ideal $\langle p, x \rangle \subset \mathbb{Z}[x]$ no es principal.

***Solución*:** Tenemos que $\langle p, x \rangle = \{pQ(x) + xR(x) : q(x), r(x) \in \mathbb{Z}[x]\}$.
Supongamos que existe $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ tal que $\langle p, x \rangle = \langle f(x) \rangle$.

$$\implies \exists a(x), b(x) \in \mathbb{Z}[x] : p = a(x)f(x) \wedge x = b(x)f(x) \implies \deg(f) = 0$$

$$\implies \begin{cases} f(x) = \pm 1 \implies \langle f(x) \rangle = \mathbb{Z}[x] \\ f(x) = \pm p \implies \langle f(x) \rangle = \langle p \rangle \neq \langle p, x \rangle \end{cases} \longrightarrow\!\longleftarrow$$

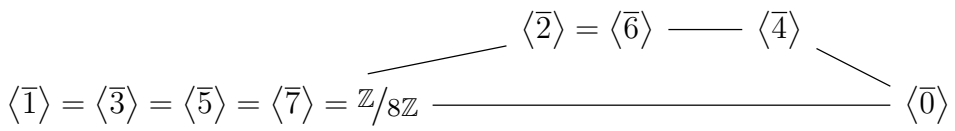
Por tanto, $\langle p, x\rangle$ no es principal. ■

F.1.3. Anillos cociente

7. Encuentra todos los ideales maximales en $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ para $n \geqslant 2$.

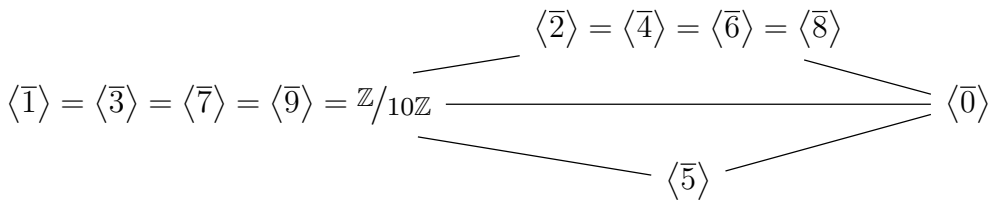
***Solución*:** Sabemos que $\forall n \in \mathbb{Z} : \forall a, b \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} : \langle a, b\rangle = \langle \gcd a, b\rangle$, por tanto, todos los ideales son principales.

a) Consideramos el retículo de ideales de $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}, \overline{5}, \overline{6}, \overline{7}\}$.



Observamos que el único ideal maximal es $\langle\overline{2}\rangle = \langle\overline{6}\rangle$.

b) Ahora estudiamos $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}, \overline{5}, \overline{6}, \overline{7}, \overline{8}, \overline{9}\}$.



En este caso, los ideales maximales son $\langle\overline{2}\rangle = \langle\overline{4}\rangle = \langle\overline{6}\rangle = \langle\overline{8}\rangle$ y $\langle\overline{5}\rangle$.

c) Ahora veamos que $\forall n \geqslant 2 : \langle\overline{p}\rangle$ es maximal en $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \iff p$ es primo y divide a n.

($\Longrightarrow$) Sea $\langle\overline{m}\rangle \subset \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ un ideal maximal, suponemos que $\exists a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{1, m\} : m = ab$.

$$\Longrightarrow \langle\overline{m}\rangle \subset \langle\overline{a}\rangle, \langle\overline{b}\rangle \subset \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

Ahora como $\langle\overline{m}\rangle$ es maximal, $\langle\overline{a}\rangle = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \wedge \langle\overline{b}\rangle = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \implies b = 1 \wedge a = 1 \longrightarrow\!\!\!\longleftarrow$.
Por tanto, m es primo y tenemos que divide a n porque sino, $\langle\overline{m}\rangle = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

($\Longleftarrow$) Sea $p \in \mathbb{Z}$ primo tal que divide a n.
Supongamos que $\exists\, \langle\overline{m}\rangle \subset \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} : \langle\overline{p}\rangle \subsetneq \langle\overline{m}\rangle \subsetneq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \implies p \mid m \wedge m \neq p \wedge m \neq n$.
Entonces, $\langle\overline{m}\rangle = \langle\overline{p}\rangle \veebar \langle\overline{m}\rangle = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, por tanto, $\langle\overline{p}\rangle$ es maximal. ■

8. ¿Cuántos elementos tiene el anillo $\mathbb{Z}[i]/\langle 2i\rangle$? ¿Se trata de un cuerpo?

***Solución*:** Tenemos que $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\}$ y $\langle 2i\rangle = \{2bi : b \in \mathbb{Z}\}$.

9. ¿Cuántos elementos tiene el anillo $\mathbb{F}_3[x]/\langle x^2 + x + 1\rangle$? ¿Se trata de un cuerpo?

10. Encuentra todos los ideales de los siguientes anillos

$$R_1 = \mathbb{Q}[x]/\langle x^3-1\rangle, \quad R_2 = \mathbb{R}[x]/\langle x^3-1\rangle, \quad R_3 = \mathbb{C}[x]/\langle x^3-1\rangle$$

$$R_4 = \mathbb{F}_3[x]/\langle x^3-1\rangle, \quad R_5 = \mathbb{F}_5[x]/\langle x^3-1\rangle.$$

11. En $\mathbb{Q}[x]$ considera el elemento $p(x) = (x^2+1)(x^4+2x+2)$. Llamemos $R = \mathbb{Q}[x]/\langle p(x)\rangle$

a) Describe los ideales en R.

b) Decide justificadamente si $\overline{x}$ y $\overline{x+1}$ son divisores de cero en R.

c) Decide si $\overline{x}$ y $\overline{x+1}$ son elementos invertibles en R, y en caso afirmativo, encuentra sus inversos.

F.1.4. Morfismos de anillos

12. Sea $f : R \to T$ un homomorfismo de anillos.

a) Demuestra que si $a \in R$ es una unidad, entonces $f(a)$ es una unidad.

b) ¿Es cierto el recíproco del enunciado anterior?

c) Demuestra que si R es un cuerpo entonces f es necesariamente inyectivo.

Proposición F.1.2. *Si K es un cuerpo,entonces todo homomorfismo de anillos, $f : K \to T$ donde T es un anillo cualquiera,es inyectivo.*

13. Demuestra que:

a) No existe ningún morfismo de anillos $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{F}_p$ para ningún primo $p \in \mathbb{Z}$.

b) No existe ningún morfismo de anillos $f : \mathbb{F}_p \to \mathbb{Q}$ para ningún primo $p \in \mathbb{Z}$.

c) No existe ningún morfismo de anillos $f : \mathbb{Q}[i] \to \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$.

d) Existen infinitos morfismos de anillos $f : \mathbb{Q}[x] \to \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$.

e) No existe ningún morfismo de anillos $f : \mathbb{R} \to \mathbb{Q}$.

F.1.5. Irreducibilidad de polinomios

14. Decide razonadamente si los siguientes polinomios son reducibles en $\mathbb{Q}[x]$:

$$f_1(x) = x^4+3x+6 \qquad f_2(x) = x^4+x^2+1 \qquad f_3(x) = x^3+11^{11}x+13^{13}$$
$$f_4(x) = x^4-x^3-x-1 \qquad f_5(x) = \frac{1}{3}x^5+\frac{5}{2}x^4+\frac{3}{2}x^3+\frac{1}{2} \qquad f_6(x) = x^5-9x^2+1$$

15. Demuestra que el polinomio $x^4 - 10x^2 + 1$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$ y sin embargo es reducible en $\mathbb{F}_p[x]$ para todo primo p.

Observación F.1.3. Puedes suponer conocido que, dado $p \in \mathbb{Z}$ primo, uno al menos entre 2, 3, 6 es un cuadrado en $\mathbb{F}_p$.

16. Demuestra que para cada $n \geqslant 1$ hay infinitos polinomios irred. en $\mathbb{Q}[x]$ de grado $7n$.

17. Factoriza como producto de polinomios mónicos irreducibles en $\mathbb{F}_2[x]$ y en $\mathbb{F}_3[x]$ los polinomios:

$$f_1(x) = x^4 - 1 \qquad f_2(x) = x^4 + x^3 - x^2$$
$$f_3(x) = x^6 + x^2 + 1 \qquad f_4(x) = x^3 - x + 1$$

18. Sea $p \in \mathbb{Z}$ un número primo. Demuestra que $x^{p-1} - 1$ factoriza como producto de $p - 1$ polinomios mónicos de grado uno en $\mathbb{F}_p[x]$.

F.2. Extensiones de cuerpos

1. Considera una extensión de cuerpos F/K, podemos asumir (salvo reemplazo de K por su imagen en F) que $K \subset F$.

a) Demuestra que si $[F : K]$ es primo, entonces no hay cuerpos intermedios entre K y F (si $K \subset E \subset F$ entonces $K = E$ o $E = F$).

b) Deduce que una extensión de grado primo es simple.

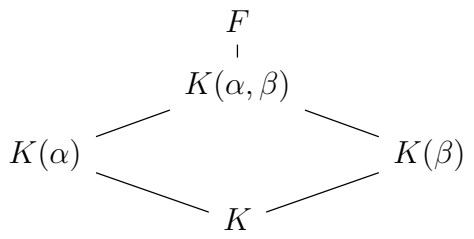
c) Si $\alpha \in F$ es tal que $[K(\alpha) : K]$ es impar, calcula $[K(\alpha^2) : K]$ y $[K(\alpha) : K(\alpha^2)]$.

d) Si E_1 y E_2 son subcuerpos intermedios tales que $[E_1 : K]$ y $[E_2 : K]$ son coprimos, demuestra que $E_1 \cap E_2 = K$.

***Solución*:**

a) Sea E un cuerpo intermedio entre K y F. Entonces, por la ley de la torre, se tiene que $[F : K] = [F : E] \cdot [E : K]$. Como $[F : K]$ es primo, se deduce que $[F : E] = 1$ (junto con $E \subset F$ esto implica que $F = E$) o $[E : K] = 1$ (luego $E = K$).

b) Supongamos que $[F : K]$ es primo. Sean $\alpha, \beta \in F \setminus K$. Entonces entre K y F tenemos las extensiones intermedias mostradas en el siguiente diagrama:



Como $[F : K]$ es primo y K es distinto de todos los demás cuerpos, necesariamente $F = K(\alpha, \beta) = K(\alpha) = K(\beta)$, luego F es una extensión simple de K.

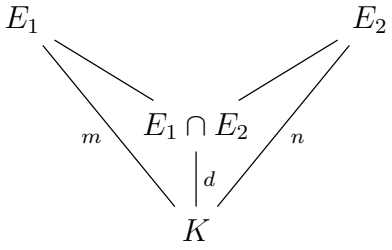
c) Tenemos que ${}^{K(\alpha)}\!/_{K}$ es una extensión finita $\implies$ ${}^{K(\alpha)}\!/_{K}$ está finitamente generada por elementos algebraicos sobre K. Por lo tanto, α es algebraico sobre K. Además, por la regla de la cadena, tenemos que $[K(\alpha) : K] = [K(\alpha) : K(\alpha^2)] \cdot [K(\alpha^2) : K]$. Por tanto, $[K(\alpha) : K(\alpha^2)], [K(\alpha^2) : K]$ son impares y α es algebraico sobre $K(\alpha^2)$.

Puesto que α es una raíz del polinomio $x^2 - \alpha^2 \in K(\alpha^2)[x]$, que tiene grado 2, se deduce que $[K(\alpha) : K(\alpha^2)] = \deg\left(m_{\alpha, K(\alpha^2)}(x)\right) \leqslant 2$

$$\implies [K(\alpha) : K(\alpha^2)] = 1 \quad \wedge \quad [K(\alpha^2) : K] = [K(\alpha) : K].$$

d) Llamemos $m := [E_1 : K]$ y $n := [E_2 : K]$, con $\gcd(m, n) = 1$. Recordemos que $E_1 \cap E_2$

es un cuerpo; denotamos $d := [E_1 \cap E_2 : K]$. Tenemos el diagrama de extensiones:



Por la ley de la torre, se tiene que $d \mid m$ y $d \mid n$. Como $\gcd(m, n) = 1$, se deduce que $d = 1$, luego $E_1 \cap E_2 = K$ porque $K \subset E_1 \cap E_2$.

2. Considera E/K una extensión de cuerpos, y sean $a_1, \ldots, a_n$ elementos de E. Sea $\sigma : E \to L$ un isomorfismo de cuerpos. Prueba la igualdad:

$$\sigma(K(a_1, \ldots, a_n)) = \sigma(K)(\sigma(a_1), \ldots, \sigma(a_n)).$$

***Solución*:** De hecho, la propiedad es cierta suponiendo que σ es un morfismo de cuerpos (no necesariamente isomorfismo). Recordemos que

$$K(a_1, \ldots, a_n) = \left\{ \frac{f(a_1, \ldots, a_n)}{g(a_1, \ldots, a_n)} : f, g \in K[x_1, \ldots, x_n], g(a_1, \ldots, a_n) \neq 0 \right\}.$$

$$\begin{aligned} &\sigma(K)(\sigma(a_1), \ldots, \sigma(a_n)) \\ &\quad = \left\{ \frac{f(\sigma(a_1), \ldots, \sigma(a_n))}{g(\sigma(a_1), \ldots, \sigma(a_n))} : f, g \in \sigma(K)[x_1, \ldots, x_n], g(\sigma(a_1), \ldots, \sigma(a_n)) \neq 0 \right\}. \end{aligned}$$

Por ser σ un morfismo de cuerpos, se tiene que

$$\sigma\left(\frac{f(a_1, \ldots, a_n)}{g(a_1, \ldots, a_n)}\right) = \frac{\sigma(f(a_1, \ldots, a_n))}{\sigma(g(a_1, \ldots, a_n))}.$$

Ahora bien, si $f(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{i_1, \ldots, i_n} c_{i_1, \ldots, i_n} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}$ con $c_{i_1, \ldots, i_n} \in K$, entonces

$$\sigma(f(a_1, \ldots, a_n)) = \sum_{i_1, \ldots, i_n} \sigma\left(c_{i_1, \ldots, i_n}\right) \sigma(a_1)^{i_1} \cdots \sigma(a_n)^{i_n}.$$

La expresión es análoga para $g(a_1, \ldots, a_n)$, junto con el hecho de que $\sigma(g(a_1, \ldots, a_n)) \neq 0$ por ser σ inyectivo (es un morfismo de cuerpos), demuestra que

$$\sigma(K(a_1, \ldots, a_n)) \subset \sigma(K)(\sigma(a_1), \ldots, \sigma(a_n)).$$

Para la otra inclusión, obsérvese que $\sigma(K(a_1, \ldots, a_n))$ es una extensión de $\sigma(K)$ que contiene a $\sigma(a_1), \ldots, \sigma(a_n)$, luego debe contener a $\sigma(K)(\sigma(a_1), \ldots, \sigma(a_n))$, que es, por definición, la menor extensión de $\sigma(K)$ con esa propiedad.

3. Supongamos que E_1/K_1 es una extensión finita y que E_2/K_2 es otra extensión tal que existe un isomorfismo de cuerpos

$$\sigma : E_1 \xrightarrow{\sim} E_2.$$

Demuestra que si $\sigma(K_1) = K_2$, entonces $[E_1 : K_1] = [E_2 : K_2]$.

***Solución*:** Como ${}^{E_1}\!/_{K_1}$ es finita, $\exists\{\alpha_i\}_{i=1}^n : E_1 = K_1(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$, por el ejercicio anterior

$$\implies E_2 = \sigma(E_1) = \sigma(K_1(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)) = \sigma(K_1)(\sigma(\alpha_1), \ldots, \sigma(\alpha_n))$$

Como $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ son algebraicos sobre K_1, se tiene que $\sigma(\alpha_1), \ldots, \sigma(\alpha_n)$ son algebraicos sobre $\sigma(K_1) \implies [E_2 : K_2] = n = [E_1 : K_1]$.

4. Estudia cuáles de los siguientes subcuerpos de $\mathbb{C}$ coinciden:

$$\begin{array}{lll} K_1 = \mathbb{Q}\left(i, \sqrt{2}\right) & K_2 = \mathbb{Q}\left(\sqrt{-2}\right) & K_3 = \mathbb{Q}\left(\sqrt{2} + i\right) \\ K_4 = \mathbb{Q}\left(\sqrt{2}, \sqrt{1+\sqrt{2}}\right) & K_5 = \mathbb{Q}\left(\sqrt{1+\sqrt{2}}\right) & K_6 = \mathbb{Q}\left(\sqrt{2}, i, \sqrt{1+\sqrt{2}}\right). \end{array}$$

***Solución*:**

5. Calcular una $\mathbb{Q}$-base de $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ y expresar en función de esa base los siguientes elementos de $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$:

$$\frac{1}{\sqrt[3]{4} + 5\sqrt[3]{2}}, \quad \frac{1 + \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{2} - 1}, \quad \left(1 + \sqrt[3]{2}\right)^{-1}, \quad \frac{1}{1 + \sqrt[3]{2}} + \frac{\sqrt[3]{4}}{2 - \sqrt[3]{2}}.$$

***Solución*:** Tenemos que $m_{\sqrt[3]{2},\mathbb{Q}}(x) = x^3 - 2$. Por lo tanto, $\beta = \left\{1, \sqrt[3]{2}, \left(\sqrt[3]{2}\right)^2\right\}$ es base de $\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}\right)$ como $\mathbb{Q}$-espacio vectorial. Ahora bien, para expresar los elementos dados en función de β, basta con resolver las ecuaciones lineales correspondientes.

a) Se trata de encontrar el inverso de $\sqrt[3]{4} + 5\sqrt[3]{2} = (0, 5, 1)_\beta$. Es decir, encontrar $a, b, c \in \mathbb{Q}$

$$\left[\left(\sqrt[3]{2}\right)^2 + 5\sqrt[3]{2}\right] \cdot \left[a + b\sqrt[3]{2} + c\left(\sqrt[3]{2}\right)^2\right] = 1 \iff \begin{pmatrix} 0 \\ 5a \\ a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2b \\ 0 \\ 5b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5c \\ 2c \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Resolviendo el sistema, se obtiene que $a = \dfrac{-5}{127}, b = \dfrac{1}{127}, c = \dfrac{25}{127}$.

$$\implies \frac{1}{\sqrt[3]{4} + 5\sqrt[3]{2}} = \frac{-5}{127} + \frac{1}{127}\sqrt[3]{2} + \frac{25}{127}\left(\sqrt[3]{2}\right)^2.$$

b) Primero estudiamos el inverso de $\sqrt[3]{2} - 1 = (-1, 1, 0)$:

$$\begin{pmatrix} -a \\ a \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -b \\ b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2c \\ 0 \\ -c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies a = b = c = 1.$$

Por tanto, $\dfrac{1 + \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{2} - 1} = \left(1 + \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4}\right)^2 = 5 + 4\sqrt[3]{2} + 3\left(\sqrt[3]{2}\right)^2$.

6. Sean $L = \mathbb{Q}\left(\sqrt{3}\right)\left(\sqrt{5}\right)$ y $M = \mathbb{Q}\left(\sqrt{5}\right)\left(\sqrt{3}\right)$.

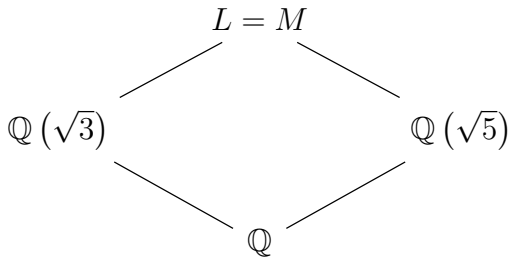
a) Demuestra que $M = L$.

b) Calcula $[L : \mathbb{Q}]$, $\left[L : \mathbb{Q}\left(\sqrt{3}\right)\right]$ y $\left[L : \mathbb{Q}\left(\sqrt{5}\right)\right]$.

***Solución*:**

a) Como $\sqrt{3} \in \mathbb{Q}\left(\sqrt{5}\right)\left(\sqrt{3}\right)$, se tiene que $\mathbb{Q}\left(\sqrt{3}\right) \subset \mathbb{Q}\left(\sqrt{5}\right)\left(\sqrt{3}\right)$ porque por definición $\mathbb{Q}\left(\sqrt{3}\right)$ es el menor cuerpo que contiene a $\mathbb{Q}$ y a $\sqrt{3}$.
Por tanto, $\mathbb{Q}\left(\sqrt{3}\right)\left(\sqrt{5}\right) \subset \mathbb{Q}\left(\sqrt{5}\right)\left(\sqrt{3}\right)$.
De manera análoga, se tiene que $\mathbb{Q}\left(\sqrt{5}\right)\left(\sqrt{3}\right) \subset \mathbb{Q}\left(\sqrt{3}\right)\left(\sqrt{5}\right)$. Por tanto, $M = L$. ■

b) Tenemos el diagrama de extensiones de cuerpos:



- $m_{\sqrt{3},\mathbb{Q}}(x) = x^2 - 3$
  $\implies \left[\mathbb{Q}\left(\sqrt{3}\right) : \mathbb{Q}\right] = 2.$
- $m_{\sqrt{5},\mathbb{Q}}(x) = x^2 - 5$
  $\implies \left[\mathbb{Q}\left(\sqrt{5}\right) : \mathbb{Q}\right] = 2.$

Además, tenemos que $q(x) = x^2 - 5 \in \mathbb{Q}\left(\sqrt{3}\right)[x]$ es un polinomio que tiene a $\sqrt{5}$ como raíz, por lo que $m_{\sqrt{5},\mathbb{Q}\left(\sqrt{3}\right)}(x) \mid q(x)$. Por tanto, $\left[L : \mathbb{Q}\left(\sqrt{3}\right)\right] = \deg\left(m_{\sqrt{5},L}(x)\right) \leqslant 2$. Pero como $\sqrt{5} \in L$, se tiene que $\left[L : \mathbb{Q}\left(\sqrt{3}\right)\right] = 2$.

$$\boxed{[L : \mathbb{Q}]} = \left[L : \mathbb{Q}\left(\sqrt{3}\right)\right] \cdot \left[\mathbb{Q}\left(\sqrt{3}\right) : \mathbb{Q}\right] = 2 \cdot 2 = \boxed{4}$$

$$4 = \left[L : \mathbb{Q}\left(\sqrt{5}\right)\right] \cdot \left[\mathbb{Q}\left(\sqrt{5}\right) : \mathbb{Q}\right] = \left[L : \mathbb{Q}\left(\sqrt{5}\right)\right] \cdot 2 \implies \boxed{\left[L : \mathbb{Q}\left(\sqrt{5}\right)\right] = 2}$$

7. Calcula el grado y una base de las siguientes extensiones de cuerpos:

(a)	$\mathbb{Q}\left(\sqrt[6]{3}\right)/\mathbb{Q}$	(b)	$\mathbb{Q}\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right)/\mathbb{Q}$	(c)	$\mathbb{Q}\left(\sqrt{2},\sqrt{3},i\right)/\mathbb{Q}$
(d)	$\mathbb{Q}\left(\sqrt{2}i\right)/\mathbb{Q}$	(e)	$\mathbb{Q}\left(\sqrt[5]{2},\sqrt[3]{7}\right)/\mathbb{Q}\left(\sqrt[5]{2}\right)$	(f)	$\mathbb{Q}\left(\sqrt[4]{2}\right)/\mathbb{Q}\left(\sqrt{2}\right)$
(g)	$\mathbb{Q}\left(\sqrt{1+\sqrt{3}}\right)/\mathbb{Q}$	(h)	$\mathbb{Q}\left(e^{2\pi i/5}\right)/\mathbb{Q}$	(i)	$\mathbb{R}\left(\sqrt[4]{-3}\right)/\mathbb{R}$

***Solución*:**

a)

8. Halla el grado y una base de la extensión $\mathbb{F}_7(t)/\mathbb{F}_7(t^2)$. Calcula t^{-1} y $(t-1)^{-1}$ como combinación lineal de los elementos de la base que has encontrado.

***Solución*:** Tenemos que t es raíz de $p(x) = x^2 - t^2 \in \mathbb{F}_7(t^2)[x] \implies m_{t,\mathbb{F}_7(t^2)}(x) \mid p(x)$.

Entonces, $\deg\left(m_{t,\mathbb{F}_7(t^2)}(x)\right) \leqslant 2$, pero como $t \notin \mathbb{F}_7(t^2)$, $\deg\left(m_{t,\mathbb{F}_7(t^2)}(x)\right) = 2$. Por tanto, $\boxed{\left[\mathbb{F}_7(t) : \mathbb{F}_7(t^2)\right] = 2} \implies \boxed{\{1, t\}}$ es una base de $\mathbb{F}_7(t)$ como $\mathbb{F}_7(t^2)$-esp. vectorial.

a) Tenemos que $\boxed{t^{-1} = \left(t^2\right)^{-1} \cdot t}$.

b) Para encontrar $(t-1)^{-1}$, primero se tiene que encontrar $a, b \in \mathbb{F}_7(t^2)$ tales que

$$1 = (a + bt) \cdot (t - 1) = (-a + bt^2) + (a - b)t \implies a = \frac{1}{t^2 - 1} = b$$

$$\implies \boxed{(t-1)^{-1}} = \frac{1}{t^2-1} + \frac{1}{t^2-1} \cdot t = \boxed{\left(\frac{1}{t^2-1}, \frac{1}{t^2-1}\right)_\beta} \text{ con } \beta = \{1, t\}.$$

9. Calcular el grado de la extensión $\mathbb{Q}\left[\sqrt{2 - \sqrt[3]{11}}\right]$ sobre $\mathbb{Q}$.

***Solución*:** Tenemos que $\left(\sqrt{2 - \sqrt[3]{11}}\right)^2 = 2 - \sqrt[3]{11} \implies \sqrt[3]{11} \in \mathbb{Q}\left[\sqrt{2 - \sqrt[3]{11}}\right]$.

$$\mathbb{Q} \text{ ——— } \mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{11}\right) \text{ ——— } \mathbb{Q}\left[\sqrt{2 - \sqrt[3]{11}}\right]$$

Por tanto, $\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{11}\right) \subset \mathbb{Q}\left[\sqrt{2 - \sqrt[3]{11}}\right]$. Se tiene que $m_{\sqrt[3]{11},\mathbb{Q}}(x) = x^3 - 11$, pues es un polinomio mónico del cual $\sqrt[2]{11}$ es raíz y es irreducible (Eisenstein con $p = 11$).

Como α es raíz de $x^2 - 2 + \sqrt[3]{11}$, que tiene grado 2, $\left[\mathbb{Q}\left[\sqrt{2 - \sqrt[3]{11}}\right] : \mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{11}\right)\right] \in \{1, 2\}$, pero como $\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{11}\right) \subset \mathbb{R}$ y $\sqrt{2 - \sqrt[3]{11}} \notin \mathbb{R} \implies \left[\mathbb{Q}\left[\sqrt{2 - \sqrt[3]{11}}\right] : \mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{11}\right)\right] = 2$.

Por tanto, $\boxed{\left[\mathbb{Q}\left[\sqrt{2 - \sqrt[3]{11}}\right] : \mathbb{Q}\right] = 6}$.

10. Calcular el polinomio mínimo de α sobre $\mathbb{Q}$ en los siguientes casos:

$$\alpha = 2 + \sqrt{5}, \quad \alpha = \sqrt[4]{5} + \sqrt{5}, \quad \alpha = \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4}.$$

***Solución*:**

a) Tenemos claramente que $\alpha \in \mathbb{Q}\left(\sqrt{5}\right)$ que es una extensión de grado 2 de $\mathbb{Q}$ por tanto, $\deg\left(m_{\alpha,\mathbb{Q}}(x)\right) = 2$. Ahora resolvemos para los coeficientes indeterminados:

$$\alpha^2 + a\alpha + b = 0 \iff (9 + 2a + b) + (4 + a)\sqrt{5} = 0 \iff a = -4 \wedge b = -1$$

Entonces, finalmente queda $m_{\alpha,\mathbb{Q}}(x) = x^2 - 4x - 1$ irreducible en $\mathbb{Q}$ por construcción.

b) Tenemos que $\alpha \in \mathbb{Q}\left(\sqrt[4]{5}\right) \implies \mathbb{Q}\left(\sqrt{5} + \sqrt[4]{5}\right) = \mathbb{Q}\left(\sqrt[4]{5}\right)$ que tiene como base de $\mathbb{Q}$-espacio vectorial a $\beta = \left\{1, \sqrt[4]{5}, \sqrt{5}, \left(\sqrt[4]{5}\right)^3\right\} \implies \alpha = (0, 1, 1, 0)_\beta$. Resolvemos:

11. Calcular el polinomio mínimo de α sobre $\mathbb{Q}$ en los siguientes casos:

a) $\alpha = \beta^2 + 1$, donde β es raíz del polinomio $x^3 - 2x - 2$.

b) $\alpha = \beta^2 + \beta$, donde β es raíz del polinomio $x^3 - 3x^2 - 3$.

c) $\alpha = \frac{1}{\beta^2}$, donde β es raíz del polinomio $x^4 - x^3 - 1$.

12. Sean $p, q \in \mathbb{N}$ distintos. Demuestra la igualdad de anillos $\mathbb{Q}\left[\sqrt{p}, \sqrt{q}\right] = \mathbb{Q}\left[\sqrt{p} + \sqrt{q}\right]$.

***Solución*:** ($\supset$) Es claro por que $\sqrt{p} + \sqrt{q}$ es suma de elementos en $\mathbb{Q}\left[\sqrt{p}, \sqrt{q}\right]$.

($\subset$) Tenemos que $\left(\sqrt{p} + \sqrt{q}\right)^2 = p + 2\sqrt{pq} + q \implies \sqrt{pq} \in \mathbb{Q}\left[\sqrt{p} + \sqrt{q}\right]$. Podemos volver a multiplicar por $\left(\sqrt{p} + \sqrt{q}\right) \in \mathbb{Q}\left[\sqrt{p} + \sqrt{q}\right]$ y luego restar el elemento correspondiente:

$$\sqrt{pq} \cdot (\sqrt{p} + \sqrt{q}) = p\sqrt{q} + q\sqrt{p} \implies \begin{cases} p\sqrt{q} + q\sqrt{p} - p\left(\sqrt{p} + \sqrt{q}\right) = (q-p)\sqrt{p} \\ p\sqrt{q} + q\sqrt{p} - q\left(\sqrt{p} + \sqrt{q}\right) = (p-q)\sqrt{q} \end{cases}$$

Como tanto $(p - q)$ como $(q - p)$ están en $\mathbb{Q}$, concluimos que $\sqrt{p}, \sqrt{q} \in \mathbb{Q}\left[\sqrt{p} + \sqrt{q}\right]$
$\implies \mathbb{Q}\left[\sqrt{p}, \sqrt{q}\right] \subset \mathbb{Q}\left[\sqrt{p} + \sqrt{q}\right]$.

En conclusión, $\mathbb{Q}\left[\sqrt{p}, \sqrt{q}\right] = \mathbb{Q}\left[\sqrt{p} + \sqrt{q}\right]$. ■
Además, por la misma argumentación, $\mathbb{Q}\left(\sqrt{p}, \sqrt{q}\right) = \mathbb{Q}\left(\sqrt{p} + \sqrt{q}\right)$.

13. Sea E/K una extensión y sean $\alpha, \beta \in E$ algebraicos sobre K con

$$[K(\alpha) : K] = n \quad \text{y} \quad [K(\beta) : K] = m.$$

a) Prueba que $[K(\alpha, \beta) : K(\beta)] \leqslant n$.

b) Si n y m son coprimos, prueba que $K(\alpha) \cap K(\beta) = K$ y $[K(\alpha, \beta) : K] = nm$. Demuestra que $m_{\alpha,K}(x) = m_{\alpha,K(\beta)}(x)$.

c) Calcula $m_{\alpha,\mathbb{Q}}(x)$ donde $\alpha = \sqrt{3} + \sqrt[3]{2}$.

***Solución*:**

a) Tenemos que $[K(\alpha, \beta) : K(\beta)] = \deg\left(m_{\alpha,K(\beta)}(x)\right) \leqslant \deg\left(m_{\alpha,K}(x)\right) = n$.

b) Por la ley de la torre, $[K(\alpha) \cap K(\beta)] \mid n, m$ y como $\gcd n, m = 1$, se tiene que $[K(\alpha) \cap K(\beta)] = 1 \implies K(\alpha) \cap K(\beta) = K$.
Nuevamente por la ley de la torre, $n, m \mid [K(\alpha, \beta) : K]$ y como $\gcd n, m = 1$, se tiene que $[K(\alpha, \beta) : K] \geqslant nm$. Pero como por el apartado (a), $[K(\alpha, \beta) : K(\beta)] \leqslant n$, se tiene que $[K(\alpha, \beta) : K] \leqslant nm$ y por tanto, $[K(\alpha, \beta) : K] = nm$.
El polinomio $m_{\alpha,K}(x)$ se puede ver en $K(\beta)[x]$ y como $\gcd n, m = 1$, entonces $\alpha \neq \beta$ y

por tanto, cualquier polinomio con coeficientes en $K(\beta)$ que tenga a α como raíz, tiene que ser múltiplo de $m_{\alpha,K}(x)$. Por tanto, $m_{\alpha,K}(x) = m_{\alpha,K(\beta)}(x)$.

c) Por el ejercicio 12., tenemos que $\mathbb{Q}\left[\sqrt{3}+\sqrt[3]{2}\right] = \mathbb{Q}\left[\sqrt{3},\sqrt[3]{2}\right]$. Ahora bien, dado que $\left[\mathbb{Q}\left(\sqrt{3}\right):\mathbb{Q}\right] = 2 \wedge \left[\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}\right):\mathbb{Q}\right] = 3$ y $\gcd 2,3 = 1$, se aplica el análisis anterior para concluir que $\left[\mathbb{Q}\left(\sqrt{3}+\sqrt[3]{2}\right):\mathbb{Q}\right] = 6$. Procediendo como en el ejercicio 10., se tiene que $m_{\alpha,\mathbb{Q}}(x) = x^6 - 9x^4 - 6x^3 + 27x^2 - 36x - 23$.

14. Decide justificadamente si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa:

a) Sea E/K una extensión finita y $f(x) \in K[x]$ irreducible. Si el grado de $f(x)$ y el grado de E/K son coprimos, entonces $f(x)$ no tiene raíces en E.

b) Sea E/K una extensión finita y $f(x) \in K[x]$ un polinomio irreducible. Si $f(x)$ tiene una raíz en E, entonces el grado de $f(x)$ es igual a $[E:K]$.

c) Sea E/K una extensión finita y $f(x) \in K[x]$ un polinomio irreducible. Si $f(x)$ tiene una raíz en E, entonces el grado de $f(x)$ divide a $[E:K]$.

d) Sea E/K una extensión y supongamos que $\alpha, \beta \in E$ son algebraicos sobre K. Si existe un isomorfismo de cuerpos $\theta : K(\alpha) \to K(\beta)$ tal que $\theta(\alpha) = \beta$ y $\theta(k) = k$ para todo $k \in K$, entonces existe un polinomio irreducible $f(x) \in K[x]$ tal que $f(\alpha) = f(\beta) = 0$.

e) Sea E/K una extensión y supongamos que $\alpha, \beta \in E$ son algebraicos sobre K. Si existe un isomorfismo de cuerpos $\theta : K(\alpha) \to K(\beta)$ tal que $\theta(\alpha) = \beta$, entonces existe un polinomio irreducible $f(x) \in K[x]$ tal que $f(\alpha) = f(\beta) = 0$.

***Solución*:**

a) Verdadera Veamos el contrarrecíproco:
Como E/K es una extensión finita, entonces $\exists\{\alpha_i\}_{i=1}^n \in E$ algebraicos sobre K tales que $E = K(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)$. Como $f(x)$ es irreducible y suponemos que tiene una raíz en E, entonces $\exists i_0 \in \mathbb{N}_n : f(\alpha_{i_0}) = 0$. Por tanto $[K(\alpha_{i_0}):K] = \deg(f(x))$ y finalmente, por la ley de la torre, $[K(\alpha_{i_0}):K] \mid [E:K] \implies \gcd \deg(f(x)), [E:K] \neq 1$.

b) Falsa Por ejemplo, si $f(x) = x^2 - 2$, entonces $f(x)$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}$ y tiene la raíz $\sqrt{2}$ en $E = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ pero $[E:K] = 4 \neq 2 = \deg(f(x))$.

c) Verdadera Por el mismo argumento del apartado (a).

d) Verdadera Sea $f(x) = m_{\alpha,K}(x)$, entonces $f(\alpha) = 0$.
Como tenemos que $\theta\colon K(\alpha) \to K(\beta)$ es un K-isomorfismo de cuerpos, entonces $\theta(f(\alpha)) = f(\theta(\alpha)) = f(\beta)$ y $\theta(f(x)) = f(x)$. Por tanto, $f(\beta) = 0$.

e) Falsa Por ejemplo, si $K = \mathbb{Q}\left(\sqrt{2}\right)$, $\alpha = \sqrt[4]{2}$ y $\beta = i\sqrt[4]{2}$, entonces

$$\begin{aligned} \theta : K(\alpha) = \mathbb{Q}\left(\sqrt[4]{2}\right) &\longrightarrow K(\beta) = \mathbb{Q}\left(i\sqrt[4]{2}\right) \\ \alpha = \sqrt[4]{2} &\longmapsto \beta = i\sqrt[4]{2} \\ \sqrt{2} &\longmapsto -\sqrt{2} \\ a \in \mathbb{Q} &\longmapsto a \end{aligned}$$

es un isomorfismo de cuerpos. Ahora bien, el polinomio mínimo $m_{\alpha,K}(x) = x^2 - \sqrt{2}$ no tiene a $\beta = i\sqrt[4]{2}$ como raíz (y no puede haber ningún otro polinomio irreducible en $K[x]$ del cual $\sqrt[4]{2}$ sea raíz).

15. Considera una extensión de cuerpos E/K. Suponiendo que el polinomio mínimo de un elemento α sobre un cuerpo K es $x^3 + x - 1$, halla el polinomio mínimo de α^2 sobre K.

***Solución*:** Como $\alpha^2 \in K(\alpha)$, entonces $K(\alpha^2) \subset K(\alpha)$ y ${}^{K(\alpha^2)}\!/_K$ es una extensión. Por la ley de la torre, $[K(\alpha^2) : K] \mid 3 \implies \deg(m_{\alpha^2,K}(x)) \in \{1, 3\}$. Si $\deg(m_{\alpha^2,K}(x)) = 1$, entonces $\alpha^2 \in K \implies m_{\alpha,K}(x) = x^2 - \alpha^2$ pero entonces α sería raíz de $x^2 - \alpha^2 \in K[x]$ y su polinomio mínimo no sería de grado 3. Por tanto, $\deg(m_{\alpha^2,K}(x)) = 3$.

El problema se reduce a encontrar los tres coeficientes indeterminados de $m_{\alpha^2,K}(x)$ tales que $m_{\alpha^2,K}(\alpha^2) = 0$. Del enunciado se deduce que $\alpha^3 = 1 - \alpha$ y por tanto

$$\begin{aligned} 0 &= \left(\alpha^2\right)^3 + a\left(\alpha^2\right)^2 + b\alpha^2 + c = (1-\alpha)^2 + a\alpha(1-\alpha) + b\alpha^2 + c \\ &= 1 - 2\alpha + \alpha^2 + a\alpha - a\alpha^2 + b\alpha^2 + c = (1 - a + b)\alpha^2 + (a-2)\alpha + (1+c) \end{aligned}$$

Ahora bien, como $[K(\alpha) : K] = 3$, entonces $\{1, \alpha, \alpha^2\}$ es base de $K(\alpha)$ como K-espacio vectorial. Luego $1, \alpha, \alpha^2$ son linealmente independientes y por tanto, los coeficientes deben ser nulos. Resolviendo el sistema, se obtiene que $a = 2$, $b = 1$ y $c = -1$.
Por tanto, $\boxed{m_{\alpha^2,K}(x) = x^3 + 2x^2 + x - 1}$.

16. Sea $d \in \mathbb{Z} \setminus \{0, 1\}$ un entero libre de factores cuadrados. Consideramos la extensión de grado 2 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})/\mathbb{Q}$ (recordemos que $\mathbb{Q}(\sqrt{d}) = \mathbb{Q}[\sqrt{d}] = \{a + b\sqrt{d} : a, b \in \mathbb{Q}\}$). Consideramos la aplicación $N : \mathbb{Q}(\sqrt{d}) \to \mathbb{Q}$ definida mediante $N(a+b\sqrt{d}) = (a+b\sqrt{d})(a-b\sqrt{d}) = a^2 - b^2 d$. Probar que:

a) $N(a + b\sqrt{d}) = 0$ si y solo si $a = b = 0$.

b) Para todos $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}(\sqrt{d})$, se tiene que $N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$.

c) Para todo $\alpha \in \mathbb{Q}(\sqrt{d})$, se tiene que $N(\alpha^2) = N(\alpha)^2 \in \mathbb{Q}$.

d) Para todo $\alpha \in \mathbb{Q}(\sqrt{d})$, se tiene que $N(\alpha^3) = N(\alpha)^3 \in \mathbb{Q}$.

17. Sea $\alpha \in \mathbb{R}$ una raíz del polinomio $x^6 - 5x^3 + 2 \in \mathbb{Q}[x]$. Calcular el grado de la extensión $\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}$. Nota: el problema 16. puede ser útil.

***Solución*:** Observamos que α^3 es raíz de $x^2 - 5x + 2$ que es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$. Por tanto, $\alpha^3 = \dfrac{5 \pm \sqrt{17}}{2}$ y $\mathbb{Q}(\alpha^3) = \mathbb{Q}\left(\sqrt{17}\right)$ es una extensión de $\mathbb{Q}$ de grado 2. Por la ley de la torre, basta calcular $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}(\alpha^3)]$.

Consideramos $N \colon \mathbb{Q}\left(\sqrt{17}\right) \to \mathbb{Q}$ dada por $N\left(a + b\sqrt{17}\right) = a^2 - 17b^2$.
Entonces $N(\alpha^3) = N\left(\frac{5\pm\sqrt{17}}{2}\right) = \frac{25-17}{4} = 2 \in \mathbb{Q}$. Por el ejercicio anterior 16., como 2 no es un cubo en $\mathbb{Q}$, tampoco lo es $\frac{5\pm\sqrt{17}}{2}$ en $\mathbb{Q}\left(\sqrt{17}\right)$, luego el polinomio $x^3 - \alpha^3 \in \mathbb{Q}\left(\sqrt{17}\right)[x]$ no tiene raíces en $\mathbb{Q}\left(\sqrt{17}\right)$ y por ser de grado 3, es irreducible.
Por tanto, $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}(\alpha^3)] = 3$ y finalmente, $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 6$.

18. Sea $p \in \mathbb{N}$ un número primo. Demuestra que una condición necesaria para poder dibujar con regla y compás el polígono regular de p lados es que p sea un primo de Fermat (es decir, $p = 2^{2^n} + 1$ para algún $n \in \mathbb{N}$). Obsrvese que los únicos primos de Fermat que se conocen son 3, 5, 17, 257, 65537.

F.3. Extensiones de Galois

F.3.1. Cuerpo de descomposición

1. Construye cuerpos de descomposición sobre $\mathbb{Q}$ de los siguientes polinomios y calcula el grado de la extensión correspondiente.

a) x^3-1. *b)* x^4+5x^2+5. *c)* x^6-8.

***Solución*:**

a) Las raíces de $a(x) := x^3-1$ son $1, \omega, \overline{\omega}$ donde $\omega = \dfrac{-1+i\sqrt{3}}{2}$. Por tanto, el cuerpo de descomposición de $a(x)$ sobre $\mathbb{Q}$ es $\mathbb{Q}(i\sqrt{3})$ que tiene grado 2 sobre $\mathbb{Q}$.

b) Las raíces de $b(x) := x^4+5x^2+5$ son $\pm\sqrt{\frac{-5\pm\sqrt{5}}{2}}$. Por tanto, el cuerpo de descomposición de $b(x)$ sobre $\mathbb{Q}$ es $\mathbb{Q}\left(\sqrt{\frac{-5+\sqrt{5}}{2}}, \sqrt{\frac{-5-\sqrt{5}}{2}}\right) = \mathbb{Q}\left(\sqrt{\frac{-5-\sqrt{5}}{2}}\right)$ que tiene grado 4 sobre $\mathbb{Q}$.

c)

2. Sea $f(x) = (x^2-3)(x^3+1) \in \mathbb{Q}[x]$ y $g(x) = (x^2-2x-2)(x^2+1) \in \mathbb{Q}[x]$. Demuestra que $\mathbb{Q}(\sqrt{3}, i)$ es el cuerpo de descomposición de f y g sobre $\mathbb{Q}$.

***Solución*:** Las raíces de $f(x)$ son $-1, \pm\sqrt{3}, \frac{1\pm i\sqrt{3}}{2}$.
Por tanto, el cuerpo de descomposición de $f(x)$ sobre $\mathbb{Q}$ es $L_f := \mathbb{Q}(\sqrt{3}, i)$.

Las raíces de $g(x)$ son $\pm i, 1\pm\sqrt{3}$.
Por tanto, el cuerpo de descomposición de $g(x)$ sobre $\mathbb{Q}$ es $L_g := \mathbb{Q}(\sqrt{3}, i)$. ■

3. Demuestra que $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, i)$ es un cuerpo de descomposición de $x^2 - 2\sqrt{2}x + 3$ sobre $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$.

***Solución*:** Las raíces de $x^2 - 2\sqrt{2}x + 3$ son $\sqrt{2} \pm i$.
Por tanto, el cuerpo de descomposición de $x^2 - 2\sqrt{2}x + 3$ sobre $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ es $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, i)$. ■

4. Demuestra que $K = \frac{\mathbb{F}_2[x]}{\langle x^3+x+1\rangle}$ es el cuerpo de descomposición de x^3+x+1 y x^3+x^2+1 sobre $\mathbb{F}_2$.

***Solución*:** Los polinomios x^3+x+1 y x^3+x^2+1 son irreducibles en $\mathbb{F}_2[x]$. Por tanto, K es un cuerpo donde $\overline{x} \in K$ es raíz de $y^3+y+1 \in \mathbb{F}_2[y]$. Además, $\{1, \overline{x}, \overline{x}^2\}$ es base de K como $\mathbb{F}_2$-espacio vectorial.

- Se tiene que $p(y) := y^3+y+1$ se descompone completamente en $K[y]$ dado que $\overline{x}$, $\overline{x}^2$ y

$\overline{x}+\overline{x}^2$ son raíces de $p(y)$. Además, si $K_1 \subset K$ es un cuerpo donde $p(y)$ se descompone completamente, entonces $\overline{x} \in K_1$, luego $K_1 = \mathbb{F}_2(\overline{x}) = K$. Entonces K es el cuerpo de descomposición de $p(y)$ sobre $\mathbb{F}_2$.

- De igual manera se cumple que $q(y) := y^3 + y^2 + 1$ se descompone completamente en $K[y]$ dado que $\overline{x}+1$, $\overline{x}^2+1$ y $\overline{x}^2+\overline{x}+1$ son raíces de $q(y)$. Además, si $K_2 \subset K$ es un cuerpo donde $q(y)$ se descompone completamente, entonces $\overline{x}+1 \in K_2$, luego $K_2 = \mathbb{F}_2(\overline{x}+1) = K$. Entonces K es el cuerpo de descomposición de $q(y)$ sobre $\mathbb{F}_2$.

Por tanto, K es el cuerpo de descomposición de x^3+x+1 y x^3+x^2+1 sobre $\mathbb{F}_2$. ■

5. Decide justificadamente si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa:

a) Sea K un cuerpo y sea $p(x) \in K[x]$. Entonces existe una extensión de K donde $p(x)$ tiene una raíz.

b) Sea K un cuerpo y $p(x) \in K[x]$. Entonces existe una extensión de K donde $p(x)$ se descompone completamente.

c) Supongamos que $f(x) \in K[x]$ se descompone completamente en $K[x]$, supongamos que $p(x) \in K[x]$ no es constante y que $p(x)$ divide a $f(x)$ en $K[x]$. Entonces $p(x)$ se descompone completamente en $K[x]$.

d) Supongamos que $K \subset L \subset M$ son extensiones de cuerpos. Sea $f(x) \in K[x]$ no constante. Si M es cuerpo de descomposición de $f(x)$ sobre K, entonces M es cuerpo de descomposición de $f(x)$ sobre L.

***Solución*:**

a) Verdadera Basta considerar $p_1(x) \in K[x]$ un factor irreducible de $p(x)$ y tomar el cuerpo $\frac{K[x]}{\langle p_1(x)\rangle}$ que tiene una raíz $\overline{x}$ de $p_1(x)$ (teorema 2.1.7) y por tanto de $p(x)$.

b) Verdadera Porque la proposición 3.1.3 nos asegura que existe el cuerpo de descomposición de $p(x)$ sobre K. En él, $p(x)$ se descompone completamente.

c) Verdadera Porque si $\exists\{\alpha_i\}_{i=1}^{\deg(f(x))} \subset K$ raíces de $f(x)$ y $p(x) \mid f(x)$, entonces $\exists\{\beta_i\}_{i=1}^{\deg(p(x))} \subset \{\alpha_i\}_{i=1}^{n}$ raíces de $p(x)$ y por tanto se descompone completamente.

d) Verdadera Porque si $p(x) = (x-\alpha_1)\cdots(x-\alpha_n)$ con $\alpha_i \in M$ raíces de $f(x)$, entonces, dado que $K \subset L$, podemos considerar a $p(x)$ como un polinomio en $L[x]$ y se tiene la misma descomposición de $p(x)$ en $M[x]$.

Además, si existiese un cuerpo M_1 tal que $L \subset M_1 \subsetneq M$ en el cual $p(x)$ se descompone completamente, como $K \subset L \subset M_1$, debería ser M_1 el cuerpo de descomposición de

$p(x)$ sobre K y llegaríamos a una contradicción.

F.3.1.1. Extensiones normales

6. Decide si las siguientes extensiones son normales:

a) $\mathbb{Q}(\sqrt{5}i)/\mathbb{Q}$. *b)* $\mathbb{Q}(\sqrt{5})/\mathbb{Q}$. *c)* $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{5})/\mathbb{Q}$.

***Solución*:**

a) $\mathbb{Q}\big(\sqrt{5}i\big)\big/\mathbb{Q}$ es normal porque es el cuerpo de descomposición de x^2+5 sobre $\mathbb{Q}$.

b) $\mathbb{Q}\big(\sqrt{5}\big)\big/\mathbb{Q}$ es normal porque es el cuerpo de descomposición de x^2-5 sobre $\mathbb{Q}$.

c) $\mathbb{Q}\big(\sqrt[4]{5}\big)\big/\mathbb{Q}$ no es normal porque $\sqrt[4]{5}$ es raíz de $p(x)=x^4-5$ pero $p(x)\in\mathbb{Q}[x]$ no se descompone completamente en $\mathbb{Q}\left(\sqrt[4]{5}\right)$ porque $i\sqrt[4]{5}\notin\mathbb{Q}\left(\sqrt[4]{5}\right)$ es raíz de $p(x)$.

7. Demuestra que $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ no es una extensión normal de $\mathbb{Q}$. Encuentra una extensión normal de $\mathbb{Q}$ que contenga a $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ como subcuerpo.

***Solución*:** Tenemos que $m_{\sqrt[3]{2},\mathbb{Q}}(x)=x^3-2$ dado que es irreducible, mónico y tiene a $\sqrt[3]{2}$ como raíz. Sin embargo, $m_{\sqrt[3]{2},\mathbb{Q}}(x)$ no se descompone completamente en $\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}\right)$ porque este cuerpo no contiene las raíces complejas de $m_{\sqrt[3]{2},\mathbb{Q}}(x)$. ■

Basta considerar el cuerpo de descomposición de x^3-2 sobre $\mathbb{Q}$ que es $L=\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2},\sqrt[3]{2}\omega,\sqrt[3]{2}\omega^2\right)$ donde $\omega=\frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$. De hecho, $\boxed{L=\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2},i\sqrt{3}\right)}$.

8. Demuestra que toda extensión de grado 2 es normal.

***Solución*:** Sea L/K una extensión de grado 2, entonces $\exists\alpha\in L$ algebraico sobre K tal que $L=K(\alpha)$ y $m_{\alpha,K}(x)=x^2+bx+c$. Como α es raíz de $m_{\alpha,K}(x)$, $(x-\alpha)\mid m_{\alpha,K}(x)$ en $L[x]$. Entonces, como es de grado 2, $\exists\beta\in L:(x-\alpha)(x-\beta)=x^2+bx+c$. Por tanto, L es el cuerpo de descomposición de $m_{\alpha,K}(x)$ sobre K y en consecuencia es normal. ■

9. Sea $p\in\mathbb{Z}$ un primo. Demuestra que las siguientes extensiones son normales:

a) $\mathbb{Q}(\sqrt{p})/\mathbb{Q}$. *b)* $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{p})/\mathbb{Q}(\sqrt{p})$. *c)* $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{p},i)/\mathbb{Q}$.

***Solución*:**

a) Consideramos $m_{\sqrt{p},\mathbb{Q}}(x)=x^2-p$ que es irreducible, mónico y tiene a $\sqrt{p}$ como raíz. Entonces $\mathbb{Q}(\sqrt{p})/\mathbb{Q}$ es de grado 2 y por el ejercicio anterior 8. es normal.

b) Consideramos $m_{\sqrt[4]{p},\mathbb{Q}(\sqrt{p})}(x) = x^2 - \sqrt{p}$ que es irreducible, mónico y tiene a $\sqrt[4]{p}$ como raíz. Entonces $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{p})/\mathbb{Q}(\sqrt{p})$ es de grado 2 y por el ejercicio anterior 8. es normal.

c) Consideramos $p(x) = x^4 - p$ cuyas raíces son $\pm\sqrt[4]{p}, \pm i\sqrt[4]{p}$. Entonces $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{p}, i)/\mathbb{Q}$ es el cuerpo de descomposición de $p(x)$ sobre $\mathbb{Q}$ y por tanto es normal.

10. Sean $K \subset L \subset M$ tres cuerpos. Para cada una de las siguientes afirmaciones, demuéstrala o da un contraejemplo:

a) Si L/K y M/L son normales, entonces M/K es normal.

b) Si M/K es normal, entonces M/L es normal.

c) Si M/K es normal, entonces L/K es normal.

***Solución*:**

a) Falso Como contraejemplo sirven las extensiones $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ y $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})/\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ del ejercicio anterior 9. que nos asegura que ambas son normales. Sin embargo, $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})/\mathbb{Q}$ no es normal puesto que $\sqrt[4]{2}$ es raíz de $p(x) = x^4 - 2$ pero $p(x)$ no se descompone completamente en $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ ya que $i\sqrt[4]{2} \notin \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ es raíz de $p(x)$.

b) Verdadero Consideramos $p(x) \in L[x]$ irreducible tal que $\exists \alpha \in M : p(\alpha) = 0$. Entonces, $p(x)$ es (salvo producto por una unidad) $m_{\alpha,K}(x) \in L[x]$. Ahora bien, como M/K es normal y $L \subset M$, $m_{\alpha,K}(x)$ se descompone completamente en $M[x]$. Por tanto, $p(x)$ se descompone completamente en $M[x]$ y en consecuencia M/L es normal. ■

c) Falso Como contraejemplo sirve la extensión $\mathbb{Q}(i, \sqrt[4]{2})/\mathbb{Q}$ que es normal como vimos en el ejercicio 9. (c) pero $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})/\mathbb{Q}$ no es normal porque $\sqrt[4]{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ es raíz de $p(x) = x^4 - 2$ pero $p(x)$ no se descompone completamente en $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ ya que $i\sqrt[4]{2} \notin \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ es raíz de $p(x)$.

11. Encuentra la menor extensión normal de $\mathbb{Q}$ que contenga a $\sqrt{2} + \sqrt[3]{2}$.

***Solución*:**

F.3.1.2. Extensiones separables

12. Indica cuáles de los siguientes polinomios son separables sobre $\mathbb{Q}$, $\mathbb{F}_2$, $\mathbb{F}_3$ y $\mathbb{F}_5$:

a) $x^3 + 1$. *b*) $x^2 + x + 1$. *c*) $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$.

***Solución*:** Observamos que $\mathbb{Q}, \mathbb{F}_2, \mathbb{F}_3, \mathbb{F}_5$ son todos cuerpos perfectos.

a) Tenemos que $p(x) = x^3 + 1$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$ y por tanto separable.
En $\mathbb{F}_2[x]$ se tiene que $p(x) = (x+1)(x^2+x+1)$ producto de irreducibles distintos y por tanto separable.
En $\mathbb{F}_3[x]$ se tiene que $p(x) = (x+1)^3$ y por tanto no es separable.
En $\mathbb{F}_5[x]$ se tiene que $p(x) = (x+1)(x^2+4x+1)$ producto de irreducibles distintos y por tanto separable.

b)

13. Sea $K := \mathbb{F}_2[x]/(x^2+x+1)$. Demuestra que $K/\mathbb{F}_2$ es separable.

***Solución*:** Tenemos que $K \cong \mathbb{F}_2(\alpha)$ donde α es una raíz de x^2+x+1. Por tanto, ${}^{K}\!/_{\mathbb{F}_2}$ es una extensión algebraica y podemos considerar $\forall p(x) \in K : m_{p(x),\mathbb{F}_2}(y) \in \mathbb{F}_2[y]$. Ahora bien, como $\mathbb{F}_2$ es un cuerpo perfecto y $m_{p(x),\mathbb{F}_2}(y)$ es irreducible, entonces $m_{p(x),\mathbb{F}_2}(y)$ es separable y por tanto ${}^{K}\!/_{\mathbb{F}_2}$ es separable. ■

14. ¿Cuántas raíces distintas tiene $x^{12} + 2x^6 + 1 \in \mathbb{F}_3[x]$ en su cuerpo de descomposición?

***Solución*:** Observamos que $p(x) := x^{12} + 2x^6 + 1 = (x^6)^2 + 2(x^6) + 1 = (x^6+1)^2$. Además, $(x^3+1) = (x+1)^3$ entonces, $p(x) = \left((x^2)^3+1\right)^2 = (x^2+1)^6$ en $\mathbb{F}_3[x]$. Como x^2+1 es irreducible en $\mathbb{F}_3[x]$ y $\mathbb{F}_3$ es un cuerpo perfecto, entonces x^2+1 es separable y por tanto $p(x)$ tiene 2 raíces distintas en su cuerpo de descomposición cada una con multiplicidad 6.

15. Sean $K \subset L \subset M$ tres cuerpos. Demuestra que si la extensión M/K es algebraica separable, entonces M/L y L/K son ambas algebraicas separables.

***Solución*:** Sea $\alpha \in M$, entonces $m_{\alpha,K}(x) \in K[x]$ es separable. Como $K \subset L$ se tiene que $m_{\alpha,K}(x) \in L[x]$. Consideramos $m_{\alpha,L}(x) \in L[x]$, entonces $m_{\alpha,L}(x) \mid m_{\alpha,K}(x)$ en $L[x]$ y por tanto $m_{\alpha,L}(x)$ es separable. Por tanto, α es separable sobre L y en consecuencia M/L es separable.

Ahora bien, como $L \subset M$ y $\forall \alpha \in M : \alpha$ es separable sobre K, entonces $\forall \beta \in L : \beta$ es separable sobre K y por tanto L/K es separable. ■

16. Sea $p \in \mathbb{Z}$ un primo, K un cuerpo de característica p y α un elemento algebraico sobre K. Consideramos la cadena de inclusiones (pueden no ser estrictas) $K \subset K(\alpha^p) \subset K(\alpha)$.

a) Demuestra que si α es inseparable sobre K, entonces existe un entero $n \geqslant 1$ tal que $[K(\alpha^p) : K] = n$ y $[K(\alpha) : K] = pn$.

b) Sea $P(x) = x^p - \alpha^p \in K(\alpha^p)[x]$. Observa que $P(\alpha) = 0$. Demuestra que el polinomio

mínimo de α sobre $K(\alpha^p)$ tiene que ser de la forma $P_k(x) = (x-\alpha)^k \in K(\alpha^p)[x]$ para algún $1 \leqslant k \leqslant p$, y que el polinomio $P_k(x)$ sólo puede ser irreducible si $k = 1$ o $k = p$. Concluye que α es separable sobre $K(\alpha^p)$ si y solo si $K(\alpha) = K(\alpha^p)$.

c) Demuestra que si α es separable sobre K, entonces α es también separable sobre $K(\alpha^p)$.

d) Demuestra que α es separable sobre K si y solo si $K(\alpha) = K(\alpha^p)$.

***Solución*:**

a) Tenemos que $m_{\alpha,K}(x)$ es inseparable (e irreducible) $\implies m'_{\alpha,K}(x) = 0$.
Como $\operatorname{char} K = 0$, esto implica que $\exists f(x) \in K[x]$ tal que $m_{\alpha,K}(x) = f(x^p)$.

$$\implies [K(\alpha) : K] = \deg m_{\alpha,K}(x) = \deg f(x^p) = p \deg f(x) = p \cdot n \text{ con } n \in \mathbb{N}$$

Además, $m_{\alpha^p,K}(x) = f(x)$ porque es necesariamente mónico, irreducible (si no lo fuese $\exists p(x), q(x) \in K[x] : f(x^p) = p(x^p)q(x^p)$ y entonces $m_{\alpha,K}(x)$ no sería irreducible) y tiene a α^p como raíz. Por tanto, $[K(\alpha^p) : K] = n$.

b) Como $p(x) := x^p - \alpha^p \in K\left(\alpha^p\right)[x]$ tiene a α como raíz, $m_{\alpha,K(\alpha^p)}(x) \mid p(x)$ en $K\left(\alpha^p\right)[x]$. Entonces, como $p(x) = (x-\alpha)^p \in K(\alpha)$, $\exists k \in \mathbb{N}_p : m_{\alpha,K(\alpha^p)}(x) = (x-\alpha)^k$. Pero como $m_{\alpha,K(\alpha^p)}(x)$ es mónico e irreducible en $K(\alpha^p)[x]$, entonces $k = 1$ o $k = p$. Por tanto,

17. Encuentra elementos primitivos para las siguientes extensiones:

a) $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, i)/\mathbb{Q}$.

b) $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, i, \sqrt[3]{5})/\mathbb{Q}$.

c) $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, i, \sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}(i)$.

***Solución*:** Recordemos que la demostración del Teorema del elemento primitivo nos proporciona un método para construir un elemento primitivo: si la extensión es ${}^{K(\alpha,\beta)}\!/_{K}$, $K(\alpha, \beta) = K(\gamma)$, donde $\gamma = c\beta - \alpha$ y $c \neq \frac{\alpha_i - \alpha}{\beta_j - \beta}$ para α_i las raíces de $m_{\alpha,K}(x)$ y β_j las raíces de $m_{\beta,K}(x)$.

a) En este caso $K = \mathbb{Q}$, $\alpha = \sqrt{2}$ y $\beta = i$ cuyos polinomios mínimos son $m_{\sqrt{2},\mathbb{Q}}(x) = x^2 - 2$ y $m_{i,\mathbb{Q}}(x) = x^2 + 1$ con raíces $\pm\sqrt{2}$ y $\pm i$ respectivamente.
Entonces, $\gamma = c\beta - \alpha = ci - \sqrt{2}$ y basta tomar $c \neq \frac{-2\sqrt{2}}{-i-i} = -i\sqrt{2}$, por ejemplo $c = 1$.
Por tanto, $\mathbb{Q}\left(\sqrt{2}, i\right) = \mathbb{Q}\left(i - \sqrt{2}\right)$.

b)

F.4. El Teorema Fundamental Teoría de Galois

Nota: el grupo Aut $\left(L/K\right)$ de una extensión L/K se denota también con frecuencia mediante Gal $\left(L/K\right)$.

1. Sean L/K una extensión de Galois, $G = \text{Aut}\left(L/K\right)$ y $\alpha \in L$. Probar que $\sum_{\sigma\in G}\sigma(\alpha) \in K$.

***Solución*:** Como L/K es una extensión de Galois, se tiene que $L^{\text{Aut}\left(L/K\right)} = K$. Por tanto, basta ver que $\forall\tau \in G : \tau(a) = a$ donde $a = \sum_{\sigma\in G}\sigma(\alpha)$. Sea $\tau \in G$.

$$\implies \tau(a) = \tau\left(\sum_{\sigma\in G}\sigma(\alpha)\right) = \sum_{\sigma\in G}\tau(\sigma(\alpha)) = \sum_{\rho\in G}\rho(\alpha) = a.$$

Esto es porque $\{\tau\sigma : \sigma \in G\} = G$ por ser G un grupo. Por tanto, $\sum_{\sigma\in G}\sigma(\alpha) \in K$. ■

2. Sea $L = \mathbb{Q}(\xi)$ donde $\xi = e^{2\pi i/11}$.

a) Demuestra que L es una extensión de Galois de $\mathbb{Q}$.

b) Demuestra que Aut $\left(L/\mathbb{Q}\right)$ es cíclico. Encuentra un generador y expresa todos los automorfismos en función de este generador.

c) Calcula el retículo de subgrupos de Aut $\left(L/\mathbb{Q}\right)$.

d) ¿Cuántas subextensiones propias tiene $L/\mathbb{Q}$? ¿Qué grados tienen?

e) Calcula el retículo de subcuerpos de $L/\mathbb{Q}$.

f) Decide cuáles de los siguientes cuerpos son subextensiones de $L/\mathbb{Q}$: $\mathbb{Q}(\sqrt{11})$, $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{11})$, $\mathbb{Q}(i)$, $\mathbb{Q}(\sqrt[5]{5})$.

***Solución*:**

a) L es finita pues está finitamente generada por ξ, es normal porque es el cuerpo de descomposición de $x^{11} - 1$ y es separable porque es una extensión algebraica de un cuerpo de característica cero ($\mathbb{Q}$). Por tanto, $L/\mathbb{Q}$ es de Galois. ■

b) Tenemos que $m_{\xi,\mathbb{Q}}(x) = \frac{x^{11}-1}{x-1} = x^{10} + x^9 + \cdots + x + 1$ cuyas raíces son ξ^k con $k = 1, \ldots, 10$. Por tanto, $\sigma \in \text{Aut}\left(L/\mathbb{Q}\right)$ es de la forma $\sigma(\xi) = \xi^k$ con $k \in \mathbb{N}_{10}$. Para ver que es cíclico, basta encontrar un elemento de orden 10:

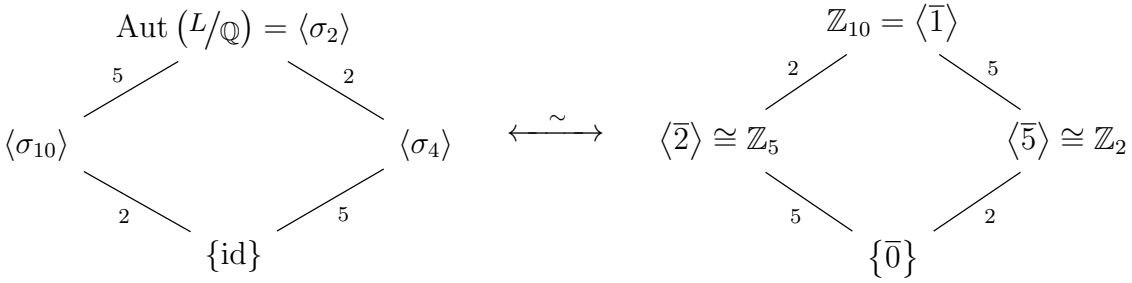
$$\sigma_2(\xi) = \xi^2 \quad \sigma_2^2(\xi) = \xi^4 \quad \sigma_2^3(\xi) = \xi^8 \quad \sigma_2^4(\xi) = \xi^5 \quad \sigma_2^5(\xi) = \xi^{10}$$
$$\sigma_2^6(\xi) = \xi^9 \quad \sigma_2^7(\xi) = \xi^7 \quad \sigma_2^8(\xi) = \xi^3 \quad \sigma_2^9(\xi) = \xi^6 \quad \sigma_2^{10}(\xi) = \xi$$

Por lo tanto, $\mathrm{Aut}\left(L/\mathbb{Q}\right) = \langle\sigma_2\rangle \cong \mathbb{Z}_{10}$ donde $\sigma_2(\xi) = \xi^2$. ■

Podemos expresar todos los automorfismos en función de σ_2:

$$\sigma_2^2 = \sigma_4, \sigma_2^3 = \sigma_8, \sigma_2^4 = \sigma_5, \sigma_2^5 = \sigma_{10}, \sigma_2^6 = \sigma_9, \sigma_2^7 = \sigma_7, \sigma_2^8 = \sigma_3, \sigma_2^9 = \sigma_6, \sigma_2^{10} = \sigma_1 = \mathrm{id}\,.$$

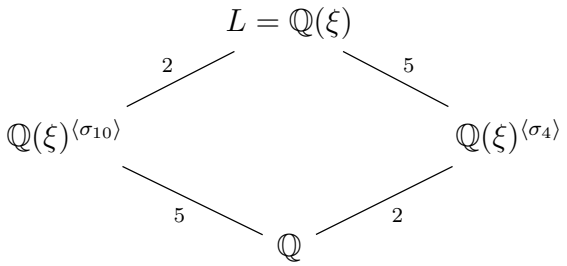
c) Como $\mathrm{Aut}\left(L/\mathbb{Q}\right) \cong \mathbb{Z}_{10}$, el retículo de subgrupos es isomorfo al retículo de divisores de 10. Los únicos subgrupos propios de $\mathbb{Z}_{10}$ son $\mathbb{Z}_2$ y $\mathbb{Z}_5$, generados por elementos de orden 2 y 5 respectivamente. Por tanto, el retículo de subgrupos de $\mathrm{Aut}\left(L/\mathbb{Q}\right)$ es:



Donde los números indican los índices de los correspondientes subgrupos.

d) Por el Teorema Fundamental de la Teoría de Galois, dado que $L/\mathbb{Q}$ es una extensión de Galois, habrá dos subextensiones propias: una de grado 2 y otra de grado 5.

e) El retículo de subcuerpos de $L/\mathbb{Q}$ es isomorfo (pero invertido verticalmente) al retículo de subgrupos de $\mathrm{Aut}\left(L/\mathbb{Q}\right)$, que ya hemos calculado. Por tanto, obtenemos:



En este diagrama, los números indican los grados de las correspondientes extensiones.

f)

3. Sea $f(x) = (x^2-p)(x^2-q) \in \mathbb{Q}[x]$ donde p, q son primos y L el cuerpo de descomposición de $f(x)$. Determina la clase de isomorfía de $\mathrm{Aut}\left(L/\mathbb{Q}\right)$.

***Solución*:** Las raíces de $f(x)$ son $\pm\sqrt{p}, \pm\sqrt{q}$. Por tanto, $L = \mathbb{Q}\left(\sqrt{p}, \sqrt{q}\right)$ y $L/\mathbb{Q}$ es una extensión algebraica finita, normal (por ser L cuerpo de descomposición sobre $\mathbb{Q}$) y separable (pues $\mathbb{Q}$ es perfecto) de grado 4. Por tanto, $L/\mathbb{Q}$ es de Galois.
Un $\mathbb{Q}$-automorfismo $\sigma \in \mathrm{Aut}\left(L/\mathbb{Q}\right)$ está determinado por $\sigma(\sqrt{p})$ y $\sigma(\sqrt{q})$.

Como $\sigma(\sqrt{p}) = \pm\sqrt{p}$ y $\sigma(\sqrt{q}) = \pm\sqrt{q}$, hay 4 posibles automorfismos (cosa que ya sabíamos porque al ser $L/\mathbb{Q}$ de Galois, $\left|\mathrm{Aut}\left(L/\mathbb{Q}\right)\right| = [L:\mathbb{Q}] = 4$).
Observamos que cada automorfismo σ es su propio inverso, luego solo queda una opción:

$$\boxed{\mathrm{Aut}\left(L/\mathbb{Q}\right) \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2}.$$

4. Para los cuerpos de descomposición sobre $\mathbb{Q}$ de cada uno de los siguientes polinomios:

$$x^{12} - 1, \quad x^6 - 1, \quad x^4 - 4x^2 - 2,$$

calcula: *a*) Su grupo de Galois. *b*) El retículo de subgrupos. *c*) El retículo de subcuerpos.

***Solución*:** $\boxed{x^{12} - 1}$

a) Podemos factorizar este polinomio:

$$x^{12} - 1 = (x^6 - 1)(x^6 + 1) = \left(x^3 - 1\right)\left(x^3 + 1\right)\left(x^3 - i\right)\left(x^3 + i\right).$$

Ahora es sencillo calcular las raíces de cada factor en $\mathbb{C}$:

- Las raíces de $x^3 - 1$ son $1, \omega, \omega^2$, donde $\omega = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$.
- Las raíces de $x^3 + 1$ son $-1, -\omega, -\omega^2$.
- Las raíces de $x^3 - i$ son $-i, -i\omega, -i\omega^2$.
- Las raíces de $x^3 + i$ son $i, i\omega, i\omega^2$.

Entonces, el cuerpo de descomposición de $x^{12} - 1$ sobre $\mathbb{Q}$ es $\mathbb{Q}\left(\sqrt{3}, i\right)$ (es claro que el cuerpo de descomposición está contenido en este por la expresión de las raíces de $x^{12} - 1$; recíprocamente combinando dichas expresiones se obtiene que dicho cuerpo de descomposición debe contener a $\sqrt{3}$ e i).

Ya sabemos comprobar que $\left[\mathbb{Q}\left(\sqrt{3}, i\right) : \mathbb{Q}\right] = 4$, por lo que la extensión $\mathbb{Q}\left(\sqrt{3}, i\right)/\mathbb{Q}$ es finita. También es normal, por ser el cuerpo de descomposición de un polinomio, y es separable por ser una extensión algebraica de un cuerpo perfecto. Por lo tanto, es una extensión de Galois y sabemos que $\left|\mathrm{Aut}\left(\mathbb{Q}\left(\sqrt{3}, i\right)/\mathbb{Q}\right)\right| = \left[\mathbb{Q}\left(\sqrt{3}, i\right) : \mathbb{Q}\right] = 4$.

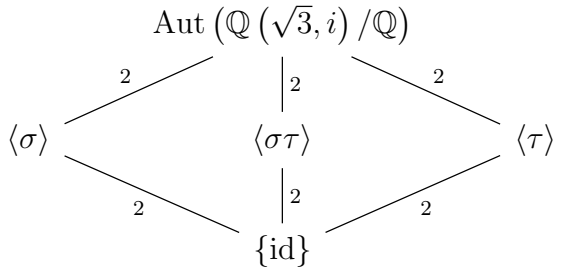
Encontramos los $\mathbb{Q}$-automorfismos siguientes de $\mathbb{Q}(\sqrt{3}, i)$:

$$\begin{array}{ll} \sigma\colon \mathbb{Q}\left(\sqrt{3}, i\right) \longrightarrow \mathbb{Q}\left(\sqrt{3}, i\right) & \tau\colon \mathbb{Q}\left(\sqrt{3}, i\right) \longrightarrow \mathbb{Q}\left(\sqrt{3}, i\right) \\ \sqrt{3} \longmapsto -\sqrt{3} & \sqrt{3} \longmapsto \sqrt{3} \\ i \longmapsto i & i \longmapsto -i \end{array}$$

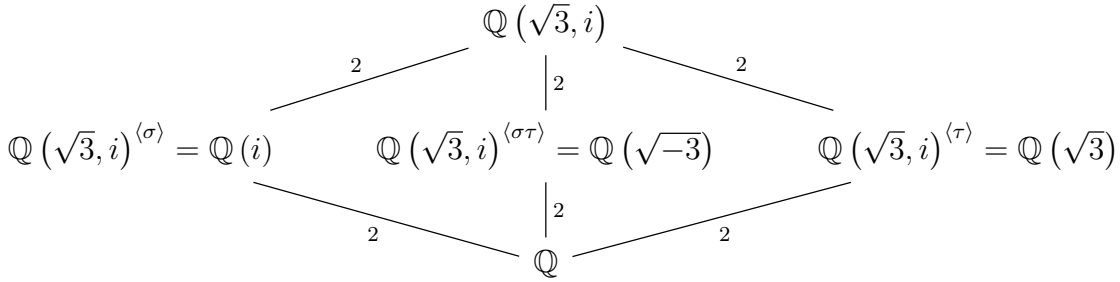
$$\sigma\tau\colon \mathbb{Q}\left(\sqrt{3},i\right) \longrightarrow \mathbb{Q}\left(\sqrt{3},i\right) \qquad \mathrm{id}\colon \mathbb{Q}\left(\sqrt{3},i\right) \longrightarrow \mathbb{Q}\left(\sqrt{3},i\right)$$
$$\sqrt{3} \longmapsto -\sqrt{3} \qquad \sqrt{3} \longmapsto \sqrt{3}$$
$$i \longmapsto -i \qquad i \longmapsto i$$

Observamos que $\sigma^2 = \tau^2 = (\sigma\tau)^2 = \mathrm{id}$.
Por tanto, $\mathrm{Aut}\left(\mathbb{Q}\left(\sqrt{3},i\right)/\mathbb{Q}\right) = \{\mathrm{id}, \sigma, \tau, \sigma\tau\} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

b) El grupo $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ tiene 3 subgrupos propios, todos isomorfos a $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, que corresponden a los subgrupos $\langle\sigma\rangle$, $\langle\tau\rangle$ y $\langle\sigma\tau\rangle$ de $\mathrm{Aut}\left(\mathbb{Q}\left(\sqrt{3},i\right)/\mathbb{Q}\right)$:



c) Entonces el retículo de subcuerpos de $\mathbb{Q}\left(\sqrt{3},i\right)/\mathbb{Q}$ es:



Las descripciones explícitas de los subcuerpos fijos son fáciles de obtener en este caso: por una parte, el Teorema Fundamental de la Teoría de Galois asegura que las tres extensiones intermedias son de grado 2 (pues los índices de los subgrupos propios de $\mathrm{Aut}\left(\mathbb{Q}\left(\sqrt{3},i\right)/\mathbb{Q}\right)$ son todos 2). Ahora bien, de la descripción explícita de σ deducimos que i queda fijo por $\langle\sigma\rangle$, por lo que debe ser $\mathbb{Q}\left(\sqrt{3},i\right)^{\langle\sigma\rangle} = \mathbb{Q}(i)$ (pues $[\mathbb{Q}(i):\mathbb{Q}] = 2$). Análogamente podemos encontrar los subcuerpos fijos por $\langle\tau\rangle$ y $\langle\sigma\tau\rangle$.

5. Demuestra que la extensión $\mathbb{C}(t)/\mathbb{C}(t^3)$ es de Galois. Calcula su grupo de Galois.

***Solución*:** La extensión $\mathbb{C}(t)/\mathbb{C}(t^3)$ es algebraica pues $t \in \mathbb{C}(t)$ es raíz de $p(x) = x^3 - t^3 \in \mathbb{C}(t^3)[x]$. Además, es finita pues $\mathbb{C}(t) = \mathbb{C}(t^3)(t)$ está finitamente generado por t.
El polinomio $p(x)$ tiene raíces $t, \omega t, \omega^2 t \notin \mathbb{C}(t^3)$ donde $\omega = e^{2\pi i/3}$ por tanto, $p(x) \in \mathbb{Q}(t^3)[x]$ es irreducible y $\mathbb{C}(t)$ es el cuerpo de descomposición de $p(x)$ sobre $\mathbb{C}(t^3)$.
Entonces, la extensión $\mathbb{C}(t)/\mathbb{C}(t^3)$ es separable (pues $\mathbb{C}(t^3)$ es perfecto (característica 0)) y

normal (pues L es el cuerpo de descomposición de $m_{t,\mathbb{Q}(t^3)}(x) = p(x)$ sobre $\mathbb{C}(t^3)$).
Por tanto, $\mathbb{C}(t)/\mathbb{C}(t^3)$ es de Galois. ■

Como la extensión es de grado 3, el grupo de Galois tiene 3 elementos, cada uno determinado por la imagen de t:

$$\sigma_1 \colon \mathbb{C}(t) \longrightarrow \mathbb{C}(t) \quad \sigma_2 \colon \mathbb{C}(t) \longrightarrow \mathbb{C}(t) \quad \sigma_3 \colon \mathbb{C}(t) \longrightarrow \mathbb{C}(t)$$
$$t \longmapsto t \qquad\qquad t \longmapsto \omega t \qquad\qquad t \longmapsto \omega^2 t$$

Claramente, $\sigma_2^2 = \sigma_3$ y $\sigma_2^3 = \sigma_1 = \mathrm{id}$. Por tanto, $\underline{\mathrm{Aut}\left(\mathbb{C}(t)/\mathbb{C}(t^3)\right) = \langle \sigma_2 \rangle \cong \mathbb{Z}_3}$.

6. Demuestra que la extensión $\mathbb{F}_3(t)/\mathbb{F}_3(t^3)$ no es de Galois. Calcula $\mathrm{Aut}(\mathbb{F}_3(t)/\mathbb{F}_3(t^3))$.

***Solución*:** La extensión $\mathbb{F}_3(t)/\mathbb{F}_3(t^3)$ es algebraica y finita con $m_{t,\mathbb{F}_3(t^3)}(x) = x^3 - t^3 \in \mathbb{F}_3(t^3)[x]$ por el mismo argumento que en el ejercicio anterior.
Sin embargo, no es separable puesto que $m_{t,\mathbb{F}_3(t^3)}(x) = (x-t)^3 \in \mathbb{F}_3(t)[x]$ por lo que t es una raíz múltiple. Como no es separable, no puede ser de Galois. ■

Sabemos que un $\sigma \in \mathrm{Aut}\left(\mathbb{F}_3(t)/\mathbb{F}_3(t^3)\right)$ está determinado por $\sigma(t)$. Pero como t es la única raíz de $m_{t,\mathbb{F}_3(t^3)}(x) = x^3 - t^3$, debe ser $\sigma(t) = t$. Luego $\boxed{\mathrm{Aut}\left(\mathbb{F}_3(t)/\mathbb{F}_3(t^3)\right) = \{\mathrm{id}\}}$.

7. Sea $f(x) = (x^3-2)(x^2-3) \in \mathbb{Q}[x]$ y L el cuerpo de descomposición de $f(x)$.

a) Calcula L.

b) Demuestra que $K = \mathbb{Q}\left(\sqrt{3}\right) \subset L$.

c) Calcula los grados de $L/\mathbb{Q}$ y L/K.

d) Calcula $G = \mathrm{Aut}\left(L/\mathbb{Q}\right)$ y $N = \mathrm{Aut}\left(L/K\right)$. ¿Qué relación existe entre estos grupos?

e) Prueba que $G = \langle \sigma, \tau \mid \sigma^6 = \tau^2 = 1, \tau\sigma = \sigma^{-1}\tau \rangle \cong D_{12}$, y que $N \cong S_3$.

f) Encuentra una subextensión $\mathbb{Q} \subset E \subset L$ tal que $G/\mathrm{Aut}(L/E) \cong S_3$.

***Solución*:**

a) Las cinco raíces de $f(x)$ son $\pm\sqrt{3}, \sqrt[3]{2} \cdot \zeta_3^k$ donde $\zeta_3 = e^{i\pi/3} = \frac{-1+\sqrt{3}}{2}$ y $k = 0, 1, 2$.
Por tanto, $L = \mathbb{Q}\left(\sqrt{3}, \sqrt[3]{2}, i\right)$ es el cuerpo de descomposición de $f(x)$ sobre $\mathbb{Q}$.

b) Está claro, pues $K = \mathbb{Q}\left(\sqrt{3}\right) \subset \mathbb{Q}\left(\sqrt{3}\right)\left(\sqrt[3]{2}, i\right) = L$.

c) Consideramos la cadena de extensiones siguiente:

$$\mathbb{Q} \overset{2}{\text{———}} K = \mathbb{Q}\left(\sqrt{3}\right) \overset{3}{\text{———}} \mathbb{Q}\left(\sqrt{3}, \sqrt[3]{2}\right) \overset{2}{\text{———}} \mathbb{Q}\left(\sqrt{3}, \sqrt[3]{3}, i\right) = L$$

- $[K : \mathbb{Q}] = 2$ porque $m_{\sqrt{3},\mathbb{Q}}(x) = x^2 - 3$ (irreducible por Eisenstein con primo 3).

- $\left[\mathbb{Q}\left(\sqrt{3}, \sqrt[3]{2}\right) : K\right] = 3$ porque $m_{\sqrt[3]{2},K}(x) = x^3 - 2$ (irreducible por ser de grado 3 y no tener ninguna raíz en K).
- $\left[L : \mathbb{Q}\left(\sqrt{3}, \sqrt[3]{2}, i\right) : \mathbb{Q}\left(\sqrt{3}, \sqrt[3]{2}\right)\right] = 2$ porque $m_{i,\mathbb{Q}\left(\sqrt{3}, \sqrt[3]{2}\right)}(x) = x^2 + 1$ (no puede ser de grado 1 porque $i \notin \mathbb{Q}\left(\sqrt{3}, \sqrt[3]{2}\right) \subset \mathbb{R}$).

Entonces por la ley de la torre $[L : \mathbb{Q}] = 2 \cdot 3 \cdot 2 = 12$ y $[L : K] = 3 \cdot 2 = 6$.

d) La extensión $L/\mathbb{Q}$ es de Galois pues es finita (finitamente generada), normal (L es el cuerpo de descomposición de $f(x)$ sobre $\mathbb{Q}$) y separable (pues $\mathbb{Q}$ es perfecto).
Por el teorema fundamental de la teoría de Galois, entonces L/K también es de Galois.

Entonces $|G| = [L : \mathbb{Q}] = 12$ y $|N| = [L : K] = 6$.

8. Sea L/K una extensión de Galois con $G = \mathrm{Aut}\left(L/K\right)$ cíclico de orden n. Demuestra que:

a) Para cada divisor d de n existe exactamente un cuerpo intermedio E con $[L : E] = d$.

b) Si E_1 y E_2 son dos cuerpos intermedios, entonces $E_1 \subseteq E_2$ si, y solo si, $[L : E_2]$ divide a $[L : E_1]$.

***Solución*:** Tenemos que $\mathrm{Aut}\left(L/K\right) \cong \mathbb{Z}_n$. Por el Teorema Fundamental de la Teoría de Galois, existe una biyección entre los subgrupos de $\mathrm{Aut}\left(L/K\right)$ y los subcuerpos de L que contienen a K.

a) Sea $d \in \mathbb{N} : d \mid n$, entonces $\exists H \subset G : |H| = d$. Por la biyección, $\exists E = L^H \subset L$ tal que $[L : E] = d$. ■

b) Sean $K \subsetneqq E_1, E_2 \subsetneqq L$. Entonces, por el Teorema Fundamental de la Teoría de Galois, $E_1 \subset E_2 \iff \mathrm{Aut}\left(L/E_2\right) \leqslant \mathrm{Aut}\left(L/E_1\right)$. Como ambos son subgrupos de un grupo cíclico, deben ser cíclicos, luego $\exists d_1, d_2 \in \mathbb{N} : \mathrm{Aut}\left(L/E_1\right) \cong \mathbb{Z}_{d_1}$ y $\mathrm{Aut}\left(L/E_2\right) \cong \mathbb{Z}_{d_2}$.
Por el Teorema de Lagrange, $\mathrm{Aut}\left(L/E_2\right) \leqslant \mathrm{Aut}\left(L/E_1\right) \iff d_2 \mid d_1$.
Puesto que $d_1 = [L : E_1]$ y $d_2 = [L : E_2]$ (el Teorema Fundamental nos asegura que L/E_1, L/E_2 son de Galois), se tiene que $E_1 \subset E_2 \iff [L : E_2] \mid [L : E_1]$. ■

9. Sea L el cuerpo de descomposición de $f(x) = x^p - 2$ sobre $\mathbb{Q}$, donde p es un primo.

a) Demuestra que $L = \mathbb{Q}(\alpha, \xi)$ donde $\xi^p = 1$, $\xi \neq 1$ y $\alpha^p = 2$.

b) Demuestra que $[L : \mathbb{Q}] = p(p-1)$.

c) Sea $H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ c & d \end{pmatrix} : d \in \mathbb{F}_p^\times, c \in \mathbb{F}_p \right\} \leqslant \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_p)$. Prueba que $\mathrm{Aut}\left(L/\mathbb{Q}\right) \cong H$.

***Solución*:**

a) Las raíces de $f(x)$ son $\sqrt[p]{2} \cdot \zeta_p^k$ con $\zeta_p = e^{2\pi i/p}$ y $k = 0, \ldots, p-1$.
Por tanto, $L = \mathbb{Q}\left(\sqrt[p]{2}, \zeta_p\right)$ es el cuerpo de descomposición de $f(x)$ sobre $\mathbb{Q}$, luego $L = \mathbb{Q}(\alpha, \xi)$ con $\alpha = \sqrt[p]{2}$ y $\xi = \zeta_p$ que cumplen $\alpha^p = 2$ y $\xi^p = 1$, $\xi \neq 1$. ■

b) Tenemos que $\left[\mathbb{Q}\left(\sqrt[p]{2}\right) : \mathbb{Q}\right] = p$ y $\left[\mathbb{Q}\left(\zeta_p\right) : \mathbb{Q}\right] = p - 1$. Por la ley de la torre, como $\gcd(p, p-1) = 1$, se tiene que $[L : \mathbb{Q}] = p(p-1)$. ■

c)

10. Sea L el cuerpo de descomposición de $f(x) = x^{12} - 3$ sobre $\mathbb{Q}$.

a) Calcula $[L : \mathbb{Q}]$.

b) Prueba que $E = \mathbb{Q}(i) \subset L$ y, por tanto, L es el cuerpo de descomposición de $f(x)$ sobre E.

c) Prueba que L/E es una extensión simple y concluye que $f(x)$ es irreducible sobre E.

d) Demuestra que $\mathrm{Aut}(L/E)$ tiene una presentación de la forma $\langle \tau, \sigma \mid \tau^6 = 1, \sigma^2 = \tau^3, \sigma^{-1}\tau\sigma = \tau^{-1} \rangle$.

***Solución*:**

11. Sea L el cuerpo de descomposición de $f(x) = x^4 - 2x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$.

a) Calcula el grado de $L/\mathbb{Q}$.

b) Describe el grupo de Galois de la extensión $L/\mathbb{Q}$ y determina su clase de isomorfía.

c) Encuentra todas las subextensiones de $L/\mathbb{Q}$ sobre $\mathbb{Q}$.

12. Sea L/K una extensión de Galois con $\mathrm{Aut}\left(L/K\right) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ y $\mathrm{char}(K) \neq 2$. Demuestra que existen $\alpha, \beta \in L$ tales que $L = K(\alpha, \beta)$ con $\alpha^2, \beta^2 \in K$.

***Solución*:** Por el Teorema Fundamental de la Teoría de Galois, existe una biyección entre los subgrupos de $\mathrm{Aut}\left(L/K\right)$ y los subcuerpos de L que contienen a K. Como $\mathrm{Aut}\left(L/K\right) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, debe tener tres subgrupos propios todos isomorfos a $\mathbb{Z}_2$. Por tanto, existen tres cuerpos intermedios $K \subsetneq F_1, F_2, F_3 \subsetneq L$ tales que $\forall i \in \mathbb{N}_3 : [F_i : K] = 2$. Entonces, $\forall i \in \mathbb{N} : \exists \gamma_i \in F_i \setminus K : F_i = K(\gamma_i)$.
Consideramos $m_{\gamma_1,K}(x) = x^2 + ax + b$ y $m_{\gamma_2,K}(x) = x^2 + cx + d$. Entonces si definimos $\alpha = \sqrt{a^2 - 4b}$ y $\beta = \sqrt{c^2 - 4d}$, se tiene que $F_1 = K(\gamma_1) = K(\alpha)$ y $F_2 = K(\gamma_2) = K(\beta)$. Además, $\alpha^2, \beta^2 \in K$ y $L = K(\alpha, \beta)$ porque no hay ningún cuerpo intermedio entre $K(\alpha)$ y L. Luego hemos encontrado $\alpha, \beta \in L$ tales que $L = K(\alpha, \beta)$ con $\alpha^2, \beta^2 \in K$. ■

13. Sea L el cuerpo de descomposición de un polinomio irreducible $f(x)$ sobre $\mathbb{Q}$ tal que $\mathrm{Aut}\left(L/\mathbb{Q}\right)$ es abeliano. Sea $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que $f(\alpha) = 0$. Demuestra que el grado de $f(x)$ es primo si, y solo si, no hay extensiones intermedias entre $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{Q}(\alpha)$.

***Solución*:**

14. Sea L/K una extensión de Galois, sea E/K una subextensión y sea $\alpha \in E$. Demuestra que $E = K(\alpha)$ si, y solo si, los elementos de $\mathrm{Aut}\left(L/K\right)$ que fijan α son exactamente $\mathrm{Aut}\left(L/E\right)$. Utilizando este resultado, demuestra que:

a) $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{5}, \sqrt{5}) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{5} - \sqrt{5})$.

b) El cuerpo de descomposición de $x^6 - 3x^3 - 2$ es $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2} - 2\sqrt{-3})$.

***Solución*:** Queremos $E = K(\alpha) \iff \mathrm{Aut}\left(L/E\right) = \left\{\sigma \in \mathrm{Aut}\left(L/K\right) : \sigma(\alpha) = \alpha\right\}$.
Como L/K es de Galois, L/E y $L/K(\alpha)$ también lo son.

$$\implies L^{\mathrm{Aut}\left(L/E\right)} = E \quad \wedge \quad L^{\mathrm{Aut}\left(L/K(\alpha)\right)} = K(\alpha).$$

Claramente, $\mathrm{Aut}\left(L/K(\alpha)\right) \subset \mathrm{Aut}\left(L/K\right)$. Sea $\sigma \in \mathrm{Aut}\left(L/K\right)$, para que $\sigma \in \mathrm{Aut}\left(L/K(\alpha)\right)$ basta que $\sigma(\alpha) = \alpha$ puesto que $\forall a \in K(\alpha) : \exists \left\{c_i\right\}_{i=0}^{n-1} \subset K$:

$$\sigma(a) = \sigma\left(\sum_{i=0}^{n-1} c_i \alpha^i\right) = \sum_{i=0}^{n-1} c_i \sigma(\alpha)^i = \sum_{i=0}^{n-1} c_i \alpha^i = a \text{ donde } n := [K(\alpha) : K]\,.$$

Por tanto se tiene que $\mathrm{Aut}\left(L/K(\alpha)\right) = \left\{\sigma \in \mathrm{Aut}\left(L/K\right) : \sigma(\alpha) = \alpha\right\}$ y concluimos:

$$\begin{aligned} E = K(\alpha) &\iff L^{\mathrm{Aut}\left(L/E\right)} = L^{\mathrm{Aut}\left(L/K(\alpha)\right)} \\ &\iff \mathrm{Aut}\left(L/E\right) = \mathrm{Aut}\left(L/K(\alpha)\right) = \left\{\sigma \in \mathrm{Aut}\left(L/K\right) : \sigma(\alpha) = \alpha\right\}. \end{aligned}$$

donde la segunda equivalencia es consecuencia de la biyección dada por el Teorema Fundamental de la Teoría de Galois aplicado a L/K. ■

a)

F.5. Aplicaciones

F.5.1. Discriminante y grupo de Galois

1. Sea K un cuerpo y $f(x) \in K[x]$ mónico. Sea L un cuerpo de descomposición de $f(x)$ y $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in L$ las raíces de $f(x)$. Se define el discriminante de f como

$$\Delta(f) = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (\alpha_i - \alpha_j)^2.$$

Supongamos $\text{char}(K) = 0$ y $f(x)$ irreducible. Demostrar:

a) $\Delta(f) \in K$.

b) $\Delta(f)$ es un cuadrado en K si, y solo si, $\text{Aut}(L/K)$ es isomorfo a un subgrupo de A_n.

***Solución*:**

a) Observamos que el discriminante es una función racional simétrica de n variables evaluada en las raíces de f. Por el corolario 5.3.2, $\Delta(f)$ es una función racional en los polinomios simétricos elementales $\sigma_1, \ldots, \sigma_n$ donde

$$\forall i \in \mathbb{N}_n : \sigma_i = \sum_{1 \leqslant j_1 < \cdots < j_i \leqslant n} \alpha_{j_1} \cdots \alpha_{j_i}.$$

Ahora bien, como $f(x) \in K[x]$ y $f(x) = x^n - \sigma_1 x^{n-1} + \cdots + (-1)^n \sigma_n$, entonces $\forall i \in \mathbb{N}_n : \sigma_i \in K$. Por lo tanto, $\Delta(f) \in K$. ■

b) Como $\Delta(f) = \left(\prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (\alpha_i - \alpha_j)\right)^2$, basta ver $\prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (\alpha_i - \alpha_j) \in K$.
Como L/K es de Galois, $L^{\text{Aut}(L/K)} = K(\sigma_1, \ldots, \sigma_n) = K$ y por el apartado anterior

$$\implies \forall \sigma \in \text{Aut}(L/K) : \sigma(\Delta(f)) = \Delta(f).$$

Entonces, $\displaystyle\prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (\alpha_i - \alpha_j) \in K \iff \sigma\left(\prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (\alpha_i - \alpha_j)\right) = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (\sigma(\alpha_i) - \sigma(\alpha_j))$.

$$\prod 1 \leqslant i < j \leqslant n (\sigma(\alpha_i) - \sigma(\alpha_j)) = \text{sgn}\,(\sigma) \prod 1 \leqslant i < j \leqslant n (\alpha_i - \alpha_j)$$

Luego $\Delta(f)$ es un cuadrado en $K \iff \forall \sigma \in \text{Aut}(L/K) : \text{sgn}\,(\sigma) = 1$
$\iff \forall \sigma \in \text{Aut}(L/K) : \sigma \in A_n \iff \text{Aut}(L/K) \leqslant A_n$. ■

2. Sean K un cuerpo de característica cero y $f \in K[x]$ un polinomio irreducible de grado 3. Sea L un cuerpo de descomposición de f sobre K. Demostrar:

a) $L = K\left(\alpha, \sqrt{\Delta(f)}\right)$ donde $f(\alpha) = 0$.

b) $\mathrm{Aut}(L/K) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} & \text{si } \Delta(f) \text{ es un cuadrado en } K, \\ S_3 & \text{si } \Delta(f) \text{ no es un cuadrado en } K. \end{cases}$

***Solución*:** Definiremos $\delta := \sqrt{\Delta(f)}$.

a) Sean $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in L$ las raíces de f. Como $\mathrm{char}\, K = 0$ y f es irreducible, f es separable y las raíces son todas distintas. Por lo tanto, $\Delta(f) \neq 0$.

Claramente, $K(\alpha, \delta) \subset L$.
Por otro lado, se tiene que $f(x) \in K[x] \subset K(\alpha_1)[x]$ y $x - \alpha_1 \in K(\alpha_1)[x]$

$$\implies g(x) = \frac{f(x)}{x - \alpha_1} = (x - \alpha_2)(x - \alpha_3) = x^2 - (\alpha_2 + \alpha_3)x + \alpha_2\alpha_3 \in K(\alpha_1)[x].$$

En consecuencia, $\alpha_2 + \alpha_3$, $\alpha_2\alpha_3 \in K(\alpha_1)$. Además,

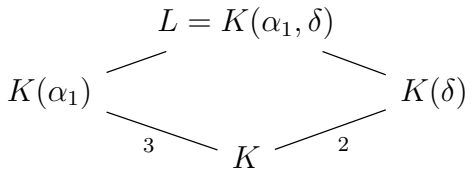
- $\alpha_2 - \alpha_3 \in K(\alpha_1, \delta)$, porque $\delta = g(\alpha_1)(\alpha_2 - \alpha_3)$.
- $\alpha_2 + \alpha_3 \in K(\alpha_1) \subset K(\alpha_1, \delta)$, porque $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 \in K$ (salvo producto por -1, es el coeficiente de x^2 en $f(x) \in K[x]$).

$$\implies \alpha_2 = \frac{(\alpha_2 + \alpha_3) + (\alpha_2 - \alpha_3)}{2} \in K(\alpha_1, \delta) \ \wedge \ \alpha_3 = (\alpha_2 + \alpha_3) - \alpha_2 \in K(\alpha_1, \delta).$$

Por lo tanto $L \subseteq K(\alpha_1, \delta)$, luego $L = K(\alpha_1, \delta)$. ■

b) Por el ejercicio anterior, si $\Delta(f)$ es un cuadrado en K, entonces $\mathrm{Aut}(L/K) \leqslant A_3$ que, por cardinalidad ($|A_3| = {}^{3!}/_{2} = 3$), es isomoformo a $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. ■

Si $\Delta(f)$ no es un cuadrado en K, $m_{\delta,K}(x) = x^2 - \Delta(f) \in K[x]$, por lo que $[K(\delta) : K] = 2$ y tenemos el siguiente diagrama:



Como $\gcd(2, 3) = 1$, por la ley de la torre, se deduce que $[L : K] = 6$ y por tanto $|\mathrm{Aut}(L/K)| = 6$.

Entonces nuevamente por cardinalidad, $\mathrm{Aut}(L/K) \cong S_3$. ■

F.6. Cuerpos finitos

3. Consideramos el polinomio $f(x) = x^4 + x + 1 \in \mathbb{F}_2[x]$ y $K = {}^{\mathbb{F}_2[x]}/_{\langle f(x) \rangle}$.

a) Demuestra que K es cuerpo de descomposición de $x^4 + x^3 + 1$ sobre $\mathbb{F}_2$.

b) Demuestra que K contiene un cuerpo de descomposición de $x^2 + x + 1$ sobre $\mathbb{F}_2$.

c) Determina Aut $\left(K/\mathbb{F}_2\right)$.

***Solución*:** Observamos que $f(x)$ es irreducible en $\mathbb{F}_2[x]$ pues no tiene raíces en $\mathbb{F}_2$ y no es producto de dos polinomios de grado 2[1].
Entonces, K es un cuerpo que extiende a $\mathbb{F}_2$ con $[K:\mathbb{F}_2]=4$.

a) Podemos demostrar que $g(x)=x^4+x^3+1$ es irreducible en $\mathbb{F}_2[x]$ de la misma forma que hicimos con $f(x)$.

Sea β una raíz de $g(x)$, entonces $\mathbb{F}_2(\beta)\cong \mathbb{F}_2[x]/\langle g(x)\rangle$ y, por tanto, $[\mathbb{F}_2(\beta):\mathbb{F}_2]=4$.

4. Sean p un número primo impar y $a\in\mathbb{F}_p$ un elemento que no es el cuadrado de otro elemento de $\mathbb{F}_p$. Sea $n\in\mathbb{N}$. Demostrar que a es el cuadrado de un elemento de $\mathbb{F}_{p^n}$ si, y solo si, n es par.

***Solución*:** Como a no es un cuadrado en $\mathbb{F}_p$, entonces $f(x):=x^2-a$ es irreducible en $\mathbb{F}_p[x]$ y $K:=\mathbb{F}_p[x]/\langle x^2-a\rangle\cong\mathbb{F}_{p^2}$. Entonces, $\exists b\in\mathbb{F}_{p^n}: a=b^2 \iff b^{p^n}=b \wedge f(b)=0$.

$$\exists b\in\mathbb{F}_{p^n}: a=b^2 \iff b^{p^n}=b \wedge \mathbb{F}_p(b)\cong K\cong\mathbb{F}_{p^2} \iff b^{p^n}=b\wedge b^{p^2}=b$$

Concluimos que a es el cuadrado de un elemento de $\mathbb{F}_{p^n} \iff 2\mid n \iff n$ es par. ■

5. Sea $f(x)=x^3+2x+2\in\mathbb{F}_3[x]$.

a) Demostrar que $f(x)$ es irreducible.

b) Sea α una raíz de $f(x)$ en un cuerpo de descomposición de $f(x)$. Calcular las raíces cúbicas de $\alpha+2$ en $\mathbb{F}_3(\alpha)$.

***Solución*:**

a) Como es de grado 3, basta ver que no tiene raíces en $\mathbb{F}_3$:
$$f(0)=2\neq 0,\ f(1)=5=2\neq 0 \text{ y } f(2)=14=2\neq 0.$$

b) Como $f(\alpha)=0$, entonces $\mathbb{F}_3(\alpha)\cong\mathbb{F}_3[x]/\langle f(x)\rangle\cong\mathbb{F}_{3^2} \implies \alpha^{3^3}=\alpha$.

6. Sea $f(x)=x^3+x+1\in\mathbb{F}_{256}[x]$. ¿Es $f(x)$ irreducible?

***Solución*:** Observamos que $256=2^8$. Supongamos que $f(x)$ es irreducible en $\mathbb{F}_2[x]$. Entonces, como $\deg(f(x))=3$, $\exists\alpha\in\mathbb{F}_{256}: f(\alpha)=0$.
En $\mathbb{F}_2[x]$, ya sabemos que $f(x)$ es irreducible pues no tiene raíces ($f(0)=1$ y $f(1)=1$).

[1]Esto habría que comprobarlo más detalladamente suponiendo que sí existe tal descomposición y resolviendo el sistema para los coeficientes.

Por tanto, $m_{\alpha,\mathbb{F}_2}(x) = f(x)$ y se tiene que $\mathbb{F}(\alpha) \cong {}^{\mathbb{F}_2[x]}\!/_{\langle f(x)\rangle}$, luego $[\mathbb{F}_2(\alpha) : \mathbb{F}_2] = 3$ y debe ser $\mathbb{F}_2(\alpha) \cong \mathbb{F}_{2^3}$. Ahora bien, esto contradice que ${}^{\mathbb{F}_2(\alpha)}\!/_{\mathbb{F}_2}$ sea una subextensión de ${}^{\mathbb{F}_{256}}\!/_{\mathbb{F}_2}$, pues el grado de esta segunda es 8 y $3 \nmid 8$. $\longrightarrow\!\!\!\!\!\!\leftarrow$

Por tanto, $f(x)$ no es irreducible en $\mathbb{F}_{256}[x]$. ■

7. Sean K un cuerpo con 2^{10} elementos y $\alpha \in K^\times$ un generador del grupo multiplicativo $K^\times$. Encontrar un elemento primitivo de cada subextensión de $K/\mathbb{F}_2$.

***Solución*:**

F.7. Resolubilidad por radicales

8. Sea $f(x) = x^4 - 10x^2 + 1 \in \mathbb{Q}[x]$. Determina una cadena de extensiones de cuerpos que demuestre que $f(x) = 0$ es resoluble por radicales.

***Solución*:** En primer lugar, haciendo el cambio $y = x^2$ y después resolviendo para x hallamos las raíces de $f(x)$, que son $\pm\sqrt{\sqrt{5} \pm 2\sqrt{6}}$.

El cuerpo de descomposición de $f(x)$ sobre $\mathbb{Q}$ es $L := \mathbb{Q}\left(\sqrt{\sqrt{5} + 2\sqrt{6}}\right)$, pues claramente

$$-\sqrt{\sqrt{5} + 2\sqrt{6}} \in L \text{ y también } \sqrt{\sqrt{5} - 2\sqrt{6}} = \left(\sqrt{\sqrt{5} + 2\sqrt{6}}\right)^{-1} \in L,$$

luego $-\sqrt{\sqrt{5} - 2\sqrt{6}} \in \mathbb{Q}\left(\sqrt{\sqrt{5} + 2\sqrt{6}}\right)$.

La cadena de extensiones radicales simples siguiente prueba que $\mathbb{Q}\left(\sqrt{\sqrt{5} + 2\sqrt{6}}\right)$ es una extensión radical, y por lo tanto que $f(x)$ es soluble por radicales:

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}\left(\sqrt{6}\right) \subset \mathbb{Q}\left(\sqrt{6}\right)\left(\sqrt{5}\right) \subset \mathbb{Q}\left(\sqrt{6}\right)\left(\sqrt{5}\right)\left(\sqrt{\sqrt{5} + 2\sqrt{6}}\right) \supset L$$

9. Demuestra que existe una cadena de extensiones $\mathbb{Q} \subset K_1 \subset K_2 \subset \cdots \subset K_m = \mathbb{Q}\left(\sqrt[12]{5}\right)$, tal que $K_{k-1} = K_k(\alpha_k)$ con $\alpha_k^{p_k} \in K_k$ y p_k primo, $k = 1, \ldots, m$.

***Solución*:** Como $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$, podemos tomar la cadena de extensiones siguiente:

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}\left(\sqrt{5}\right) \subset \mathbb{Q}\left(\sqrt{\sqrt{5}}\right) \subset \mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{\sqrt{\sqrt{5}}}\right) \subset \mathbb{Q}\left(\sqrt[12]{5}\right)$$

10. Demuestra que la extensión $\mathbb{Q}\left(\sqrt{2 + \sqrt{2}}, \sqrt[3]{3}i\right)/\mathbb{Q}$ es radical.

***Solución*:** Basta con encontrar una cadena de extensiones radicales simples:

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}\left(\sqrt{2}\right) \subset \mathbb{Q}\left(\sqrt{2 + \sqrt{2}}\right) \subset \mathbb{Q}\left(\sqrt{2 + \sqrt{2}}, i\right) \subset \mathbb{Q}\left(\sqrt{2 + \sqrt{2}}, i, \sqrt[3]{3}\right) \supset L$$

donde $L = \mathbb{Q}\left(\sqrt{2+\sqrt{2}}, \sqrt[3]{3}i\right)$. ■

11. Sea K un cuerpo de característica 0. Sean $a, b \in K$. Da explícitamente una cadena de cuerpos que muestre que $f(x) = x^4 + ax^2 + b \in K[x]$ es soluble por radicales sobre K.

***Solución*:** La ecuación de segundo grado nos da que $f(x) = 0 \iff x^2 = \frac{-a \pm \sqrt{a^2-4b}}{2}$. Entonces, el cuerpo de descomposición de $f(x)$ es $L = K\left(\sqrt{\frac{-a+\sqrt{a^2-4b}}{2}}\right)$ y basta encontrar una cadena de extensiones radicales simples para L/K:

$$K \subset K\left(\sqrt{a^2-4b}\right) \subset K\left(\sqrt{a^2-4b}, \sqrt{\frac{-a+\sqrt{a^2-4b}}{2}}\right) \supset L.$$

Como L/K es una extensión radical, entonces $f(x)$ es soluble por radicales. ■

12. Sea K un cuerpo de característica 0. Sean $a, b, c \in K$. Demuestra que $f(x) = ax^6 + bx^3 + c \in K[x]$ es resoluble por radicales sobre K.

***Solución*:** Tenemos que $f(x) = 0 \iff x^3 = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$.

Por tanto, las raíces de $f(x)$ son $\sqrt[3]{\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}}\zeta_3^j$ con $j = 0, 1, 2$ y $\zeta_3 = e^{\frac{2\pi i}{3}}$. Entonces, el cuerpo de descomposición de $f(x)$ es $L = K\left(\sqrt[3]{\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}}, \zeta_3\right)$ y basta encontrar una cadena de extensiones radicales simples para L/K:

$$K \subset K\left(\sqrt{b^2-4ac}\right) \subset K\left(\sqrt[3]{\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}}\right) \subset K\left(\sqrt[3]{\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}}, \zeta_3\right) = L.$$

Como la extensión L/K es radical, entonces $f(x)$ es soluble por radicales. ■

13. Decide si toda extensión radical L/K es: *a*) normal. *b*) separable.

***Solución*:** Ambas afirmaciones son falsas.

a) La extensión $\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}\right)/\mathbb{Q}$ es radical pero no es normal.

b) La extensión $\mathbb{F}_2(t)/\mathbb{F}_2(t^2)$ es radical pero no es separable.

14. Sean $f, g \in \mathbb{Q}[x]$ dos polinomios resolubles por radicales. ¿Se puede asegurar que también $f + g$ es resoluble por radicales?

***Solución*:** No. Consideremos los polinomios $f(x) = x^5$ y $g(x) = -10x - 2$. Claramente ambos polinomios son solubles por radicales. Ahora bien, $h(x) := f(x)+g(x) = x^5-10x-2$

no es soluble por radicales, ya que es irreducible (por el criterio de Eisenstein con el primo 2) y tiene exactamente tres raíces reales, porque:

- $h'(x) = 5x^4 - 10$ y $h'(x) = 0$ tiene soluciones reales $x = \pm\sqrt[4]{2}$ y es creciente en $(-\infty, -\sqrt[4]{2}) \cup \left(\sqrt[4]{2}, \infty\right)$ y decreciente en $\left(-\sqrt[4]{2}, \sqrt[4]{2}\right)$.
- $\lim_{x\to-\infty} h(x) = -\infty$, $\lim_{x\to\infty} h(x) = \infty$, $h\left(-\sqrt[4]{2}\right) > 0$ y $h\left(\sqrt[4]{2}\right) < 0$.

Así que, si L es el cuerpo de descomposición de $h(x)$, se cumple que $\mathrm{Aut}(L/\mathbb{Q}) \cong S_5$, que no es un grupo soluble, por lo que el Teorema de Galois asegura que $h(x)$ no es soluble por radicales.

15. Estudiar si los siguientes polinomios son resolubles por radicales sobre $\mathbb{Q}$:

a) $f_1(x) = x^6 - 3x^4 + 6x^2 - 3$.

b) $f_2(x) = x^6 - x^5 + x^4 - x^3 + x^2 - x + 1$.

c) $f_3(x) = x^5 - 5x^4 + 5$.

d) $f_4(x) = x^5 - 6x + 3$.

e) $f_5(x) = x^{57} - 19$.

***Solución*:**

a) El polinomio $g(y) = y^3 - 3y^2 + 6y - 3$ es soluble por radicales, pues tiene grado 3. Como $f_1(x) = g(x^2)$, se deduce que $f_1(x)$ también es soluble por radicales.

b) Nótese que $x^7 + 1 = (x + 1)f_2(x)$. Entonces las raíces de $f_2(x)$ son $e^{\frac{\pi i + 2k\pi i}{7}}$ para $k = 0, 1, 2, 4, 5, 6$; es decir, $\zeta, \zeta^3, \zeta^5, \zeta^9, \zeta^{11}, \zeta^{13}$, donde $\zeta = e^{\frac{\pi i}{7}}$.

Deducimos que el cuerpo de descomposición de $f_2(x)$ es $\mathbb{Q}(\zeta)$. La extensión $\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}$ es de Galois ($\mathbb{Q}(\zeta)$ es el cuerpo de descomposición de un polinomio sobre $\mathbb{Q}$, por lo que es finita y normal, y también es separable por ser una extensión algebraica sobre un cuerpo perfecto). Los elementos de $\mathrm{Aut}(\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q})$ están determinados por la imagen de ζ, que debe ser otra de las raíces de $f_2(x)$, hay por lo tanto 6 automorfismos distintos.

El automorfismo dado por $\sigma(\zeta) = \zeta^3$ tiene orden 6: $\sigma^2(\zeta) = \zeta^9$, $\sigma^3(\zeta) = \zeta^{27} = \zeta^{13}$, $\sigma^4(\zeta) = \zeta^{11}$, $\sigma^5(\zeta) = \zeta^5$, $\sigma^6(\zeta) = \zeta^{15} = \zeta$.

Se deduce que $\mathrm{Aut}(\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}) \cong \frac{\mathbb{Z}}{6\mathbb{Z}}$, que es un grupo soluble (es abeliano y finito), por lo que el Teorema de Galois garantiza que $f_2(x)$ es soluble por radicales.

c) El polinomio $f_3(x)$ es irreducible, por el criterio de Eisenstein con el primo 5. Este polinomio tiene exactamente tres raíces reales porque:

- $f_3'(x) = 5x^4 - 20x^3$ y $f_3'(x) = 0$ tiene soluciones $0, 4$ y es creciente en $(-\infty, 0) \cup (4, +\infty)$ y decreciente en $(0, 4)$.
- $\lim_{x\to-\infty} f_3(x) = -\infty$, $\lim_{x\to\infty} f_3(x) = +\infty$, $f_3(0) = 5 > 0$ y $f_3(4) = -251 < 0$.

Así que, si L es el cuerpo de descomposición de $f_3(x)$ sobre $\mathbb{Q}$, se cumple que $\mathrm{Aut}(L/\mathbb{Q}) \cong S_5$, que no es un grupo soluble, por lo que el Teorema de Galois asegura que $f_3(x)$ no es soluble por radicales.

d) El polinomio $f_4(x)$ es irreducible, por el criterio de Eisenstein con el primo 3. Este polinomio tiene exactamente tres raíces reales porque:

- $f_4'(x) = 5x^4 - 20x^3$ y $f_4'(x) = 0$ tiene soluciones reales $\pm\sqrt[4]{\frac{6}{5}}$ y es creciente en $\left(-\infty, -\sqrt[4]{\frac{6}{5}}\right) \cup \left(\sqrt[4]{\frac{6}{5}}, +\infty\right)$ y decreciente en $\left(-\sqrt[4]{\frac{6}{5}}, \sqrt[4]{\frac{6}{5}}\right)$.
- $\lim_{x\to-\infty} f_4(x) = -\infty$, $\lim_{x\to\infty} f_4(x) = \infty$, $f_4\left(-\sqrt[4]{\frac{6}{5}}\right) > 0$ y $f_4\left(\sqrt[4]{\frac{6}{5}}\right) < 0$.

Así que, si L es el cuerpo de descomposición de $f_4(x)$ sobre $\mathbb{Q}$, se cumple que $\mathrm{Aut}(L/\mathbb{Q}) \cong S_5$, que no es un grupo soluble, por lo que el Teorema de Galois asegura que $f_4(x)$ no es soluble por radicales.

e) Las raíces de $f_5(x)$ son $\sqrt[57]{19} \cdot \zeta_{57}^j$ para $j \in \{0, \ldots, 56\}$, donde $\zeta_{57} = e^{\frac{2\pi i}{57}}$. Entonces la cadena de extensiones radicales simples siguiente prueba que $f_5(x)$ es soluble por radicales:

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}\left(\sqrt[57]{19}\right) \subseteq \mathbb{Q}\left(\sqrt[57]{19}, \zeta_{57}\right).$$

16. Recordemos que una extensión F/K es radical simple si $F = K(\alpha)$ de manera que existe $m \in \mathbb{N}$ con $\alpha^m \in K$. Sean $f(x) = x^3 + 3x - 1 \in \mathbb{Q}[x]$ y L un cuerpo de descomposición de $f(x)$ sobre $\mathbb{Q}$.

a) Sea $\alpha \in \mathbb{C}$ una raíz de $f(x)$. De momento no sabemos quién es α exactamente. Escribe las otras dos raíces en función de α y deduce que $[L : \mathbb{Q}] = 3$.

b) Sea $\zeta = e^{2\pi i/9}$ una raíz primitiva novena de 1. Comprueba que $\alpha = \zeta - \zeta^{-1}$ satisface $f(\alpha) = 0$.

c) Halla una cadena de extensiones radicales simples $\mathbb{Q} = L_0 \subset L_1 \subset \cdots \subset L_n$ tal que $L \subset L_n$ (es decir, demuestra que $L/\mathbb{Q}$ es una extensión radical, de acuerdo con la definición vista en clase).

d) Demuestra que no es posible encontrar una cadena como la anterior con $L = L_n$.

***Solución*:**

17. Sean K un cuerpo de característica 0 y $a, b, c, d \in K$ y consideramos los polinomios

$$f(x) = x^6 + ax^5 + bx^4 + cx^3 + bx^2 + ax + 1,$$
$$g(x) = x^8 + ax^7 + bx^6 + cx^5 + dx^4 + cx^3 + bx^2 + ax + 1.$$

Demuestra que f y g son solubles por radicales sobre K.

(Sugerencia: Utiliza una nueva variable $u = x + \frac{1}{x}$).

***Solución*:**

F.8. Construcciones con regla y compás

18. Decide si se pueden o no construir con regla (sin marcar) y compás ángulos con las siguientes medidas:

a) En grados: $8°, 9°, 10°, 12°, 15°, 18°, 20°, 24°, 36°, 40°, 72°$.

b) En radianes: $\frac{\pi}{14}, \frac{\pi}{15}, \frac{\pi}{16}, \frac{\pi}{17}, \frac{\pi}{18}, \frac{\pi}{19}, \frac{\pi}{20}$.

***Solución*:**